TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK

Master-Thesis

Gamification trifft Nachhaltigkeit: Entwicklung und Evaluation eines interaktiven Lernspiels im digitalen Bildungsumfeld

Vorgelegt von: Bryan Lemcke

Fachbereich: Elektrotechnik und Informatik
Studiengang: Medieninformatik
Erstprüfer: Prof. Dr. Michael Syrjakow
Zweitprüferin: Prof. Dr. rer. nat. Dorina Gumm

Ausgabedatum: 26. November 2025
Abgabedatum: 28. April 2026

Aufgabenstellung:

Ziel der Arbeit ist es, einen bestehenden Serious-Game-Prototyp zur Vermittlung der Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit systematisch zu analysieren, didaktisch und spielerisch weiterzuentwickeln und anschließend hinsichtlich seiner Lern- und Motivationswirkung zu evaluieren. Dabei sollen geeignete Gestaltungsprinzipien und Mechaniken zur Darstellung von Wechselwirkungen und Zielkonflikten identifiziert und umgesetzt werden, um einen reflektierten, verständnisfördernden und aktivierenden Lernprozess zu ermöglichen.

Eigenständigkeitserklärung

Declaration of Originality

TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK

Name, Vorname
Last name, first name

Matrikelnummer
Matriculation number

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende
I hereby declare that this

□ **Hausarbeit** term paper □ **Bachelorarbeit** bachelor‘s thesis □ **Masterarbeit** master‘s thesis

mit dem Titel
with the title

eigenständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und Entlehnungen aus anderen Arbeiten kenntlich gemacht. Für den Fall, dass die Arbeit zusätzlich elektronisch und/ oder digital eingereicht wird, erkläre ich, dass die schriftliche und die elektronische und/ oder digitale Form identisch sind. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.
is my own original work and any assistance from third parties has been acknowledged. I have clearly indicated and acknowledged all sources and resources as well as any borrowings from other works. In case of an additional electronic and/or digital submission of this work, I declare that the written form and the electronic and/or digital form are identical. This work has not previously been submitted either in the same or in a similar form to another examination office.

Ich bin damit einverstanden, dass die vorliegende Hausarbeit/ Bachelorarbeit/ Masterarbeit für Veröffentlichungen, Ausstellungen und Wettbewerbe des Fachbereiches verwendet und Dritten zur Einsichtnahme vorgelegt werden kann.

I agree that this work can be used for publishing, exhibition or competition purposes and can be inspected by third parties.

□ **ja** Yes □ **nein** no □ **es liegt ein Sperrvermerk bis _____vor** there is an embargo period until

Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift
Signature

Zusammenfassung der Arbeit
Abstract of Thesis

Fachbereich: **Elektrotechnik und Informatik**
Department:

Studiengang: **Medieninformatik**
University course:

Thema: **Gamification trifft Nachhaltigkeit: Entwicklung und Evaluation**
Subject: **eines interaktiven Lernspiels im digitalen Bildungsumfeld**

Zusammenfassung:

Obwohl der Klimaschutz eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung darstellt, deuten aktuelle Prognosen darauf hin, dass Deutschland seine Klimaziele für 2030 ohne beschleunigte Maßnahmen verfehlen wird. Ein wesentlicher Grund liegt in der Komplexität sektorübergreifender Zusammenhänge, in denen die Digitalisierung sowohl als Förderer für Nachhaltigkeit fungieren kann, aber auch eigene Risiken birgt. Um dieses komplexe Wirkungsgefüge, speziell für die junge Generation, verständlich und explorativ erfahrbar zu machen, untersucht die vorliegende Masterarbeit das Potenzial von Serious Games im Bildungskontext.

Die übergeordnete Forschungsfrage untersucht, wie ein Serious-Game-Prototyp gestaltet werden muss, um die Synergien und Zielkonflikte zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Sinne eines explorativen Lernens abzubilden. Methodisch basiert die Arbeit auf einer umfassenden Analyse eines bestehenden Erst-Prototyps unter Anwendung von UI-Interaktionsprinzipien und Frameworks für Serious Games. Darauf aufbauend wurde ein erweitertes Konzept realisiert und im Rahmen eines Nutzertests mit Schülern einer gymnasialen Mittel- und Oberstufe evaluiert. Die Datenerhebung erfolgte durch eine Kombination aus quantitativen Fragebögen und qualitativem Feedback.

Die Ergebnisse zeigen, dass der gewählte Ansatz eines „Simulations-Baukastens“ eine hohe Akzeptanz erfährt und ein signifikantes Potenzial für den Einsatz im Unterricht bietet,. Zudem mangelt es bislang an vergleichbaren digitalen Lehrmaterialien. Während das inhaltliche Konzept überzeugt, identifizierte die Evaluation punktuellen Optimierungsbedarf, beispielsweise bei der intuitiven Nutzerführung. Die Arbeit schließt mit dem Fazit ab, dass der überarbeitete Prototyp eine solide Basis für finale Lernanwendungen darstellt. Das entwickelte Design-Prinzip lässt sich potenziell auch auf andere Themenbereiche mit komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen übertragen.

Abstract:
Although climate protection represents a central societal challenge, current projections indicate that Germany is likely to miss its 2030 climate targets without accelerated measures. A significant reason for this lies in the complexity of cross-sectoral interdependencies, where digitalization acts both as a driver for sustainability and as a source of its own risks. To make this complex web of interactions more transparent and exploratively tangible, specifically for the younger generation, this master's thesis investigates the potential of serious games within an educational context.

The primary research question examines how a serious game prototype must be designed to illustrate the synergies and trade-offs between digitalization and sustainability through exploratory learning. Methodologically, the thesis is based on a comprehensive analysis of an existing initial prototype, applying UI interaction principles and serious game frameworks. Building on this, an extended concept was developed and evaluated during a user test with lower and upper secondary school students (Gymnasium). Data collection was conducted using a combination of quantitative questionnaires and qualitative feedback.

The results indicate that the chosen approach of a "simulation toolkit" met with high levels of acceptance and offers significant potential for classroom use, particularly as there is currently a lack of comparable digital teaching materials. While the content-related concept was convincing, the evaluation identified specific areas for optimization, such as intuitive user guidance. The thesis concludes that the revised prototype provides a solid foundation for final educational applications. Furthermore, the developed design principles can potentially be transferred to other subject areas characterized by complex cause-and-effect relationships.

Verfasser/Author:	**Bryan Lemcke**
Betreuender Professor/in /Attending Professor:	**Prof. Dr. Michael Syrjakow** **Prof. Dr. rer. nat. Dorina Gumm**
WS / SS:	**2025/26**

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Arbeit....1

1 Einleitung....1

1.1 Motivation und Problemstellung....1

1.2 Zielsetzung der Arbeit....2

1.3 Forschungsfragen....3

1.4 Vorgehensweise....4

2 Grundlagen....5

2.1 Digitalisierung und Nachhaltigkeit....5

2.1.1 Begriffserklärung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit....5
2.1.2 Risiken der Digitalisierung für die Nachhaltigkeit....6
2.1.3 Chancen....7

2.2 Serious Games....8

2.2.1 Definition und Einordnung....8
2.2.2 Potenziale und didaktische Wirkmechanismen....8
2.2.3 Herausforderungen und Grenzen....10
2.2.4 Evaluationsmethoden für Serious Games....10

3 Analyse des bestehenden Prototyps....12

3.1 Zielsetzung und Konzept des ursprünglichen Prototyps....12

3.2 Analyse des Prototyps....15

3.2.1 Ergebnisse der heuristischen Evaluation....15
3.2.2 Ergebnisse der GameFlow-Analyse....16

3.3 Identifizierung der Schwächen und Verbesserungspotentiale....17

4 Konzeption der Weiterentwicklung....18

4.1 Designziele und Anforderungen....18

4.2 Didaktische Konzept....19

4.3 Neue und überarbeitete Spielmechaniken....20

4.3.1 Regionen....20
4.3.2 Maßnahmen....21
4.3.3 Effekte....23
4.3.4 Ergebnisbildschirm....24
4.3.5 Hauptmenü....25

4.3.6 Spielmodi....25
4.3.7 Pausenmenü....27
4.3.8 Audiovisuelles Design....27
4.3.9 Storyelemente....28
4.4 Anwendungsszenario....29

5 Realisierung....30

5.1 Technische Grundlagen und Entwicklungsumgebung....30

5.2 Systemarchitektur....31

5.2.1 Szenenstruktur....31
5.2.2 Zentrale Steuerung durch Manager-Systeme....32
5.2.3 Gesamtarchitektur....32
5.3 Implementierung der Spielmechaniken....34

5.3.1 Regionen und Maßnahmen....34
5.3.2 Effekte....36
5.3.3 Ergebnisdarstellung....36
5.3.4 Spielmodi....39
5.3.5 Menüs und Navigation....40
5.3.6 Audiovisuelle Gestaltung....41
5.3.7 Nicht umgesetzte Spielmechaniken....41
5.3.8 Spielablauf....43
5.4 Datenbasis und Berechnungslogik....43

5.4.1 Datenbestimmung....43
5.4.2 Regionale Daten und Aufteilung....46
5.4.3 Berechnung der Ergebnisse....49

6 Evaluation....51

6.1 Ziele der Evaluation....51

6.2 Methode und Durchführung....52

6.3 Auswertung....53

7 Ergebnisse....54

7.1 Vorerfahrungen & Erwartungen....54

7.2 Verständlichkeit & wahrgenommene Lernwirkung....57

7.3 Freies Feedback....61

8 Diskussion....63

8.1 Interpretation der Ergebnisse....63

8.2 Fazit der Evaluation....65

9 Zusammenfassung und Ausblick....67

9.1 Zusammenfassung....67

9.2 Offene Punkte....69

9.3 Ausblick und Fazit....69

Danksagungen....71

Anhang A – Ergebnisse der Analyse des Prototyps....72

Anhang B – Game Design Dokument....74

Abschnitt B.1 - Zusammenfassung....74

Zielplattform und Technologien....74
Genre....74
Zielgruppe....75
USP (Unique Selling Points)....75

Abschnitt B.2 – Spieldetails....75

Kurzbeschreibung....75
Spielstruktur....76

Abschnitt B.3 – Datenmodell....81

Regionen....81
Maßnahmen....82

Abschnitt B.5 – Steuerung....83

Abschnitt B.6 – Gameplay....83

Anhang C – Überarbeitete Version des Prototyps....85

Anhang D – Konkrete Daten der Sektoren....87

Abbildungsverzeichnis....89

Tabellenverzeichnis....90

Quellenverzeichnis....91

Literaturverzeichnis....91

Daten....92

Software....95

1 Einleitung

Klimaschutz ist bereits seit Jahrzehnten ein zentrales Thema mit globalen Konsequenzen. Auch Deutschland muss seinen Beitrag dazu leisten und hat sich Ziele zur EU-Klimaschutzverordnung gesetzt. Den neuesten Prognosen nach können die Klimaschutzziele im Zeitraum 2021 bis 2030 sektorübergreifend knapp erreicht werden, allerdings droht Deutschland auch, seine Ziele deutlich zu verfehlen. Die neuesten Projektionsdaten für 2026 zeigen deutlich eine knappere Erfüllung der aufsummierten Jahresemissionsmenge im Vergleich zur Vorjahresprojektion 2025. Um mögliche Ausgleichszahlungen an andere Länder oder sprunghaft steigende CO_2-Preise zu vermeiden, sind Emissionsminderungen dringend notwendig (Umweltbundesamt, 2026).

1.1 Motivation und Problemstellung

Der aktuelle Bericht des Umweltbundesamtes aus 2026 zeigt, dass Deutschland seine Klimaziele voraussichtlich nicht vollständig erreichen wird. Zwar sinken die Emissionen insgesamt und Fortschritte sind erkennbar, die Ziele bis 2030 werden aber voraussichtlich verfehlt. Aus dem Bericht geht hervor, dass einige Sektoren noch sehr stark zurückliegen und somit die Hauptursache für die Verfehlung bilden. Während die Energiewirtschaft aufgrund des starken Ausbaus an erneuerbaren Energien sehr gut aufgestellt ist und die Jahresziele sogar übererfüllt, besteht in den anderen Sektoren einiges an Ausbaupotenzial. Verglichen mit der Energiewirtschaft sind die Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Abfallwirtschaft immerhin stabil und erfüllen ihre Ziele knapp, doch stoßen weitere Emissionsreduktionen zunehmend an ihre Grenzen. Potenziale in der Einsparung sind entweder bereits weitgehend ausgeschöpft oder stark von wirtschaftlichen und technologischen Ent-wicklungen abhängig. Ein hohe Problematik ist zudem in den Sektoren Verkehr und Gebäude zu beobachten. Entweder ist eine Reduktion der Emissionen kaum sichtbar oder aber die Einsparungen sind nicht ausreichend. Diese beiden Sektoren seien aufgrund ihrer Komplexität und der Abhängigkeit diverser relevanter Faktoren sehr schwierig nachhaltig zu transformieren (Wehnemann et al., 2026).

An dieser Stelle kann ein aktueller Megatrend zur Hilfe kommen, die Digitalisierung. Bereits in vielen Bereichen des Alltags wird durch sie die Arbeit erheblich erleichtert und

sie besitzt das Potenzial, die Transformation für eine nachhaltige und sektorübergreifende Entwicklung voranzutreiben. Allerdings gilt es zu hinterfragen, zu welchem Zweck neue Technologien eingesetzt werden sollen, da auch sie wertvolle Ressourcen benötigen und deren Nachhaltigkeit stark von der Art der Energieerzeugung abhängig ist. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) warnt zudem vor einem steigenden, nicht-nachhaltigen Konsum, zu dem die Digitalisierung führen kann (BMUV, o. J.). Zusammengefasst bietet die Digitalisierung großes Potenzial zur Förderung nachhaltiger Entwicklungen, birgt aber zugleich das Risiko für negative ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen.

Diese Erkenntnis ist von zentraler Bedeutung, jedoch weniger unmittelbar greifbar als der Einsatz innovativer Technologien. Gleichzeitig stellt Nachhaltigkeit ein Thema dar, welches bei vielen Menschen emotionale Reaktionen hervorruft. Insbesondere junge Menschen berichten in Studien wiederholt von Zukunftsängsten im Zusammenhang mit Klimafragen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2020a). Nun führend diese emotionalen Reaktionen führen aber nicht zwangsläufig zu verstärktem Engagement, sondern begünstigen häufig eine Verdrängung des Themas. Deshalb besteht ein Bedarf an neuen, kreativen Formen der Wissensvermittlung, die nicht primär belehren, sondern zu einer aktiven Auseinandersetzung anregen.

Darüber hinaus nimmt das Thema Nachhaltigkeit im schulischen Kontext bislang nur einen begrenzten Raum ein. In der Sekundarstufe I beträgt der Anteil im Schnitt etwa zehn Prozent der Unterrichtszeit, obwohl sich laut Befragungen ein erheblicher Anteil der Schüler eine stärkere Berücksichtigung des Themas wünscht (Bundeszentrale für politische Bildung, 2020b). Digitale Medien bieten hier ein erhebliches Potenzial. Sie ermöglichen eine anschauliche, flexible und individualisierte Vermittlung von Inhalten und können dazu beitragen, emotionale Barrieren wie Angst und Desinteresse zu reduzieren (Bundeszentrale für politische Bildung, 2020a; 2020b).

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Auf diesen Erkenntnissen basierend wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts ein Prototyp für ein digitales Lernspiel entwickelt. Dieser bildet in Form eines Baukastens exemplarisch ab, wie die Digitalisierung einzelner Sektoren zur Förderung nachhaltiger

Entwicklungen beitragen kann. Die Anwendung ermöglicht es den Nutzern, durch eigene Entscheidungen konkrete Auswirkungen auf verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) mit Fokus auf die Ökologie zu erleben.

Ziel dieser Arbeit ist es, den bestehenden Prototyp kritisch zu analysieren und gezielt weiterzuentwickeln, um komplexe Zusammenhänge sowie potenzielle Zielkonflikte verständlicher und greifbarer zu machen. Die Anwendung soll dabei nicht nur Wissen vermitteln, sondern die Nutzer dazu anregen, eigene Positionen zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Durch die Kombination aus spielerischen Elementen, immersiven Strukturen und realitätsnahen Daten soll ein Lernumfeld geschaffen werden, welches die Neugier fördert und zu einem eigenständigen Erkunden und reflektiertem Bewerten anregt. Der weiterentwickelte Prototyp soll zudem eine Grundlage für den Einsatz in schulischen oder außerschulischen Lernszenarien bieten.

1.3 Forschungsfragen

Zum Erreichen der Zielsetzung dieser Arbeit wird eine zentrale Forschungsfrage formuliert, die den inhaltlichen Rahmen der Untersuchung vorgibt. Sie orientiert sich an den zuvor dargestellten Herausforderungen und identifizierten Potenzialen von Serious Games. Zur weiteren Konkretisierung und systematischen Bearbeitung der Thematik wird die Hauptfrage durch drei Unterfragen ergänzt. Diese adressieren sowohl gestalterische als auch nutzerbezogene und evaluative Aspekte des entwickelten Prototyps.

Hauptfrage: Wie kann ein Serious-Game-Prototyp gestaltet werden, um Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich darzustellen und explorativ erfahrbar zu machen?

Unterfrage 1: Welche Spielmechaniken und Visualisierungen eignen sich, um komplexe Zusammenhänge zwischen digitalen und nachhaltigen Maßnahmen verständlich abzubilden?

Unterfrage 2: Wie nehmen Nutzer die Verständlichkeit und Lernwirkung eines solchen Serious-Game-Prototyps wahr?

Unterfrage 3: Welche Verbesserungsmöglichkeiten lassen sich aus nutzerbasierten Evaluationen für den Prototyp ableiten?

1.4 Vorgehensweise

Die weiteren Kapitel bilden den Ablauf der Arbeit ab. Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen erarbeitet, um einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Serious Games zu schaffen. Anschließend wird in Kapitel 3 der bestehende Prototyp systematisch analysiert, um zentrale Probleme, gestalterische Schwächen und fehlende Funktionalitäten zu identifizieren. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 4 konkrete Verbesserungsvorschläge entwickelt. Darauf aufbauend erfolgt die Realisierung des weiterentwickelten Prototyps in Kapitel 5. In diesem Kapitel wird erläutert, wie die zuvor definierten Konzepte technisch umgesetzt worden sind. Im Anschluss wird der Prototyp im Rahmen einer nutzerbasierten Evaluation in einer praxisnahen Umgebung untersucht. Dazu werden im Kapitel 6 der Evaluationsaufbau erläutert und in Kapitel 7 die Ergebnisse dargestellt. Die Ergebnisse werden wiederum in Kapitel 8 diskutiert. Abschließend erfolgt in Kapitel 9 ein zusammenfassendes Fazit und ein Ausblick auf die Zukunft. In der Abbildung 1 sind die einzelnen Schritte in Bezug auf den Prototypen abgebildet, an denen sich während der gesamten Arbeit orientiert worden ist.

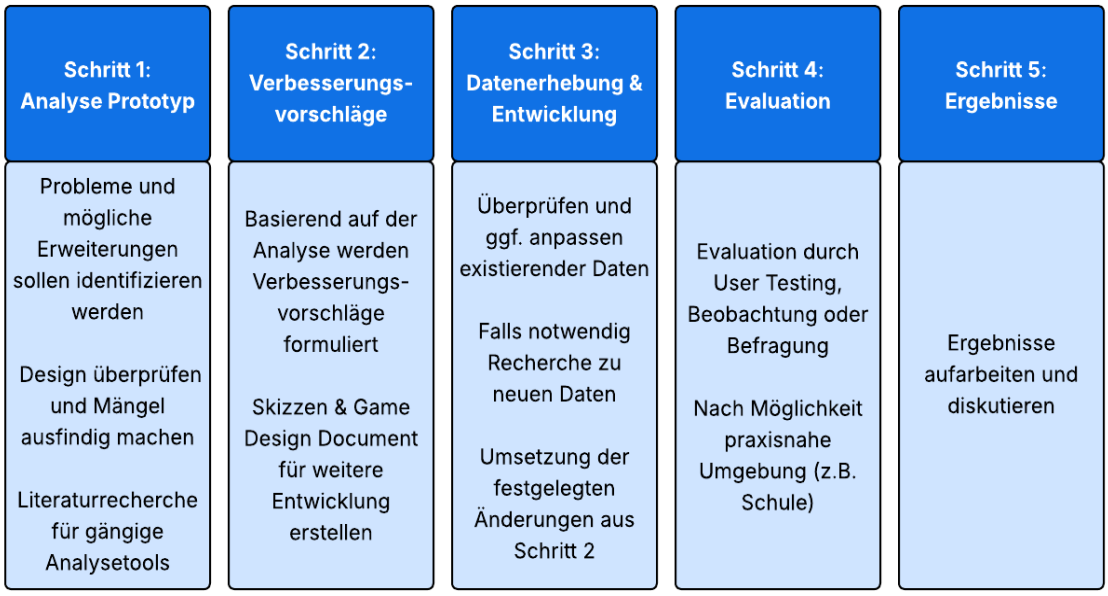


Abbildung 1: Vorgehensweise der Arbeit

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen dieser Arbeit dargestellt. Ziel ist es, die zentralen Begriffe und Zusammenhänge zu erläutern, die für die Entwicklung und Bewertung des Prototyps relevant sind. Zu Beginn werden Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit betrachtet (2.1), da diese die inhaltliche Basis des entwickelten Spiels bilden. Anschließend wird auf den Einsatz von Serious Games und deren Potenziale im Bildungsbereich eingegangen (2.2). Dazu gehört auch ein Einblick in zentrale Lernmechaniken und Game-Design-Prinzipien, die zur Förderung von Motivation und Verständnis beitragen können. Abschließend werden zudem geeignete Evaluationsmethoden erläutert, welche die Grundlage für die Analyse des bestehenden Prototyps im nächsten Kapitel 3 bilden.

2.1 Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die Digitalisierung nimmt in nahezu allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen kontinuierlich zu. Doch während digitale Technologien einerseits neue Möglichkeiten zur Förderung von Nachhaltigkeit eröffnen, gehen sie andererseits mit erheblichen ökologischen und sozialen Herausforderungen einher. Im Folgenden werden zunächst die zentralen Begriffe erläutert, bevor anschließend Risiken und Chancen der Digitalisierung im Kontext von Nachhaltigkeit betrachtet werden.

2.1.1 Begriffserklärung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Der Begriff der Digitalisierung umfasst eine Vielzahl von Phänomenen, die überwiegend auf technologischen Entwicklungen im Bereich von Computern und Datennetzen zurückzuführen sind. Im Kern beschreibt Digitalisierung dabei die Umwandlung analoger Informationen in digitale Formate. Sie beschränkt sich jedoch nicht nur auf kommunikative Aspekte im Sinne digitaler Medien, sondern schließt zunehmend auch die Produktion und Verteilung immaterieller Güter, die Verarbeitung großer Datenmengen sowie die Entwicklung und Anwendung von Algorithmen ein. In diesem Zusammenhang ist eine komplexe digitale Infrastruktur entstanden, deren zentrale Bestandteile Computer und Netzwerke bilden. Ergänzt werden diese durch dynamische, sich kontinuierlich weiter-

entwickelnde Elemente wie Standards, Protokolle, Daten und Code. Mittlerweile ist die Digitalisierung in nahezu allen gesellschaftlichen Bereiche präsent und betrifft eine Vielzahl von Akteuren, Organisationen und Prozessen. Dementsprechend hat sie sich auch zu einem zentralen Gegenstand politischer Gestaltung entwickelt (vgl. Bieber o.J.).

Der Begriff Nachhaltigkeit beschreibt eine von vornherein umwelt- und sozialverträgliche Erwirtschaftung im wirtschaftlichen Kontext. Im Zuge der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Nachhaltigkeit haben sich diverse Modelle etabliert. Zu den bedeutendsten zählen das Drei-Säulen-Modell, das Schnittmengen- beziehungsweise Dreiklang-Modell und das Nachhaltigkeitsdreieck. Trotz unterschiedlicher Darstellungsformen überschneiden sich die Modelle mit der Aussage, dass Nachhaltigkeit nur dann im Sinne ihres Grundgedankens verstanden werden kann, wenn ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gemeinsam betrachtet und integriert werden (vgl. Pufé 2014).

2.1.2 Risiken der Digitalisierung für die Nachhaltigkeit

Mit dem rasanten technologischen Fortschritt ist die Digitalisierung zu einem zentralen Thema geworden, das erhebliche Auswirkungen in Bezug auf die Umwelt und Gesellschaft hat. Digitale Infrastrukturen wie Rechenzentren und Netzwerke benötigen große Mengen an Energie, während die Produktion, Nutzung und Entsorgung digitaler Endgeräte mit einem erheblichen Ressourcenaufwand einhergehen. Stetig wachsende Datenmengen führen darüber hinaus zu einem steigenden Bedarf an Bandbreite und Rechenleistung, wodurch zusätzliche Umweltbelastungen entstehen können (BMUV, o. J.; IHK für München und Oberbayern o. J.).

Ein weiterer kritischer Aspekt betrifft digitale Geschäftsmodelle, die häufig auf personalisierter Werbung basieren und damit einen nicht nachhaltigen Konsum begünstigen. Ein vergleichbares Beispiel hierzu ist der Online-Handel, welcher zu einem erhöhten Konsum von Gütern und Dienstleistungen führen kann. Weiterhin steht die Digitalisierung von Bezahlprozessen im Verdacht, ein impulsives Kaufverhalten zu begünstigen (Frick & Santarius 2019). In diesem Zusammenhang spielen sogenannte Rebound- und Induktionseffekte eine zentrale Rolle. Die Effizienzgewinne durch digitale Technologien führen nicht immer zwangsläufig zu einer Reduktion von Ressourcenverbrauch, sondern können das Gegenteil, eine Steigerung von Konsum und Nutzung, bewirken. Weiterhin können neue technologische Möglichkeiten, wie zum Beispiel

vereinfachte Nutzung oder personalisierte Inhalte, zu zusätzlichen Konsumbedürfnissen führen (Frick & Santarius 2019).

Aus den Risiken wird deutlich, dass die Digitalisierung ohne gezielte Steuerung das Potenzial besitzt, bestehende ökologische und soziale Probleme zu verstärken anstatt zu lösen. Unreflektiert eingesetzt kann sie somit als „Brandbeschleuniger“ bestehender Krisen wirken (vgl. BMUV o. J.).

2.1.3 Chancen

Trotz dieser Risiken bietet Digitalisierung verschiedene Möglichkeiten zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere die digitale Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen ermöglicht fundierte Entscheidungen in Bereichen wie Klimaschutz, Energiewende oder Landwirtschaft (IHK für München und Oberbayern o. J.). So können beispielsweise durch die Vernetzung von Systemen Prozesse effizienter gestaltet und Ressourcen gezielter eingesetzt werden.

Ein großes Potenzial liegt zudem in der Optimierung der digitalen Infrastruktur. So tragen Maßnahmen wie energieeffiziente Rechenzentren, der Einsatz erneuerbarer Energien und der Ausbau moderner Datenübertragungstechnologien wie Glasfaser dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung zu reduzieren. Auch die Verlängerung der Lebensdauer von digitalen Endgeräten durch Reparierbarkeit und Kreislaufwirtschaft stellt einen wichtigen Beitrag dar. (BMUV, o. J.).

Des Weiteren ergeben sich Potenziale in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen. So können im Energiesektor beispielsweise intelligente Stromnetze zu einer besseren Integration von erneuerbaren Energien beitragen, während im Verkehrssektor digitale Plattformen effizientere Lösungen zur Mobilität ermöglichen. Auch im Bereich Konsum kann Digitalisierung durch beispielsweise Informationsangebote zu mehr Transparenz und bewussteren Entscheidungen beitragen. Schließlich fördert sie im sozialen Bereich den Zugang zu Bildung sowie neue Formen der Zusammenarbeit und Interaktionen (IHK für München und Oberbayern o. J.).

Voraussetzung für diese positiven Effekte ist jedoch eine gezielte Gestaltung der Digitalisierung und erfordert die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Auch Maßnahmen, wie die Förderung digitaler Bildung, die Entwicklung umwelt-

freundlicher Technologien und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen sind für eine nachhaltige digitale Transformation von großer Bedeutung. Richtig eingesetzt kann Digitalisierung somit zu einem zentralen Instrument werden, um ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsziele gleichermaßen zu unterstützen (IHK für München und Oberbayern o. J.).

2.2 Serious Games

Der klassische Frontalunterricht oder rein informative Kampagnen stoßen insbesondere bei jungen Zielgruppen häufig an ihre Grenzen, da sie weder emotional noch kognitiv ausreichend aktivieren. Dadurch gewinnen interaktive und niedrigschwellige Lernformate zunehmend an Bedeutung. Eine vielversprechende Möglichkeit stellen dabei sogenannte Serious Games dar, die spielerische Elemente mit Bildungsinhalten verbinden und so neue Zugänge zu komplexen Themen eröffnen.

2.2.1 Definition und Einordnung

Serious Games sind digitale Spiele, die nicht ausschließlich der Unterhaltung, sondern darüber hinaus gezielt der Vermittlung von Wissen oder Aneignung von Kompetenzen dienen. Sie integrieren Lerninhalte direkt in das Gameplay und ermöglichen so eine Verbindung von spielerischer Interaktion und didaktischen Zielsetzungen (Lampert, Schwinge & Tolks, 2008; Stege, van Lankveld & Spronck, 2011).

Im Gegensatz zu klassischen Lernformaten steht bei Serious Games nicht die reine Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern das Lernen durch Erfahrung und Interaktion. Ein bekanntes Beispiel für den Einsatz solcher Ansätze sind Simulationen wie Flugsimulatoren, in denen komplexe reale Systeme in einer virtuellen Umgebung nachgebildet werden. Ziel ist es, Lernprozesse durch spielerische Elemente zu unterstützen und die Motivation der Nutzenden nachhaltig zu steigern.

2.2.2 Potenziale und didaktische Wirkmechanismen

Die besondere Stärke von Serious Games liegt in ihrer Fähigkeit, Lernprozesse auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu fördern. Ein zentraler Vorteil ist die erhöhte Motivation, da Spielmechaniken wie Ziele, Belohnungen und Fortschrittssysteme intrinsische Anreize schaffen und die Nutzenden aktiv einbinden. Darüber hinaus ermöglichen Serious Games

aktives Lernen, indem Spielende selbst Entscheidungen treffen und deren Konsequenzen unmittelbar erleben. Das Wissen wird dabei nicht passiv aufgenommen, sondern durch eigenes Handeln aufgebaut und reflektiert. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Reduktion von Komplexität. Komplexe Systeme und Zusammenhänge können in vereinfachter Form dargestellt werden, sodass sie verständlicher und erfahrbar werden. Bei Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die durch vielfältige Wechselwirkungen geprägt sind, bieten Serious Games somit die Möglichkeit, diese Zusammenhänge explorativ zu erschließen. Häufig basieren Serious Games auf Simulationen realer Systeme. Dadurch können Spielende verschiedene Szenarien ausprobieren, Auswirkungen von Entscheidungen beobachten und ohne reale Konsequenzen experimentieren. Dies eröffnet einen sicheren Raum für Lernen durch Ausprobieren und fördert ein tieferes Verständnis komplexer Prozesse (vgl. Lampert, Schwinge & Tolks 2008).

Für die Wirksamkeit von Serious Games spielt neben der grundlegenden Konzeption speziell die didaktische Gestaltung eine entscheidende Rolle. Ein zentrales Konzept in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Flow-Erleben, das einen Zustand beschreibt, in dem Spielende vollständig in eine Tätigkeit vertieft sind. Dieser Zustand ist geprägt durch hohe Konzentration, ein Gefühl der Kontrolle, klare Zielorientierung sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Herausforderung und eigenen Fähigkeiten (Kiili et al. 2012).

Aus dem Flow-Konzept lassen sich zentrale Anforderungen an die Gestaltung von Serious Games ableiten. Dazu zählen insbesondere klar formulierte Ziele, die den Spielenden jederzeit Orientierung bieten, sowie eine ausgewogene Balance zwischen Überforderung und Unterforderung. Ebenso wichtig ist eine direkte und verständliche Rückmeldung auf Handlungen, sodass Entscheidungen unmittelbar nachvollziehbare Konsequenzen haben. Darüber hinaus sollten Spielende das Gefühl haben, aktiv Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen, während Fortschritt und Leistungen durch geeignete Belohnungsmechanismen unterstützt werden (Kiili et al. 2012).

Ergänzend dazu lassen sich weitere grundlegende Gestaltungsprinzipien für Serious Games identifizieren. Zunächst ist die Definition klarer Lernziele entscheidend, da diese die Grundlage für die gesamte Spielkonzeption bilden. Darauf aufbauend sollte ein geeigneter Spieltyp gewählt werden, der den Lernzielen entspricht und bestimmt, wie Inhalte

vermittelt und erlebt werden. Zudem ist eine klare Struktur des Spiels erforderlich, sodass Zielsetzungen, Regeln und Abläufe für die Spielenden verständlich sind. Engagierende Spielmechaniken, die zur aktiven Teilnahme motivieren, sowie faire und konsistente Regeln tragen zusätzlich dazu bei, sowohl Motivation als auch Lernerfolg zu fördern (vgl. Lambert, 2024).

Insgesamt zeigt sich, dass die didaktische Qualität von Serious Games davon abhängt, inwieweit es gelingt, spielerische Elemente mit klaren Lernzielen und einer durchdachten Nutzerführung zu verbinden. Nur durch ein ausgewogenes Zusammenspiel dieser Faktoren kann ein nachhaltiger Lernprozess unterstützt werden.

2.2.3 Herausforderungen und Grenzen

Trotz ihres Potenzials stehen Serious Games vor verschiedenen Herausforderungen. Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der Balance. Wird ein Spiel zu komplex gestaltet, besteht die Gefahr der Überforderung, während eine zu starke Vereinfachung den Lerneffekt reduzieren kann (Lampert, Schwinge & Tolks 2008).

Ein Beispiel für diese Spannungsfelder bietet das Spiel *Serena Supergreen Queen*, ein Point-and-Click-Spiel zur Vermittlung von Nachhaltigkeitsthemen. Während der Einstieg durch eine anschauliche und humorvolle Aufbereitung von Alltagsentscheidungen sowie durch narrative Elemente überzeugen kann, zeigt sich im weiteren Verlauf, dass eine klare Struktur und ausreichende thematische Vielfalt entscheidend sind, um die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten. Dadurch wird erneut deutlich, dass die Gestaltung von Serious Games ein sorgfältiges Zusammenspiel aus didaktischen Konzepten und spielerischem Design erfordert. Nur wenn es gelingt, beide Aspekte sinnvoll zu integrieren, können Serious Games ihr Potenzial als effektives Lernmedium vollständig entfalten.

2.2.4 Evaluationsmethoden für Serious Games

Zur Analyse und Bewertung eines Serious Games sind geeignete Evaluationsmethoden erforderlich. Da es sich beim Prototypen um einen frühen Entwicklungsstand mit Fokus auf grundlegende Funktionalitäten handelt, kann auf eine nutzerbasierte Evaluation verzichtet werden. Stattdessen ist der Einsatz analytischer Verfahren geeigneter, eine erste Einschätzung der Gebrauchstauglichkeit sowie des Spielerlebnisses ermöglichen.

Grundsätzlich müssen Serious Games zwei zentrale Anforderungen erfüllen. Zum einen müssen sie funktional und benutzerfreundlich gestaltet sein, zum anderen sollten sie einen motivierenden Spielfluss, den Flow, ermöglichen. Um beiden Aspekten gerecht zu werden, wird eine Kombination aus Usability- und spielbezogenen Evaluationsansätzen gewählt.

Eine fundierte Methode stellt die heuristische Evaluation nach Nielsen dar, die auf zehn allgemeinen Usability-Prinzipien basiert (vgl. Nielsen 1994). Diese Methode ist etabliert und weit verbreitet zur Bewertung von Benutzeroberflächen. Sie eignet sich auch besonders für frühe Entwicklungsphasen, da sie ohne aufwendige Nutzerstudien durchgeführt werden kann. Allerdings sind klassische Usability-Heuristiken nur bedingt auf Spiele übertragbar, da bei eben diesen neben funktionalen Aspekten auch spielerische und emotionale Faktoren berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund werden die Heuristiken von Nielsen mit spielbezogene Heuristiken ergänzt. Die von Pinelle et al. entwickelten Game-Heuristiken erweitern bestehende Usability-Ansätze um spezifische Anforderungen an Spiele, wie beispielsweise klare Ziele, intuitive Steuerung und konsistentes Feedback. Diese sind besonders geeignet für die Evaluation von frühen Prototypen, da sie eine strukturierte Analyse ermöglichen, ohne auf reale Nutzungsdaten angewiesen zu sein (vgl. Pinelle et al. 2008). Um den Flow zu bewerten, wurde von Sweetser und Wyeth ein Konzept (GameFlow) entwickelt, welches zentrale Faktoren für Spielspaß und Spielerbindung beschreibt. Dazu gehören beispielsweise klare Ziele, unmittelbares Feedback, angemessene Herausforderungen und ein Gefühl der Kontrolle (vgl. Sweetser & Wyeth 2005).

Die Kombination dieser drei Ansätze ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung des Prototyps. Während die heuristische Evaluation die grundlegende Bedienbarkeit und Verständlichkeit prüft, berücksichtigen die Game-Heuristiken Anforderungen interaktiver Spiele und der GameFlow analysiert die Qualität des Spielerlebnisses. Die Verbindung dieser Methoden stellt eine geeignete Vorgehensweise dar, um den frühen Prototypen systematisch zu evaluieren.

3 Analyse des bestehenden Prototyps

Dieses Kapitel behandelt die Analyse des bestehenden Prototyps. Ziel ist es, die grundlegenden Spielmechaniken, den Funktionsumfang sowie die Darstellung zentraler Inhalte zu untersuchen und systematisch zu bewerten. Zunächst wird der ursprüngliche Prototyp hinsichtlich seiner Zielsetzung, seines Konzepts und seines Aufbaus beschrieben, um ein grundlegendes Verständnis der Anwendung zu schaffen (3.1). Darauf aufbauend erfolgt eine Analyse anhand der Methoden, die in Kapitel 2 beschrieben wurden (3.2). Auf Basis dieser Untersuchung werden anschließend zentrale Schwächen und Verbesserungspotenziale identifiziert (3.3). Diese bilden die Grundlage für die Konzeption der Weiterentwicklung des Prototyps.

3.1 Zielsetzung und Konzept des ursprünglichen Prototyps

Der ursprüngliche Prototyp wurde als strategisches Aufbauspiel konzipiert und orientiert sich in seiner Grundidee an bekannten Wirtschaftssimulationen wie *Victoria 3* aus dem Spielstudio „Paradox Interactive“. Ziel der Anwendung ist es basierend auf realen Daten darzustellen, wie die Digitalisierung in verschiedenen gesellschaftlich relevanten Sektoren zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. Die zentrale Idee ist dabei, dass die Nutzer durch eigene Entscheidungen Einfluss auf Faktoren der Nachhaltigkeit auszuüben können. Dazu gehören unter anderem zentrale Kennwerte wie CO_2-Ausstoß, Kosten oder gesellschaftliche Akzeptanz. So sollen komplexe Zusammenhänge und potenzielle Zielkonflikte zwischen den Maßnahmen sichtbar gemacht werden. Neben der reinen Wissensvermittlung verfolgt der Prototyp somit auch das Ziel, eine reflektierte Auseinandersetzung mit diversen Formen der nachhaltigen Entwicklung zu fördern.

Das Spielkonzept basiert auf der Annahme, dass die Spielenden über eine zentrale Entscheidungsgewalt verfügen und den Ausbau der Maßnahmen auf nationaler Ebene steuern können. Das Spielziel ist dabei, Deutschland in eine klimaneutrale und digital vernetzte Nation zu transformieren. Die Spieloberfläche besteht aus einer abstrakten Landkarte von Deutschland, die sich in die 16 Bundesländer unterteilt. Jedes Bundesland ist auf der Karte maßstabsgetreu repräsentiert und vom Spieler auswählbar. Sobald der Mauszeiger über einem der Bundesländer liegt, wird ein Informationsfenster mit den fünf

Hauptstatuswerten (Investitionsbudget, Energieverbrauch, CO_2-Ausstoß, Digitalisierungsgrad und Akzeptanz) der Region aktualisiert. Ein Mausklick auf das Bundesland öffnet ein Baumenü, welches die verschiedenen Maßnahmen zur Verfügung stellt. Die Maßnahmen sind nach den Sektoren Energie, Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr sortiert, zwischen denen umgeschaltet werden kann (siehe Abbildung 2).



Abbildung 2: Erster Prototyp – Baumenü

Sobald der Spieler eine Maßnahme auswählt, wird ein Informationsfenster zur jeweiligen Maßnahme geöffnet. Jede Maßnahme besitzt wie die einzelnen Bundesländer die fünf Hauptwerte, welche ebenfalls angezeigt werden. Zusätzlich verfügt jede Maßnahme über weitere versteckte Parameter und Synergieeffekte mit denen sich Maßnahmen gegenseitig beeinflussen. Dies soll die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Technologien und Strategien simulieren. Im Anzeigefenster der Maßnahme existiert ein Informationstext, der eine kurze und neutrale Beschreibung der jeweiligen Maßnahme enthält. Über eine Plus- und Minusschaltfläche kann die Anzahl der Maßnahme in dem Bundesland erhöht oder verringert werden. Dadurch können die Spielenden für jede Maßnahme entscheiden, wie weit sie die Maßnahme verfolgen wollen und simuliert den Ausbau oder Rückbau einer Maßnahme. Getroffene Entscheidungen werden in einem Bauplan gesammelt und können jederzeit über einen entsprechenden Knopf ausgewertet werden (siehe Abbildung 3).

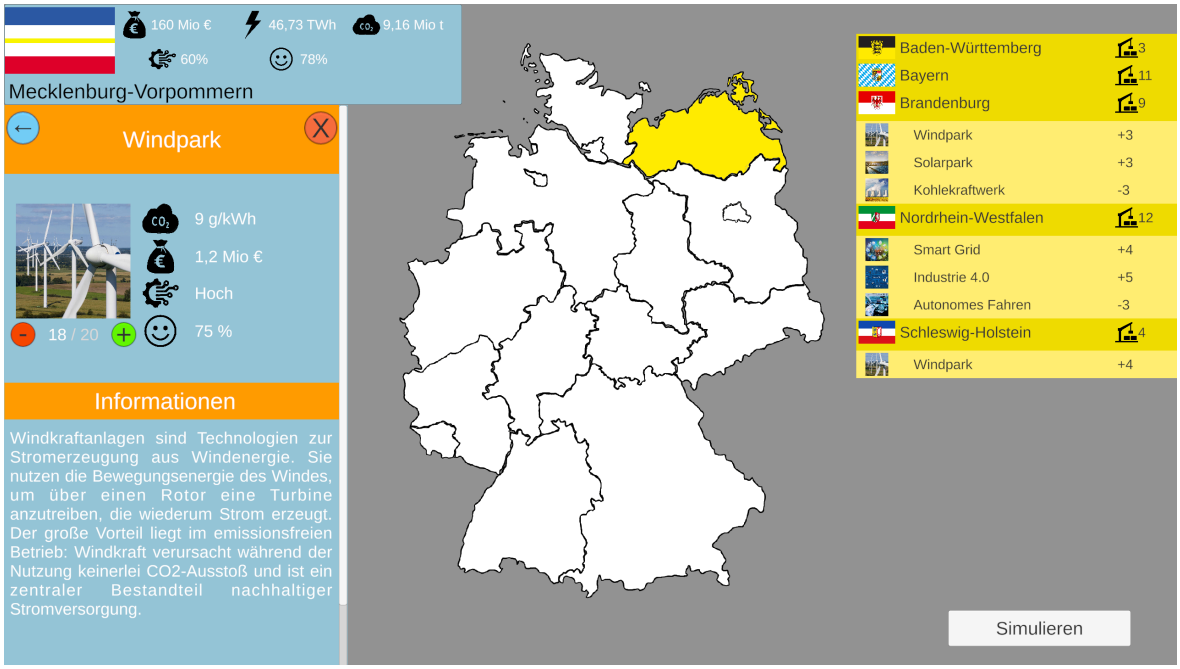
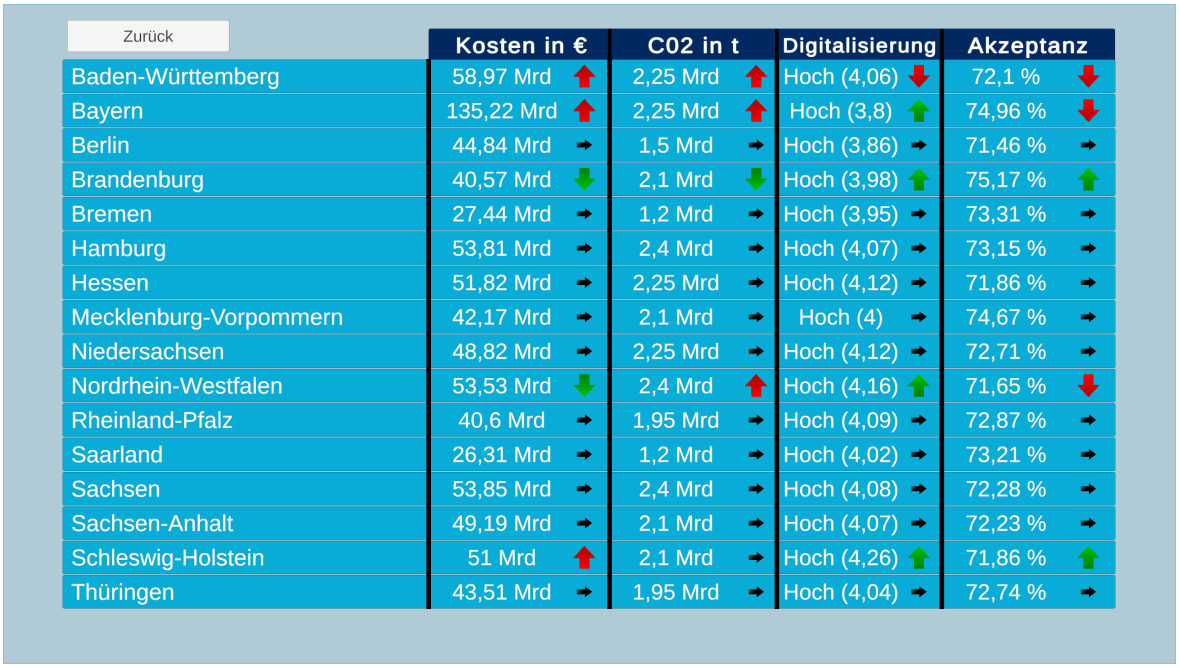


Abbildung 3: Maßnahmenfenster und Bauplan

Die Entscheidungen der Spieler erfolgen über einen Ergebnisbildschirm. Für jeden der fünf Hauptwerte werden die Veränderungen auf Basis der gewählten Maßnahmen berechnet und tabellarisch angezeigt. Bezüglich der Berechnung der Ergebnisse werden auch die versteckten Statuswerte mit einbezogen. Um einen Eindruck zu erhalten, ob das Ergebnis positiv oder negativ zu Bewerten ist, werden die Ergebnisse durch farbliche Richtungspfeile unterstützt (siehe Abbildung 4).

Der ursprüngliche Prototyp stellt einen funktionalen und minimalistisch gehaltenen Ansatz dar, der primär auf die Abbildung zentraler Mechaniken und grundlegender Zusammenhänge ausgerichtet ist. Der Fokus liegt dabei weniger auf einer ausgeprägten spielerischen Gestaltung, sondern vielmehr auf der Darstellung von Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese Wechselwirkungen werden durch die Synergien und durch die Ausprägung unterschiedlicher Maßnahmentypen modelliert.



	Kosten in €	C02 in t	Digitalisierung	Akzeptanz
Baden-Württemberg	58,97 Mrd ↑	2,25 Mrd ↑	Hoch (4,06) ↓	72,1 % ↓
Bayern	135,22 Mrd ↑	2,25 Mrd ↑	Hoch (3,8) ↑	74,96 % ↓
Berlin	44,84 Mrd →	1,5 Mrd →	Hoch (3,86) →	71,46 % →
Brandenburg	40,57 Mrd ↓	2,1 Mrd ↓	Hoch (3,98) ↑	75,17 % ↑
Bremen	27,44 Mrd →	1,2 Mrd →	Hoch (3,95) →	73,31 % →
Hamburg	53,81 Mrd →	2,4 Mrd →	Hoch (4,07) →	73,15 % →
Hessen	51,82 Mrd →	2,25 Mrd →	Hoch (4,12) →	71,86 % →
Mecklenburg-Vorpommern	42,17 Mrd →	2,1 Mrd →	Hoch (4) →	74,67 % →
Niedersachsen	48,82 Mrd →	2,25 Mrd →	Hoch (4,12) →	72,71 % →
Nordrhein-Westfalen	53,53 Mrd ↓	2,4 Mrd ↑	Hoch (4,16) ↑	71,65 % ↓
Rheinland-Pfalz	40,6 Mrd →	1,95 Mrd →	Hoch (4,09) →	72,87 % →
Saarland	26,31 Mrd →	1,2 Mrd →	Hoch (4,02) →	73,21 % →
Sachsen	53,85 Mrd →	2,4 Mrd →	Hoch (4,08) →	72,28 % →
Sachsen-Anhalt	49,19 Mrd →	2,1 Mrd →	Hoch (4,07) →	72,23 % →
Schleswig-Holstein	51 Mrd ↑	2,1 Mrd →	Hoch (4,26) ↑	71,86 % ↑
Thüringen	43,51 Mrd →	1,95 Mrd →	Hoch (4,04) →	72,74 % →

Abbildung 4: Ergebnisbildschirm

3.2 Analyse des Prototyps

Zur Analyse des ursprünglichen Prototyps werden die in Kapitel 2.3 vorgestellten Evaluationsmethoden angewendet. Da sich der Prototyp in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und primär funktionale Aspekte im Vordergrund stehen, werden nicht alle Heuristiken berücksichtigt. Insbesondere solche Kriterien, die sich auf fortgeschrittene Interaktionsmöglichkeiten, audiovisuelle Gestaltung oder komplexe Steuerungssysteme beziehen, sind für den aktuellen Entwicklungsstand nicht relevant und werden daher nicht weiter verfolgt. Die Analyseergebnisse werden systematisch in tabellarischer Form erfasst und dienen als Grundlage zur Identifikation von Stärken und Schwächen des Prototyps. Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Bewertungspunkte befindet sich im Anhang (siehe Anhang A, Tabelle 6-8).

3.2.1 Ergebnisse der heuristischen Evaluation

Die heuristische Evaluation zeigt, dass der Prototyp zum einen grundlegende funktionale Anforderungen erfüllt, zum anderen aber besonders im Bereich der Benutzerführung und der Rückmeldungssysteme erhebliche Schwierigkeiten aufweist. Ein zentrales Problem liegt in der unzureichenden Sichtbarkeit des Systemstatus. So werden Änderungen durch ausgewählte Maßnahmen während der Interaktion nur begrenzt sichtbar, wodurch Schwierigkeiten in der Nachvollziehbarkeit von Ursache und Wirkung entstehen können.

Dies erschwert das Verständnis komplexer Zusammenhänge zwischen einzelnen Maßnahmen und deren Effekten. Auch die Übereinstimmung zwischen System und realer Welt ist nur teilweise gegeben. Zwar orientieren sich die dargestellten Maßnahmen an realen Möglichkeiten, jedoch fehlt es an einer klaren inhaltlichen Strukturierung und fundierten Daten. Die Bereiche Benutzerkontrolle und Fehlervermeidung weisen ebenfalls Schwächen auf. Funktionen wie das Zurücksetzen von Entscheidungen oder das gezielte Anpassen einzelner Maßnahmen sind nur eingeschränkt vorhanden, wodurch Nutzende wenig Flexibilität im Umgang mit ihren Entscheidungen haben.

Es wird deutlich, dass das Spieldesign und die visuelle Gestaltung bislang nur funktional ausgelegt sind. Eine stärkere visuelle Differenzierung, beispielsweise durch Icons oder eine konsistente Gestaltung, könnte die Orientierung und Verständlichkeit deutlich verbessern. Auch unterstützende Elemente wie Hilfefunktionen oder Einführungen in die Spielmechanik fehlen weitgehend.

3.2.2 Ergebnisse der GameFlow-Analyse

Die Analyse im Hinblick auf GameFlow zeigt, dass zentrale Voraussetzungen für ein motivierendes Spielerlebnis nur eingeschränkt erfüllt sind. So fehlt es an klar definierten Spielzielen und einer strukturierten Aufgabenführung. Spielende erhalten keine konkreten Zielvorgaben oder Zwischenziele, wodurch die Motivation und Orientierung im Spielverlauf reduziert werden. Ein weiterer zentraler Aspekt betrifft das Feedbacksystem. Die Auswirkungen von Entscheidungen werden erst im Rahmen der Ergebnisse sichtbar, unmittelbare Rückmeldungen während des Spielprozesses fehlen hingegen weitgehend. Dadurch entsteht kein kontinuierliches Gefühl von Fortschritt oder Kontrolle.

Zudem ist die Balance zwischen Herausforderung und Fähigkeiten verbesserungswürdig. Der Prototyp bietet weder Schwierigkeitsgrade noch adaptive Unterstützungssysteme, wodurch das Spielerlebnis keine Abwechslung bietet. Darüber hinaus zeigt sich, dass emotionale und narrative Elemente vollständig fehlen, wodurch die langfristige Spielerbindung eingeschränkt ist.

3.3 Identifizierung der Schwächen und Verbesserungspotentiale

Ein wesentlicher Verbesserungsbedarf besteht in der Benutzerführung und Verständlichkeit. Spielende benötigen klare Strukturen, verständliche Zielsetzungen sowie eine nachvollziehbare Darstellung von Zusammenhängen, um komplexe Inhalte effektiv erfassen zu können. Darüber hinaus ist eine Verbesserung des Feedbacksystems erforderlich. Entscheidungen sollten nicht nur im Nachhinein bewertet werden, sondern bereits während des Spielverlaufs durch unmittelbare Rückmeldungen begleitet werden. Dies kann beispielsweise durch visuelle Hervorhebungen, Fortschrittsanzeigen oder detailliertere Auswertungen erfolgen. Des Weiteren kann eine Integration von klaren Spielzielen, aufeinander aufbauenden Aufgaben oder optionalen Szenarien dazu beitragen, das Spielerlebnis strukturierter und motivierender zu gestalten. Dazu könnten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder unterstützende Hilfefunktionen ergänzend implementiert werden. Zusätzlich stellt auch die visuelle und auditive Gestaltung ein wichtiges Verbesserungspotenzial dar. Der Einsatz von verständlichen Icons, konsistentem spielerischem Design, Soundeffekten und Hintergrundmusik kann die Immersion erhöhen und die Interaktion intuitiver gestalten, wodurch die Motivation und das Spielerlebnis ebenfalls verbessert werden würde. Abschließend ergibt sich, dass zusätzliche, präventive Funktionen wie Hilfesysteme oder das Zurücksetzen von Werten die Nutzerkontrolle verbessern und Frustration vermeiden könnten.

Die zusammengeführten Ergebnisse der Analyse verdeutlichen, dass der ursprüngliche Prototyp eine funktionale Grundlage für die Darstellung von Zusammenhängen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit bietet. Die identifizierten Schwächen verdeutlichen jedoch, dass in den Bereichen der Nutzerführung, Motivation und didaktischen Aufbereitung weiterer Entwicklungsbedarf besteht. Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Konzeption der weiterentwickelten Version im folgenden Kapitel.

4 Konzeption der Weiterentwicklung

Dieses Kapitel beinhaltet die Erstellung eines Konzepts zur Weiterentwicklung des bestehenden Prototyps. Die Grundlage hierfür bilden sowohl die in Kapitel 2 hergeleiteten theoretischen Anforderungen an Serious Games als auch die in Kapitel 3 identifizierten Schwächen und Verbesserungspotenziale. Zunächst werden die Designziele und Anforderungen an die überarbeitete Version festgehalten (4.1). Im Anschluss wird auf das didaktische Konzept eingegangen, welches die neue Version verfolgt (4.2). Dann werden einzelne Mechaniken und Konzepte vorgestellt und begründet (4.3). Abschließend wird ein Anwendungsszenario erstellt, der die Nutzungsumgebung, die Zielgruppe und die konkrete Vorstellung zur Anwendung kurz beschreibt (4.4).

Für die Konzeption wurde ein Game Design Document (GDD) erstellt, in welchem alle relevanten Aspekte der Weiterentwicklung und Skizzen festgehalten sind. In dieser Arbeit werden die wichtigsten Inhalte daraus zusammengefasst, eine vollständige Einsicht ist in Anhang B möglich.

4.1 Designziele und Anforderungen

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Nachhaltigkeitsbegriff mit dem Fokus auf ökologische Aspekte betrachtet, wobei der Klimaschutz eine zentrale Rolle einnimmt. Entsprechend fungiert der CO_2-Ausstoß im Spiel als primäre Bewertungsgröße und dient als maßgeblicher Indikator für den Erfolg getroffener Entscheidungen. Ergänzend werden ökonomische Aspekte, wie Investitionskosten, Energiebilanzen und Digitalisierung, sowie die gesellschaftliche Akzeptanz als sozialer Aspekt, berücksichtigt. Diese Dimensionen fließen gemeinsam in die Ergebnisbewertung ein und bilden die Grundlage für die Vermittlung von Zielkonflikten.

Das primäre Designziel besteht in der Aufbereitung der Spielmechaniken. So soll der Zusammenhang zwischen Spielerentscheidungen und deren Auswirkungen auf Kennzahlen wie CO_2-Emissionen, Kosten oder Akzeptanz transparent dargestellt werden. Dies entspricht dem in Kapitel 2 beschriebenen Prinzip des unmittelbaren Feedbacks als wesentlichen Faktor für lernförderliche Prozesse. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der

Optimierung der Benutzerführung und Interaktion. Die Analyse des ursprünglichen Prototyps hat gezeigt, dass die Nutzerführung, Motivation und didaktische Aufbereitung unzureichend ausgeprägt sind. Ziel ist daher die Entwicklung eines überarbeiteten User-Interfaces, das durch klare Strukturierung, konsistente und spielerische Gestaltung sowie gezielte visuelle Hervorhebungen eine intuitive Bedienung unterstützt. Dabei wird ein futuristisch geprägter Stil mit Pixel-Art-Elementen angestrebt, der sowohl die thematische Ausrichtung auf Digitalisierung unterstützt als auch eine spielerische Umgebung schafft. Bestehende Icons und grafische Elemente werden durch konsistent gestaltete und thematisch passende Visualisierungen ersetzt. Abschließend soll der didaktische Wirkungsgrad durch eine transparente Darstellung der Ergebnisse verbessert werden.

4.2 Didaktische Konzept

Das didaktische Konzept des weiterentwickelten Prototyps basiert analog zum Vorgänger auf einem erfahrungsorientierten Lernansatz, bei dem Nutzer durch eigenes Handeln und Experimentieren Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit selber erschließen sollen. Anstatt Wissen explizit vorzugeben, werden relevante Inhalte in die Spielmechanik integriert und über Interaktionen vermittelt. Ein zentrales Element stellt dabei die Simulation komplexer Systeme dar. Die Spieler treffen Entscheidungen über den Ausbau verschiedener Maßnahmen und erhalten im Anschluss eine Rückmeldung über deren Auswirkungen. Es wird weiterhin ein „Learning by Doing“-Ansatz verfolgt, der es ermöglicht, Zusammenhänge aktiv zu erleben und zu reflektieren.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Rolle der Digitalisierung als Einflussfaktor auf nachhaltige Entwicklung. Digitale Maßnahmen beeinflussen prozentual die Effizienz der jeweiligen Sektoren. Dieser Mechanismus verdeutlicht die unterstützende und verstärkende Funktion digitaler Technologien im Kontext nachhaltiger Transformation. Die Vermittlung der Zusammenhänge erfolgt über grafische Darstellungen. Die Spieler erhalten keine direkten Erklärungen, sondern sollen sich einzelne Wirkungszusammenhänge durch wiederholtes Ausprobieren und Vergleichen verschiedener Strategien selbst erschließen. Dadurch wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch ein reflektiertes Verständnis für Zielkonflikte und Wechselwirkungen angeregt. Unterschiedliche Spielmodi, wie das freie Spiel und szenariobasierte Aufgaben ermöglichen ein zielgerichtetes Lernen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Im freien Spiel steht dabei das eigenständige Experimentieren im

Vordergrund, Szenarien fokussieren sich auf konkrete Problemstellungen und fördern ein strukturiertes Vorgehen sowie strategisches Denken.

4.3 Neue und überarbeitete Spielmechaniken

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Prototyps werden bestehende Spielmechaniken überarbeitet und durch neue Konzepte ergänzt. Dazu werden die in Kapitel 3 identifizierten Schwächen hinsichtlich Komplexität, Verständlichkeit und Nutzerführung verbessert. Die nachfolgend beschriebenen Mechaniken bilden die Grundlage der neuen Spielstruktur, detaillierte Ausarbeitungen sowie konzeptionelle Entwürfe sind im Game Design Document dokumentiert (Anhang B, Abschnitt B.2-B.3).

4.3.1 Regionen

Eine grundlegende Änderung betrifft die räumliche Struktur des Spiels. Während der ursprüngliche Prototyp alle 16 Bundesländer einzeln abbildet, werden diese nun zu vier Großregionen zusammengefasst. Diese Regionen sind wie folgt definiert:

Norddeutschland: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Westdeutschland: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland

Ostdeutschland: Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Berlin

Süddeutschland: Baden-Württemberg, Bayern

Zudem basiert jede Region auf den Eigenschaften der zugehörigen Bundesländer und wird durch mehrere zentrale Statuswerte beschrieben, die sowohl ökologische, ökonomische als auch soziale Aspekte abbilden:

Investitionsrahmen (Mrd. €): Definiert das verfügbare Budget für Maßnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Eine Überschreitung ist möglich und wird im Spiel entsprechend bewertet, wodurch finanzielle Zielkonflikte sichtbar werden.

CO_2-Emissionen (Mio. t): Repräsentiert die ökologische Belastung und dient als zentrale Zielgröße. Veränderungen werden hier unmittelbar sichtbar und sind maßgeblich für die Bewertung der Entscheidungen der Spielenden.

Energiebedarf (TWh): Gibt den Gesamtenergieverbrauch der Region an. Der Wert verdeutlicht den Zielkonflikt zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, da digitale Technologien häufig zu einem erhöhten Energiebedarf führen, gleichzeitig jedoch Effizienzpotenziale bieten.

Energieproduktion (TWh): Zeigt die innerhalb der Region erzeugte Energiemenge. In Kombination mit dem Energiebedarf lassen sich Versorgungsüberschüsse oder -defizite erkennen.

Digitalisierungsgrad (%): Beschreibt den Entwicklungsstand digitaler Infrastruktur und Nutzung innerhalb der Region. Der Wert beeinflusst die Wirksamkeit digitaler Maßnahmen und bildet damit eine zentrale Grundlage für Wechselwirkungen im Spiel.

Akzeptanz (0-100): Beschreibt die gesellschaftliche Zustimmung zu Maßnahmen und Veränderungen. Dieser Wert bildet die soziale Dimension ab und kann als begrenzender oder verstärkender Faktor wirken.

Wirtschaftsindex (0-100): Repräsentiert die wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit einer Region. In Bezug auf Akzeptanz oder den Effekt von Digitalisierungsmaßnahmen wirkt dieser Wert als Verstärker oder Dämpfer.

Die Änderungen unterstützen nicht nur die Übersichtlichkeit, sondern auch die didaktische Zielsetzung des Prototyps, da zentrale Zusammenhänge zwischen Maßnahmen und ihren Auswirkungen leichter erkennbar werden. Gleichzeitig verbessert die geringere Anzahl an Regionen die Nutzerführung und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, da Veränderungen klarer einzelnen Handlungen zugeordnet werden können. Dadurch wird sowohl das Verständnis komplexer Wechselwirkungen als auch das Gefühl von Kontrolle im Spielverlauf gestärkt.

4.3.2 Maßnahmen

Neben der räumlichen Struktur werden auch die Maßnahmen grundlegend überarbeitet und an die Regionen angepasst. Ziel ist es, ebenfalls die Komplexität zu reduzieren, die Verständlichkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Rolle unterschiedlicher technologischer Ansätze, insbesondere der Digitalisierung, klarer herauszustellen. Die Maßnahmen stellen im Spiel nun politische Programme oder technologische Maßnahmenpakete dar, mit denen

die Spielenden die Entwicklung der Regionen gezielt beeinflussen können. Die Auswirkungen einer Maßnahmen beziehen sich auf die zuvor in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Statuswerte und verändern diese abhängig von Art und Intensität der gewählten Maßnahme. In dessen Folge werden die Parameter einer Maßnahme an die der Regionen angepasst. Dazu zählen Kosten, CO_2-Effekte, Veränderungen im Energieverbrauch und in der Energieproduktion, der Einfluss auf den Digitalisierungsgrad sowie Auswirkungen auf die gesellschaftliche Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit. Diese gezielte Reduktion der Parameter verringert die Komplexität des Systems, ohne zentrale Zusammenhänge zu verlieren. Gleichzeitig wird eine konsistente und transparente Struktur geschaffen, die die Nachvollziehbarkeit der Spielmechaniken verbessert und einer Überforderung der Spielenden entgegenwirkt.

Eine weitere zentrale Neuerung ist die Unterteilung der Maßnahmen in drei Kategorien. Die Kategorisierung ermöglicht eine klare Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ansätzen und unterstützt das Verständnis der besonderen Rolle digitaler Maßnahmen im Kontext nachhaltiger Entwicklung. Die Kategorien lauten wie folgt:

Konventionelle Maßnahmen: Basieren auf etablierten Technologien und bekannten politischen Instrumenten und weisen keine oder nur geringe digitale Anteile auf.

Innovative Maßnahmen: Enthalten neue oder noch nicht flächendeckend etablierte Technologien, um Effizienz, Nachhaltigkeit oder Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Digitale Maßnahmen: Basieren primär auf digitalen Technologien wie Datenanalyse, künstlicher Intelligenz, Sensorik oder Vernetzung.

Eine weitere Überarbeitung betrifft das Maßnahmensystem hinsichtlich seiner Bedienbarkeit. Maßnahmen werden nicht mehr in komplexen Menüs verwaltet, sondern übersichtlich in einer strukturierten Auswahl dargestellt. Die Anordnung erfolgt weiterhin nach Sektoren und wird visuell durch eigene Icons unterstützt, wodurch eine schnellere Orientierung und intuitive Interaktion ermöglicht wird.

Analog zu den Regionen soll die Überarbeitung des Maßnahmensystems dazu beitragen, die Interaktion mit dem Spiel zugänglicher zu gestalten und gleichzeitig die didaktische Zielsetzung zu stärken, indem zentrale Zusammenhänge klarer hervorgehoben werden.

Durch die einheitliche Struktur und Kategorisierung wird die Orientierung verbessert und die Wirkung unterschiedlicher Maßnahmen leichter vergleichbar. Gleichzeitig unterstützt die direkte Verknüpfung mit den Statuswerten die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und ermöglicht ein besseres Verständnis von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Dadurch wird sowohl der Lernprozess als auch das Gefühl von Kontrolle im Spielverlauf gefördert.

4.3.3 Effekte

Im ursprünglichen Prototyp basieren Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen auf Synergien, deren Auswirkungen für die Spielenden jedoch nur schwer nachvollziehbar sind. Die zugrunde liegenden Berechnungen bleiben weitgehend intransparent, wodurch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nur eingeschränkt verständlich ist. Daher wird das Synergiesystem durch ein neues Effektsystem ersetzt. Ziel dieser Anpassung ist es, die Nachvollziehbarkeit von Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen und regionalen Gegebenheiten zu verbessern.

Das neue Effektsystem führt regionsspezifische Effekte ein, die die Wirksamkeit von Maßnahmen gezielt verstärken oder abschwächen. Diese Effekte spiegeln charakteristische Eigenschaften der jeweiligen Regionen wider und machen sichtbar, welche Maßnahmen unter bestimmten Bedingungen besonders effektiv oder weniger geeignet sind. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes liegt in der erhöhten Transparenz. Die Effekte werden direkt kommuniziert und geben den Spielenden Hinweise darauf, welche Rahmenbedingungen in einer Region vorliegen und welche Maßnahmen davon profitieren, beziehungsweise darunter leiden können.

Die Änderung trägt dazu bei, die Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung, regionalen Voraussetzungen und nachhaltigen Maßnahmen klarer darzustellen und unterstützt somit die didaktische Zielsetzung des Spiels. Durch die explizite Darstellung der Effekte werden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge transparenter und Entscheidungen besser nachvollziehbar. Gleichzeitig dienen die Effekte als Orientierungshilfe, indem sie Hinweise auf regionale Stärken und Schwächen geben und somit gezieltere Strategien ermöglichen. Dadurch wird nicht nur das Verständnis komplexer Zusammenhänge gefördert, sondern auch das Gefühl von Kontrolle und der explorative Lernprozess im Spiel gestärkt.

4.3.4 Ergebnisbildschirm

Der Ergebnisbildschirm erhält eine grundlegende Überarbeitung, um die Verständlichkeit und Interpretierbarkeit der Simulationsergebnisse zu verbessern. Während der ursprüngliche Prototyp die Ergebnisse in Form einer statischen Tabelle für alle Bundesländer darstellt, erfolgt die Auswertung auf Basis der vier definierten Regionen (vgl. Kapitel 4.3.1).

Ein Element der Überarbeitung ist die Einführung mehrerer Darstellungsansichten. Dazu gehört eine regionale Ansicht, die die einzelnen Statuswerte in der Region darstellt und eine Ansicht, die eine differenzierte Betrachtung einzelner Maßnahmen ermöglicht. Diese Aufteilung unterstützt die Analyse sowohl auf Gesamt- als auch auf Detailebene.

Zur Verbesserung der visuellen Verständlichkeit wird die rein tabellarische Darstellung durch grafische Visualisierungen ergänzt. Hierfür sollen Diagramme die Verteilung und Gewichtung einzelner Einflussfaktoren verdeutlichen. Spielende können gezielt Regionen und Statuswerte auswählen und erhalten eine visuell aufbereitete Darstellung der entsprechenden Ergebnisse. Diese Form der Visualisierung erleichtert die Interpretation komplexer Daten und entspricht dem Prinzip der visuellen Unterstützung, wie es in Kapitel 2 beschrieben wurde. Darüber hinaus wird eine Vorher-Nachher-Darstellung integriert, die es ermöglicht, Veränderungen durch getroffene Entscheidungen direkt zu vergleichen. Dies unterstützt die Nachvollziehbarkeit von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen und stärkt das Verständnis für die Auswirkungen einzelner Maßnahmen. Zusätzlich wird den Spielenden ein qualitatives Feedback bereitgestellt, das die Ergebnisse interpretiert und einordnet. Neben konkreten Kennzahlen erfolgt eine Bewertung im Hinblick auf übergeordnete Zielsetzungen, wie beispielsweise den Klimazielen bis zum Jahr 2030. Die Bewertung wird durch ein Rangsystem visualisiert, wodurch eine zusätzliche motivationale Komponente geschaffen wird.

Die Überarbeitung des Ergebnisbildschirms führt zu einer deutlich transparenteren Darstellung der Simulationsergebnisse. Durch die Kombination aus visueller Aufbereitung, vergleichenden Darstellungen und interpretierendem Feedback werden komplexe Zusammenhänge nachvollziehbarer dargestellt. Gleichzeitig ermöglicht die differenzierte Darstellung auf verschiedenen Ebenen, die Ursachen von Ergebnissen gezielt zu analysieren und Entscheidungen zu reflektieren. Dadurch wird nicht nur die

Nachvollziehbarkeit von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen verbessert, sondern auch ein exploratives Lernverhalten und das Gefühl von Kontrolle gestärkt.

4.3.5 Hauptmenü

Zur Verbesserung der Navigation zwischen verschiedenen Spielmodi und grundlegenden Einstellungen dient ein zentrales Hauptmenü als Einstiegspunkt. Es bietet Zugriff auf die Spielmodi „Freies Spiel“ und „Szenarien“ sowie auf weitere Funktionen wie Credits, Einstellungen und das Beenden der Anwendung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zuvor gespeicherte Spielstände zu laden. Innerhalb der Einstellungen lassen sich grundlegende Parameter wie Lautstärke und Textgeschwindigkeit anpassen, wodurch eine individuelle Nutzung unterstützt wird. Der Bereich „Credits“ sorgt für Transparenz hinsichtlich der beteiligten Entwickler sowie der verwendeten grafischen und akustischen Ressourcen.

Das Hauptmenü soll zu einer klareren Strukturierung der Anwendung beitragen und die Orientierung der Spielenden verbessern. Durch die Bündelung zentraler Funktionen wird der Einstieg in das Spiel vereinfacht und eine konsistente Nutzerführung unterstützt. Gleichzeitig erhöht die zentrale Verwaltung von Spielmodi und Einstellungen die Nutzerkontrolle und ermöglicht einen flexiblen Zugriff auf unterschiedliche Spielweisen. Dadurch wird nicht nur die Bedienbarkeit verbessert, sondern auch ein strukturierter und störungsfreier Einstieg in den Spielverlauf gefördert.

4.3.6 Spielmodi

Die zuvor erwähnte Aufteilung in die Modi „Freies Spiel“ und „Szenarien“ stellt eine grundlegende Weiterentwicklung des ursprünglichen Spielprinzips dar. Im Modus „Freies Spiel“ stehen die freie Exploration sowie das experimentelle Ausprobieren von Maßnahmen im Vordergrund. Spielende können ohne feste Vorgaben unterschiedliche Strategien entwickeln, Maßnahmen kombinieren und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Statuswerte beobachten. Das Feedback erfolgt neutral und wertungsfrei, um einen offenen und explorativen Lernprozess zu ermöglichen. Auf diese Weise können individuelle Hypothesen überprüft und Zusammenhänge eigenständig erschlossen werden. Dieser Modus unterstützt Formen des selbstgesteuerten und explorativen Lernens, die als zentrale Stärken von Serious Games gelten (vgl. Kapitel 2). Durch die Möglichkeit, Entscheidungen frei zu treffen und deren Konsequenzen unmittelbar zu erleben, wird das

Prinzip des Lernens durch Handeln umgesetzt. Gleichzeitig bietet die Simulation einen geschützten Raum, in dem komplexe Systeme vereinfacht dargestellt und ohne reale Konsequenzen erprobt werden können.

Der Modus „Szenarien wird eingeführt, um zielgerichtete Aufgabenstellungen und Herausforderungen zu ermöglichen. Ziel dieser Erweiterung ist es, die Motivation der Spielenden zu steigern und eine bessere Balance zwischen Herausforderung und individuellen Fähigkeiten zu schaffen. Die Szenarien basieren auf gezielten Modifikationen der Spielparameter. Dabei werden einzelne Regionen, Sektoren, Maßnahmentypen oder spezifische Maßnahmen aktiviert oder deaktiviert. Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Ausgangssituationen und Schwierigkeitsgrade erzeugen, die jeweils bestimmte Aspekte der Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Fokus stellen. Ein Beispiel hierfür ist die gezielte Gegenüberstellung verschiedener Regionen, etwa Nord- und Süddeutschland, um Unterschiede in der Energiegewinnung und deren Auswirkungen auf nachhaltige Transformationsprozesse zu verdeutlichen. Durch solche Einschränkungen und Schwerpunktsetzungen werden komplexe Zusammenhänge nicht nur sichtbar, sondern auch gezielt erfahrbar gemacht. Im Gegensatz zum freien Spiel enthalten Szenarien konkrete Zielsetzungen und Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Budgetgrenzen oder spezifische Nachhaltigkeitsziele. Dadurch wird das offene Explorationsprinzip um weitere Herausforderungen ergänzt, die eine gezielte Auseinandersetzung mit bestimmten Problemstellungen ermöglichen.

Die Einführung der beiden Modi entspricht den in Kapitel 2 beschriebenen Anforderungen an Serious Games im Hinblick auf klare Zielvorgaben, strukturierte Aufgabenstellungen und die Förderung eines ausgewogenen Flow-Erlebens. Durch die Kombination aus freier Exploration und zielgerichteten Szenarien werden unterschiedliche Lernzugänge ermöglicht, die sowohl selbstgesteuertes als auch geführtes Lernen unterstützen. Während das freie Spiel das experimentelle Erproben und das eigenständige Erkennen von Zusammenhängen fördert, ermöglichen die Auswahl von Szenarien eine gezielte Auseinandersetzung mit konkreten Problemstellungen und realitätsnahen Zielkonflikten. Dadurch wird nicht nur die Motivation gesteigert, sondern auch das Verständnis dafür vertieft, dass nachhaltige Transformationsprozesse mehrere Lösungswege zulassen und von spezifischen Rahmenbedingungen abhängen.

4.3.7 Pausenmenü

Ergänzend zum Hauptmenü wird ein strukturiertes Pausenmenü implementiert, das während des Spiels jederzeit aufgerufen werden kann und zentrale Steuerungs- und Unterstützungsfunktionen enthält. So können grundlegende Aktionen ausgeführt werden, darunter das Neustarten des aktuellen Spiels/Szenarios, das Einsehen der Zielsetzungen und der Zugriff auf Hilfe. Außerdem ermöglicht das Menü analog zum Hauptmenü die Anpassung von Einstellungen sowie die Rückkehr ins Hauptmenü. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Nutzerkontrolle und Fehlervermeidung. So wird beim Zurücksetzen des Spiels oder beim Verlassen des aktuellen Spielstands eine Bestätigung abgefragt, um unbeabsichtigte Aktionen zu verhindern. Diese Funktionalität integriert zentrale Usability-Prinzipien und verbessert die Kontrolle der Spielenden über den aktuellen Spielzustand. Zudem wird durch das Menü zusätzlich die Bedienbarkeit der Anwendung verbessert und unterstützt die Orientierung während des Spiels, indem wichtige Informationen und Optionen jederzeit zugänglich sind.

Die Einführung des Pausenmenüs trägt zu einer konsistenten Nutzerführung bei und ergänzt die Spielmechaniken um eine klar strukturierte Interaktionsebene. Durch den jederzeit möglichen Zugriff auf zentrale Funktionen wird die Nutzerkontrolle erhöht und eine flexible Anpassung des Spielverlaufs ermöglicht. Gleichzeitig unterstützen integrierte Hilfestellungen und Zielübersichten die Orientierung sowie das Verständnis der aktuellen Spielsituation. Dadurch wird nicht nur die Bedienbarkeit verbessert, sondern auch ein kontrollierter Wiedereinstieg in den Spielverlauf gefördert.

4.3.8 Audiovisuelles Design

Der ursprünglichen Prototyp verfolgt das visuelle Design kaum. Für die neue Version ist ein eigenständiger visueller Stil vorgesehen, um die Benutzererfahrung gezielt zu verbessern und die thematische Ausrichtung des Spiels zu unterstützen. Der gewählte Stil kombiniert Pixelgrafik mit modernen, futuristischen und holografischen Designelementen. Diese Gestaltung greift die Thematik der Digitalisierung visuell auf und schafft gleichzeitig eine klare und konsistente Benutzeroberfläche. Durch den Einsatz stilisierter Icons, klarer Farbkontraste und strukturierter Layouts wird die Orientierung innerhalb der Anwendung erleichtert. Darüber hinaus trägt das Design zur bewussten Abgrenzung der

Spielumgebung von realen Entscheidungssituationen bei. Die stilisierte Darstellung verdeutlicht, dass es sich um eine Simulation handelt, wodurch Spielende komplexe Zusammenhänge risikofrei erkunden können.

Zur Ergänzung der visuellen Gestaltung werden Hintergrundmusik und Soundeffekte in die Anwendung integriert. Die eingesetzte Musik ist thematisch auf die digitale und futuristische Ausrichtung des Spiels abgestimmt und schafft eine konsistente akustische Atmosphäre. Gleichzeitig trägt sie zu einer angenehmen und fokussierten Spielumgebung bei, die die Motivation der Spielenden positiv beeinflussen kann. Soundeffekte werden zur Unterstützung von Interaktionen eingesetzt, beispielsweise bei Klicks oder Auswahlprozessen.

Die Designänderungen unterstützen sowohl die Verständlichkeit der Inhalte als auch die Immersion und tragen durch zusätzliches visuelles und auditives Feedback zur Verbesserung der Benutzererfahrung bei. Insbesondere die Integration von Hintergrundmusik wirkt einer statischen und potenziell monotonen Spielumgebung entgegen und fördert damit Motivation und ein angenehmes Spielerlebnis. Soundeffekte übernehmen zudem eine wichtige Funktion für die Orientierung, indem sie Interaktionen unmittelbar rückmelden und Veränderungen im System hörbar machen. Dadurch werden sowohl die Wahrnehmung von Aktionen als auch das Gefühl von Kontrolle im Spielverlauf gestärkt.

4.3.9 Storyelemente

Um einzelne Spielszenarien und deren Ergebnisse nachvollziehbarer darzustellen, werden diese in einen narrativen Kontext eingebettet. Dadurch können Spielende stärker emotional und kognitiv in das Spielgeschehen eingebunden werden. Gleichzeitig erleichtert eine strukturierende Handlung die Einordnung komplexer Zusammenhänge, indem abstrakte Inhalte in greifbare und nachvollziehbare Situationen überführt werden. Speziell im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die durch vielfältige Wechselwirkungen geprägt sind, können Storyelemente dazu beitragen, Entscheidungsprozesse und deren Konsequenzen verständlicher zu machen und Bezüge zur realen Welt herzustellen. Darüber hinaus ermöglichen sie es, Ergebnisse nicht nur numerisch, sondern auch inhaltlich zu interpretieren und einzuordnen.

Storyelemente leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Benutzererfahrung, indem sie sowohl die Immersion als auch die wahrgenommene Bedeutsamkeit der Inhalte erhöhen. Durch die Einbettung in narrative Kontexte können Spielende sich leichter in die dargestellten Situationen hineinversetzen und Entscheidungen besser nachvollziehen. Gleichzeitig bieten Storyelemente einen strukturierten Rahmen für den Spielverlauf, indem sie als Einführung, Orientierungshilfe oder motivationale Progression dienen. Dadurch wird nicht nur das Verständnis komplexer Zusammenhänge gefördert, sondern auch die langfristige Motivation und das Spielerlebnis unterstützt.

4.4 Anwendungsszenario

Lehrkräften erhalten mit der Anwendung ein Werkzeug, welches komplexe Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit innerhalb eines begrenzten zeitlichen Rahmens interaktiv vermittelt kann. Die Anwendung ist so konzipiert, dass Lernende eigenständig verschiedene Maßnahmen und Strategien erproben, deren Auswirkungen analysieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse reflektieren können. Dadurch wird ein aktiver Lernprozess unterstützt, bei dem nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch ein Verständnis für Wechselwirkungen und Zielkonflikte entwickelt wird. Speziell im schulischen Kontext bietet die Anwendung den Vorteil eines niedrigschwelligen Einstiegs in ein komplexes Themenfeld. Anstelle einer eher passiven Wissensaufnahme setzen sich die Lernenden aktiv mit den Inhalten auseinander, indem sie Entscheidungen treffen und deren Konsequenzen unmittelbar erleben. Die Anwendung ist dabei nicht als Ersatz für eine vertiefende fachliche Auseinandersetzung zu verstehen, sondern als ergänzendes didaktisches Werkzeug. Sie kann beispielsweise eingesetzt werden, um einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen, erste Hypothesen und Fragestellungen zu entwickeln oder Diskussionen anzuregen. Im Anschluss können die im Spiel gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam reflektiert, verglichen und im Unterricht weiter vertieft werden. Lehrkräfte können somit die Anwendung flexibel in unterschiedliche Unterrichtsphasen integrieren. Auf diese Weise unterstützt das Serious Game sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen und trägt dazu bei, Nachhaltigkeit und Digitalisierung verständlicher und erfahrbarer zu machen.

5 Realisierung

Dieses Kapitel thematisiert basierend auf den in Kapitel 4 erarbeiteten Konzepten die technische und gestalterische Realisierung des weiterentwickelten Prototyps. Zu Beginn werden auf die technischen Grundlagen und die Entwicklungsumgebung eingegangen, um eine transparente Vorstellung der Rahmenbedingungen zu geben (5.1). Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung der Systemarchitektur, wobei grundlegende Klassen und der Aufbau der Anwendung beschrieben werden (5.2). Darauf folgt eine Erläuterung der konkreten Umsetzung der geplanten Konzepte (5.3). Abschließend wird der Erhebungsvorgang der Daten und die Berechnung, beziehungsweise die Bewertung der Ergebnisse vorgestellt (5.4).

5.1 Technische Grundlagen und Entwicklungsumgebung

Eine für interaktive 2D- und 3D-Anwendungen geeignete Entwicklungsumgebung ist die weit verbreitete Game Engine Unity. Bereits der ursprüngliche Prototyp wurde in Unity entwickelt, weshalb für die Weiterentwicklung dieselbe technologische Grundlage genutzt wird. Die Entwicklung des Vorgängers erfolgte in der Version *Unity 2022.3.23f1* und bildet die technische Grundlage für die Weiterentwicklung. Zum Ende wird das Projekt auf die zum Zeitpunkt aktuellste Version *Unity 6000.4.0f1* aktualisiert, um für den finalen Build eine sicherheitstechnische Probleme zu vermeiden und eine hohe Stabilität sowie Kompatibilität zu gewährleisten.

Unity ermöglicht die Entwicklung plattformübergreifender Anwendungen, unter anderem für Desktop, mobile Endgeräte sowie WebGL. Zudem besteht die Möglichkeit, Anwendungen direkt online über Unity Play bereitzustellen, wodurch die Durchführung von Tests und Evaluationen vereinfacht wird, da keine separate Hosting-Infrastruktur erforderlich ist. Die Programmierung erfolgt in Visual Studio, das eine nahtlose Integration in Unity bietet und Funktionen zur Codeverwaltung sowie Fehlersuche bereitstellt. Für die Darstellung von Texten wird zudem das Asset TextMeshPro eingesetzt, da dieses System eine bessere Lesbarkeit und flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht als die Standardlösungen von Unity. Ergänzend wird die Schriftart *Press Start 2P* aus der Bibliothek von Google Fonts verwendet, um den angestrebten Pixelstil konsistent

umzusetzen. Zur Speicherung und Verwaltung von Spieldaten wird das JSON-Format verwendet. Dieses eignet sich besonders für die strukturierte Ablage von Text- und Zahlenwerten und lässt sich einfach in Unity integrieren. Auf diese Weise können diverse Spielinhalte wie Maßnahmen oder Statuswerte flexibel verwaltet und angepasst werden.

Für die Erstellung der grafischen Inhalte wurde das Zeichenprogramm Krita verwendet. Die eigenständige Erstellung der Grafiken ermöglichte einen konsistenten visuellen Stil im Bereich der Pixelgrafik, für die passende externe Assets nur eingeschränkt verfügbar sind. Gleichzeitig konnten Grafiken effizient erstellt, angepasst und wiederverwendet werden.

Die gewählte Entwicklungsumgebung stellt eine geeignete Grundlage für die Umsetzung des Prototyps dar, da sie sowohl die technischen Anforderungen als auch die gestalterischen Zielsetzungen der Anwendung unterstützt.

5.2 Systemarchitektur

Die Systemarchitektur des Prototyps ist darauf ausgelegt, eine klare Trennung zwischen Benutzeroberfläche, Spiellogik, Datenhaltung und audiovisuellen Komponenten zu gewährleisten. Ziel ist eine modulare und erweiterbare Struktur, die sowohl die Umsetzung der Spielmechaniken als auch zukünftige Anpassungen unterstützt.

5.2.1 Szenenstruktur

Die Anwendung ist in zwei zentrale Szenen unterteilt, eine Hauptmenü-Szene sowie eine Spielszene. Die Hauptmenü-Szene dient als Einstiegspunkt der Anwendung. Hier können Spielmodi gestartet oder geladen, Einstellungen angepasst, Credits eingesehen und das Spiel beendet werden. Die Spielszene bildet den Kern der Anwendung. In dieser können Spielende über eine interaktive Karte die Regionen auswählen, Maßnahmen steuern oder Ergebnisse einsehen. Die Steuerung erfolgt vollständig über Mausinteraktionen, wobei die Mausposition zur Auswahl von Regionen und UI-Elementen genutzt wird. Zusätzlich kann über die Escape-Taste das Pausenmenü geöffnet werden. Für szenenspezifische Funktionen wird jeweils ein zentrales Manager-Objekt verwendet, das als Sammelpunkt für die relevanten Skripts dient.

5.2.2 Zentrale Steuerung durch Manager-Systeme

Die Spiellogik wird maßgeblich durch verschiedene Manager-Skripts gesteuert, die als zentrale Anlaufstellen für unterschiedliche Funktionsbereiche dienen. Dabei übernimmt der *GameManager* eine zentrale Rolle. Das Skript ist für das Einlesen der Daten beim Start der Szene sowie für die Verwaltung des aktuellen Spielzustands verantwortlich. Zu letzterem gehört die Speicherung der aktuell ausgewählten Region, der aktiven Maßnahmen sowie weiterer relevanter Zustände wie aktiver Regionen oder Szenariobeschränkungen. Zudem dient es als zentrale Schnittstelle für Änderungen an den Spieldaten, ohne andere Komponenten direkt zu beeinflussen.

Der *UIManager* steuert die gesamte Benutzeroberfläche. Das Skript ist für das Öffnen und Schließen von Menüs sowie für die Aktualisierung aller angezeigten Informationen verantwortlich. Dazu zählen unter anderem Regionswerte, Maßnahmenübersichten sowie Detailansichten einzelner Maßnahmen. Weiterhin verwaltet es Szenarioeinschränkungen sowie verschiedene UI-Zustände und Panels.

Ein weiteres spezialisiertes Skript ist die *ResultUI*, ein Skript konkret für die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Simulationsergebnisse. Es organisiert verschiedene Darstellungsmodi, wie die regionale Deutschland- und Sektoransicht und ermöglicht die Auswahl unterschiedlicher Metriken (beispielsweise CO_2, Finanzen oder Energie). Zudem verarbeitet das Skript Benutzereingaben wie Dropdowns oder Tabs und visualisiert die Ergebnisse in Form von Diagrammen, Rankings und Vorher-Nachher-Vergleichen.

5.2.3 Gesamtarchitektur

Die Architektur des Systems unterteilt sich in die funktionalen Bereiche Benutzeroberfläche, Spiellogik, Datenebene und Audiosystem (siehe Abbildung 5). Primär interagiert die Benutzeroberfläche mit der Spiellogik, welche wiederum auf die zugrunde liegenden Daten zugreift. Das Audiosystem ist als eigenständige Komponente ausgegliedert, wird jedoch sowohl von der Benutzeroberfläche als auch von der Spiellogik angesteuert. Die durch Pfeile dargestellten Kommunikationswege verdeutlichen die zentralen Interaktionen zwischen den Komponenten. Es handelt sich um eine abstrahierte Darstellung, in der ausschließlich die wesentlichen Elemente berücksichtigt werden.

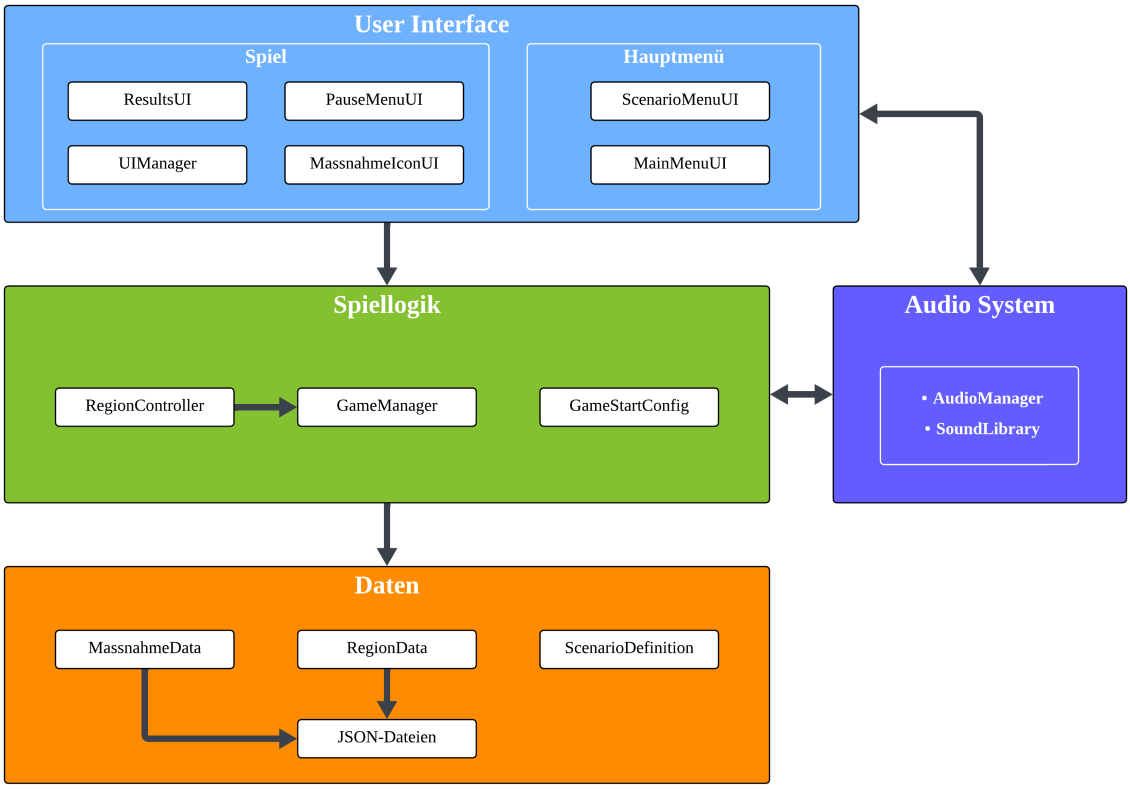


Abbildung 5: Systemarchitektur

Die Grundlage der Spiellogik bilden zwei JSON-Dateien mit den Daten für Regionen und Maßnahmen. In diesen Dateien sind alle relevanten Parameter definiert, die das Verhalten des Spiels beeinflussen. Beim Laden einer Szene werden diese Daten einmalig eingelesen und den entsprechenden Objekten zugewiesen. Jede Region sowie jede erstellte Maßnahme verfügt über ein eigenes Skript, in dem die jeweiligen Werte gespeichert und weiterverarbeitet werden. Durch die Trennung von Daten und Logik wird eine flexible Anpassung der Spielinhalte ermöglicht, ohne dass Änderungen am Programmcode erforderlich sind.

Die Benutzeroberfläche bildet die Schnittstelle zwischen den Spielenden und der Spiellogik. Sie umfasst sowohl die Spielansicht als auch alle Menüs und Interaktionselemente. Zentrale UI-Komponenten sind unter anderem das Maßnahmenmenü, Ergebnisansichten sowie das Pausenmenü. Diese Komponenten ermöglichen die Interaktion mit dem Spiel und leiten Eingaben an die zugrunde liegende Spiellogik weiter. In der aktuellen Implementierung übernehmen zudem einzelne UI-Komponenten teilweise auch logische Aufgaben, was auf den prototypischen Charakter der Anwendung zurückzuführen ist.

Das Audiosystem ist als eigenständiger Funktionsbereich implementiert und wird durch den *AudioManager* gesteuert. Dieser agiert szenenübergreifend und verwaltet sowohl Hintergrundmusik als auch Soundeffekte. Der *AudioManager* unterscheidet zwischen Hauptmenü und Spielszene und passt die Wiedergabe entsprechend an. Dabei werden Übergänge zwischen Musikstücken durch Fade-Ins, Fade-Outs und Crossfades gestaltet. Zudem ermöglicht er die zufällige Auswahl von Musikstücken während des Spiels sowie die Speicherung und Anpassung von Lautstärkeeinstellungen. Durch diese Struktur wird eine konsistente und kontextabhängige Audiowiedergabe gewährleistet, die die Motivation und Orientierung der Spielenden fördert.

5.3 Implementierung der Spielmechaniken

Die Implementierung der Spielmechaniken basiert auf der in Kapitel 4 definierten Konzepte. Zur Unterstützung der Entwicklung werden punktuell KI-gestützte Werkzeuge für Codegenerierung, Fehleranalyse und Optimierung eingesetzt. Die konzeptionelle Planung sowie die Auswahl, Anpassung und Integration der finalen Lösungen erfolgt jedoch eigenständig. Bildschirmfotos zur neuen Version des Prototyps, die nicht weiter im Text behandelt werden, sind im Anhang einsehbar (siehe Anhang C, Abbildung 18-21).

5.3.1 Regionen und Maßnahmen

Ein zentrales Ziel der Weiterentwicklung von Regionen und Maßnahmen besteht darin, die Komplexität des ursprünglichen Prototyps zu reduzieren und gleichzeitig die Verständlichkeit der zugrunde liegenden Zusammenhänge zu erhöhen. Die Regionen und Maßnahmen sollen auf wenige, klar interpretierbare Kernwerte reduziert werden, während der Einfluss digitaler Maßnahmen stärker hervorgehoben wird (vgl. Kapitel 4.3).

Entsprechend dem Konzept stellen die vier Großregionen die neue Grundlage der Simulation dar. Die Regionen verfügen jeweils über statische Ausgangswerte, die ausschließlich durch die Auswahl der Intensität von Maßnahmen beeinflusst werden. Im Unterschied zur ursprünglichen Konzeption ist der Fokus dabei auf den Energiebedarf der Regionen gelegt worden, wodurch die Energieproduktion als eigener Statuswert entfällt. Diese Änderung soll die Aufmerksamkeit der Spielenden gezielt auf die Frage lenken, in welchem Umfang Maßnahmen zur Deckung des Energiebedarfs sinnvoll sind.

Auf Ebene der Maßnahmen erfolgt die im Konzept vorgesehene Vereinfachung weitgehend problemlos. Die Maßnahmen sind als klar definierte Handlungseinheiten implementiert und in drei Kategorien unterteilt, die jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf die Statuswerte der Regionen besitzen. Wie angekündigt passen sich die Parameter an die der Regionen an, wobei eine Kombination aus festen und relativen Werten zum Einsatz kommt. Während beispielsweise Kosten und absolute CO_2-Emissionen als feste Durchschnittswerte modelliert sind, werden andere Werte, häufig im Bereich des Energieverbrauchs, prozentual berechnet, um Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Systemkomponenten angemessen abzubilden. Der Digitalisierungsgrad wird nun zudem über eine abgestufte Skala (keine, geringe, mittlere, hohe Ausprägung) dargestellt, wodurch eine einfache und verständliche Einordnung ermöglicht wird. Der Akzeptanzwert erfolgt weiterhin auf einer Skala von 0 bis 100 und spiegelt die gesellschaftliche Zustimmung zu den jeweiligen Maßnahmen wider.

Eine wesentliche Abweichung vom ursprünglichen Konzept betrifft die vollständige Entfernung des Parameters *Wirtschaftskraft* in den Maßnahmen und auf regionaler Ebene. Ursprünglich war es vorgesehen die ökonomische Nachhaltigkeit explizit abzubilden. In der praktischen Umsetzung zeigt sich jedoch, dass dieser Aspekt nur schwer konsistent und nachvollziehbar modelliert werden kann, da wirtschaftliche Effekte stark von zeitlichen und kontextuellen Faktoren abhängen. Die Integration hätte somit eine zusätzliche Komplexitätsebene geschaffen, ohne einen klaren didaktischen Mehrwert zu bieten. Aus diesem Grund wird der Parameter bewusst entfernt und stattdessen in vereinfachter Form in den Beschreibungstexten der Maßnahmen aufgegriffen. Dadurch bleibt der inhaltliche Bezug erhalten, ohne die Verständlichkeit des Systems zu beeinträchtigen. In dessen Folge ist auch die Idee einer geplanten zeitlichen Simulation verworfen worden. Eine weitere Abweichung existiert in Bezug auf die Darstellung von Maßnahmen. Die Struktur des Menüs ist jetzt visuell vereinfacht und nach Maßnahmenarten gegliedert. Die Darstellung erfolgt überwiegend über zusammenhängende Icons, wodurch die Informationsaufnahme beschleunigt und die visuelle Klarheit erhöht wird.

Wie zuvor erwähnt, basiert die Implementierung der Regionen und Maßnahmen auf JSON-Dateien, die die entsprechenden Parameter enthalten und beim Laden der Szene in die

jeweiligen Objekte einlesen. Jede Region sowie jede Maßnahme ist somit als eigenständige Instanz mit zugehörigem Skript realisiert und kann beliebig erweitert werden.

5.3.2 Effekte

Die Einführung des Effektsystems hat das Ziel, die Nachvollziehbarkeit von Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen und regionalen Gegebenheiten zu verbessern (vgl. Kapitel 4.3). Wie in der Konzeption vorgegeben, erfolgt die Umsetzung der Effekte. Sie sind regionsspezifisch definiert und werden gemeinsam mit den Regionsdaten in den JSON-Dateien gespeichert. Ihre Funktion als Modifikator auf die Werte von Maßnahmen beeinflusst somit die Effektivität von Maßnahmen innerhalb einer Region und basiert auf insgesamt vier Abstufungen: starke Abschwächung (--), leichte Abschwächung (-), leichte Verstärkung (+) sowie starke Verstärkung (++). Diese Vier entsprechen prozentualen Anpassungen im Bereich von ±10 % bis ±20 % auf die jeweiligen Effekte der Maßnahmen und werden bei der Berechnung der Werte und den Ergebnissen berücksichtigt.

Der Prototyp enthält einfache und nachvollziehbare Effekte, die entweder einzelne Maßnahmen oder ganze Sektoren betreffen können. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Energieformen wie Windkraft, die in Norddeutschland verstärkt wirkt und industrielle Maßnahmen, die in einigen Regionen stärker gewichtet sind, als in anderen. Dadurch wird für die Spielenden unmittelbar sichtbar, dass identische Maßnahmen je nach Region unterschiedliche Auswirkungen haben können. Neue Effekte können beliebig über die JSON-Datei der Regionen hinzugefügt und bearbeitet werden.

Die Implementierung setzt die in der Konzeption angestrebte Transparenz von Wechselwirkungen technisch um und für die Spielenden nachvollziehbar. Die klare Abstufung der Effekte sowie deren direkte Zuordnung zu Regionen unterstützen die Interpretation von Ergebnissen und erleichtern die Einschätzung, warum bestimmte Maßnahmen unterschiedlich wirken. Dies trägt nicht nur zur besseren Verständlichkeit des Systems bei, sondern fördert auch die gezielte Entwicklung von Strategien im Spielverlauf.

5.3.3 Ergebnisdarstellung

Das Ziel der Überarbeitung der Ergebnisdarstellung besteht darin, die Resultate der Simulation transparenter aufzubereiten und gleichzeitig deren Aussagekraft zu erhöhen. So

sollen unter anderem die Auswirkungen von Entscheidungen besser nachvollziehbar gemacht und gezieltes Feedback für die Spielenden bereitgestellt werden (vgl. Kapitel 4.3).

Die Deutschlandansicht besteht dem Konzept entsprechend aus der visuellen Darstellung in Form eines Kreisdiagramms, einem Fenster mit genauen Daten und der Möglichkeit, Werte zu vergleichen. Dieser Aufbau zeigt die Verteilung der gewählten Kennwerte und ermöglicht eine schnelle Erfassung der Gesamtsituation (siehe Abbildung 6). Speziell größere Veränderungen werden durch den Vorher-Nachher-Vergleich visuell deutlich hervorgehoben, was die Nachvollziehbarkeit komplexer Zusammenhänge deutlich verbessert. Zudem ist ein Bewertungssystem in Form von Rangstufen (B, A und S) implementiert, welches eine zusammenfassende Einschätzung der Spielergebnisse zur Verfügung stellt. Die Bewertung orientiert sich primär an ökologischen Zielsetzungen, vor allem an der Entwicklung der CO_2-Emissionen im Vergleich zu definierten Zielwerten bis zum Jahr 2030. In die Berechnung fließen neben den Emissionen aber auch weitere Kennwerte ein, die gemeinsam das Gesamtergebnis bestimmen. Eine genaue Beschreibung der Berechnung und Bewertung wird in Kapitel 5.4 aufgeführt.

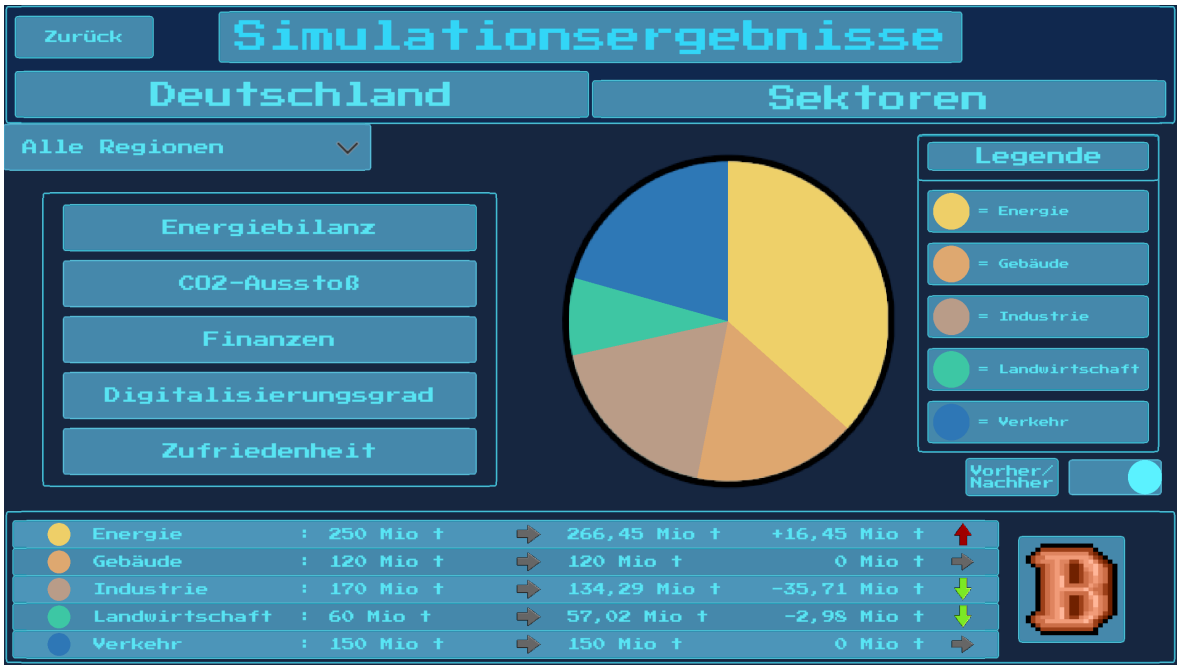


Abbildung 6: Ergebnisse - Deutschlandansicht

Im Gegensatz zur Deutschlandansicht ist die im Konzept vorgesehene Maßnahmenansicht grundlegend überarbeitet und als Sektoransicht realisiert worden. Diese stellt Maßnahmen in Form einer tabellarischen Rangliste dar, die nach verschiedenen Statuswerten sortiert

werden kann. Zusätzlich visualisiert ein Balkendiagramm den Anteil einzelner Maßnahmen an einem Sektor in Bezug auf den gewählten Kennwert. Auch in dieser Ansicht ist ein Vorher-Nachher-Vergleich integriert, um Veränderungen transparent darzustellen. Die Anpassung der Ansicht erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit, da die ursprünglich geplante Darstellung einzelner Maßnahmen eine umfangreiche und schwer navigierbare Auswahlstruktur erfordert hätte. Durch die Bündelung auf Sektorebene wird hingegen eine kompaktere und zugleich aussagekräftigere Darstellung erreicht. Der Wechsel zwischen den beiden Ansichten erfolgt über das Auswählen der jeweiligen Überschrift, wodurch ein schneller Vergleich unterschiedlicher Perspektiven ermöglicht wird (siehe Abbildung 7).



Abbildung 7: Ergebnisse - Sektoransicht

Insgesamt wird die in der Konzeption angestrebte Verbesserung der Ergebnisdarstellung umgesetzt, indem sowohl eine übersichtliche Gesamtbewertung als auch eine detaillierte Analyse einzelner Einflussfaktoren ermöglicht wird. Die Kombination aus visuellen Darstellungen, Vergleichsmöglichkeiten und Bewertungssystem unterstützt die Interpretation der Ergebnisse und erleichtert die Nachvollziehbarkeit von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Dadurch dient die Ergebnisdarstellung nicht nur zu einem Auswertungselement, sondern auch als zentraler Bestandteil des Lernprozesses, der Reflexion und strategische Entscheidungen im weiteren Spielverlauf fördert.

5.3.4 Spielmodi

Die Spielmodi sollen die Motivation unterstützen und sowohl exploratives als auch zielgerichtetes Lernen ermöglichen (vgl. Kapitel 4.3). Während der ursprüngliche Prototyp ausschließlich auf freies Ausprobieren ausgelegt ist, schafft die neue Struktur Zugänge zur gezielten Auseinandersetzung mit den Spielinhalten. Entsprechend dem Konzept sind die zwei Spielmodi, *Freies Spiel* und *Szenarien* implementiert worden.

Der Modus *Freies Spiel* ermöglicht eine uneingeschränkte Exploration der einzelnen Maßnahmen und dessen Auswirkungen. Spielende können ohne vorgegebene Ziele Maßnahmen auswählen, deren Auswirkungen analysieren und unterschiedliche Strategien erproben. Der Fokus liegt dabei auf selbstgesteuertem Lernen und dem Verständnis von Zusammenhängen durch aktives Ausprobieren. Diese offene Struktur unterstützt die intrinsische Motivation und entspricht den grundlegenden Prinzipien von Serious Games.

Ergänzend dazu stehen dem Prototyp im Modus *Szenarien* drei Szenarien zur Verfügung, die konkrete Zielsetzungen und Rahmenbedingungen vorgeben. Diese dienen dazu, die Komplexität gezielt zu reduzieren und den Fokus auf verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu lenken. Auf Codebasis bilden die Szenarien eine eigene Klasse, mit der im Editor Szenarien einfach durch Instanzen erstellt werden können. Dafür kann Titel, Beschreibung und Limitationen angegeben werden. Die Limitationen beziehen sich auf aktivierte Regionen, Sektoren oder einzelne Maßnahmen. Das Szenario *Energiewende* konzentriert sich ausschließlich auf den Energiesektor und verfolgt das Ziel, die CO_2-Emissionen unter Einhaltung definierter Klimaziele zu reduzieren. Dabei wird insbesondere die Bedeutung einer nachhaltigen Energieversorgung als Grundlage für andere Sektoren hervorgehoben. Das Szenario *Digitale Transformation* untersucht gezielt den Einfluss digitaler Maßnahmen auf die Reduktion von CO_2-Emissionen. Hierbei sind ausschließlich digitale Maßnahmen verfügbar, wodurch die Rolle der Digitalisierung als potenzieller Treiber nachhaltiger Entwicklung in den Vordergrund gestellt wird. Das Szenario *Norden vs. Süden* fokussiert regionale Unterschiede und verdeutlicht, dass Maßnahmen je nach geografischen Gegebenheiten unterschiedlich wirksam sein können. Durch die Einschränkung auf ausgewählte Regionen sowie bestimmte Maßnahmenarten wird ein vergleichender Ansatz ermöglicht, der die Bedeutung regionaler Rahmenbedingungen betont. Die Szenarien sind als fiktive, aber realitätsnahe

Problemstellungen gestaltet, um eine verständliche und motivierende Auseinandersetzung mit den Inhalten zu fördern.

Durch die Kombination von freiem Spiel und strukturierten Szenarien wird eine flexible Nutzung der Anwendung ermöglicht, die sowohl offene Exploration als auch zielorientiertes Lernen unterstützt. Während das freie Spiel das eigenständige Erproben und Verstehen von Zusammenhängen fördert, bieten die Szenarien eine klare Zielstruktur und gezielte Herausforderungen. Dadurch wird eine ausgewogene Balance zwischen Freiheit und Anleitung geschaffen, die sowohl die Motivation als auch das Verständnis komplexer Zusammenhänge stärkt. Gleichzeitig ermöglichen die Szenarien eine gezielte Auseinandersetzung mit spezifischen Problemstellungen und unterstützen so einen reflektierten Umgang mit unterschiedlichen Lösungsansätzen.

5.3.5 Menüs und Navigation

Die Einführung neuer Menüs und Überarbeitung bestehender Menüstrukturen hat zum Ziel, eine intuitive und fehlertolerante Interaktion mit der Anwendung zu ermöglichen (vgl. Kapitel 4.3). In dessen Folge ist, wie im Konzept erstellt, sowohl ein Hauptmenü als auch ein Pausenmenü integriert worden. Das Hauptmenü dient als zentraler Einstiegspunkt und ermöglicht den Zugriff auf die verschiedenen Spielmodi, Einstellungen sowie weitere Funktionen wie Credits oder das Beenden der Anwendung. Das Pausenmenü hingegen stellt während des Spiels grundlegende Steuerungsmöglichkeiten wie das Neustarten des aktuellen Spiels bereit. Die Menüs sind so konstruiert, dass jederzeit ein Wechsel zur Hauptansicht möglich ist oder problemlos zwischen den Auswahlpunkten gewechselt werden kann. Darüber hinaus enthält der Prototyp nun Maßnahmen zur Fehlerprävention. So bittet das Spiel beim Verlassen eines laufenden Spiels um eine explizite Bestätigung und weist darauf hin, dass der aktuelle Fortschritt nicht gespeichert wird. Dies soll unbeabsichtigte Aktionen verhindern und entspricht grundlegenden Usability-Prinzipien im Umgang mit potenziell kritischen Benutzerentscheidungen.

Die überarbeiteten Menü- und Navigationsstrukturen tragen dazu bei, die Bedienbarkeit der Anwendung zu verbessern und eine konsistente sowie verständliche Interaktion zu gewährleisten. Durch die klare Struktur und die jederzeit zugänglichen Steuerungs-möglichkeiten wird die Nutzerkontrolle erhöht und die Orientierung im Spiel erleichtert.

Gleichzeitig reduzieren Maßnahmen zur Fehlerprävention potenzielle Frustration und unterstützen einen stabilen Spielverlauf.

5.3.6 Audiovisuelle Gestaltung

Das Hinzufügen einer audiovisuellen Gestaltung hat die Absicht die Immersion zu erhöhen und die Wahrnehmung von Interaktionen durch zusätzliches Feedback zu unterstützen. Während der ursprüngliche Prototyp auf audiovisuelle Elemente verzichtet, ist im Rahmen der Weiterentwicklung ein umfassendes Konzept zur akustischen und visuellen Rückmeldung implementiert worden (vgl. Kapitel 4.3).

Zur Unterstützung der Interaktion besitzen sämtliche bedienbaren Elemente Soundeffekte, wozu beispielsweise Klickgeräusche bei Buttons zählen. Ergänzend dazu werden unterschiedliche Sounds in Abhängigkeit von Spielergebnissen verwendet, beispielsweise zur akustischen Differenzierung verschiedener Rangstufen. Dadurch wird Feedback nicht nur visuell, sondern auch auditiv vermittelt, was die Wahrnehmung von Ergebnissen verstärkt. Außerdem ist eine ruhige Hintergrundmusik vorhanden, die das futuristische Design des Spiels aufgreift und zugleich eine entspannte Atmosphäre schafft. Ziel ist es, die Spielenden stärker in die Spielumgebung einzubinden und gleichzeitig eine durchgehende akustische Präsenz zu gewährleisten, die eine „leere“ oder unvollständige Wahrnehmung der Anwendung vermeidet. Alle Musikstücke und Soundeffekte sind kostenlose, lizenzfreie Audiodateien von der Plattform *Pixabay* und die jeweiligen Artisten werden im Prototypen in den Credits mit angegeben.

Insgesamt trägt die audiovisuelle Gestaltung dazu bei, die Immersion zu erhöhen und die Interaktion mit dem System angenehmer zu machen. Durch die Kombination aus visuellen Elementen und auditivem Feedback werden Aktionen unmittelbar rückgemeldet und Ergebnisse zusätzlich hervorgehoben, wodurch die Orientierung im Spiel verbessert wird. Gleichzeitig wirkt die kontinuierliche Hintergrundmusik einer statischen oder monotonen Wahrnehmung entgegen und unterstützt ein durchgängiges Spielerlebnis. Dadurch wird nicht nur die Benutzererfahrung verbessert, sondern auch der Spielverlauf gefördert.

5.3.7 Nicht umgesetzte Spielmechaniken

Aufgrund zeitlicher Einschränkungen sind einige Spielmechaniken nicht implementiert. Teil davon ist das Speichern und Laden von Spielständen. Diese Mechanik ist in

komplexeren Aufbau- und Simulationsspielen üblich, wird jedoch für den vorliegenden Prototyp nicht als essenziell eingestuft, da aufgrund der vergleichsweise einfachen Spielstruktur sowie der kurzen Spielzyklen ein erneutes Durchspielen ohne großen Aufwand ermöglicht wird. Dennoch wäre eine Speicherfunktion insbesondere für das Wiederaufgreifen von Überlegungen erfolgreicher Strategien oder den Vergleich unterschiedlicher Lösungsansätze sinnvoll und stellt eine potenzielle Erweiterung für zukünftige Entwicklungen dar. In diesem Zusammenhang könnte auch eine erweiterte Ergebnisübersicht integriert werden, das beispielsweise exportierbare oder druckbare Handouts bereitstellt, die getroffene Entscheidungen und deren Auswirkungen angemessen zusammenfasst.

Auch der Umfang des Pausenmenüs beschränkt sich lediglich auf grundlegende Funktionen, wo deutlich weiteres Ausbaupotenzial, etwa durch detailliertere Erklärungen der Spielmechaniken oder zusätzliche Unterstützung für Spielende, besteht. In diesem Zusammenhang ist der geplante narrative Rahmen für die Szenarien oder ein Tutorial ebenfalls nicht implementiert worden. Storyelemente könnten dazu beitragen, den Kontext der Aufgabenstellungen stärker zu verdeutlichen, eine emotionale Einbindung zu fördern und reale Problemstellungen anschaulicher darzustellen. Darin besteht das Potenzial, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen stärker in die Anwendung zu integrieren. Auch fehlen explizite Zielsysteme im Spiel. Stattdessen ergeben sich Ziele implizit durch die Bewertung der Ergebnisse, beispielsweise durch das Erreichen bestimmter Rangstufen.

Die nicht umgesetzten Spielmechaniken zeigen, dass im Rahmen dieser Arbeit auf Grund der zeitlichen Einschränkung eine Fokussierung auf die zentralen Kernfunktionen vorgenommen werden muss. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der verständlichen Darstellung von Zusammenhängen sowie der Umsetzung grundlegender Interaktions- und Feedbackmechanismen. Die genannten Erweiterungen bieten jedoch Potenzial, um die Anwendung hinsichtlich Motivation, Nutzerführung und langfristiger Nutzung weiter auszubauen. Besonders narrative Elemente, erweiterte Zielsysteme und zusätzliche Unterstützungsfunktionen könnten dazu beitragen, den Lernprozess stärker zu strukturieren und die Einbindung der Spielenden weiter zu verbessern.

5.3.8 Spielablauf

Trotz der nicht umgesetzten Konzepte ergibt sich durch die neuen und überarbeiteten Spielmechaniken ein klar strukturierter Spielablauf, der die zentralen Funktionen des Prototyps abbildet. Dieser Ablauf wird in Form eines Flowchart-Diagramms dargestellt (siehe Abbildung 8). Nach dem Start der Anwendung gelangt der Spieler in das Hauptmenü, von dem aus durch einen der beiden Modi die Spielszene geladen werden kann und entsprechend der gewählten Konfiguration initialisiert wird. Im Spiel können anschließend beliebig oft Regionen angepasst und Simulationen durchgeführt werden. Die Ergebnisse können jederzeit eingesehen und miteinander verglichen werden. Über das Pausenmenü besteht zudem die Möglichkeit, das Spiel neu zu starten oder zum Hauptmenü zurückzukehren. Von dort aus kann die Anwendung schließlich beendet werden. Damit bietet der Prototyp trotz der nicht umgesetzten Spielmechaniken einen vollständigen und funktionsfähigen Spielablauf.

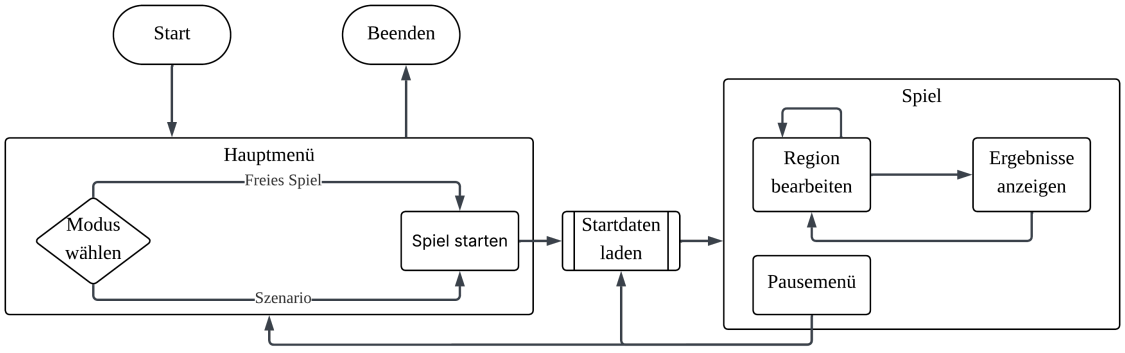


Abbildung 8: Flow Chart Diagramm

5.4 Datenbasis und Berechnungslogik

Die für den Prototyp verwendeten Daten basieren auf einer Kombination aus statistischen Datensätzen, wissenschaftlichen Studien und ergänzenden praxisorientierten Quellen. Eine vollständige Übersicht der verwendeten Quellen ist im Quellenverzeichnis unter Daten aufgeführt.

5.4.1 Datenbestimmung

Zur Bestimmung der Datenbasis wird für jede Maßnahme aus den jeweiligen Sektoren eine umfassende Recherche durchgeführt, um möglichst realitätsnahe Werte zu ermitteln. Im Verlauf zeigt sich jedoch, dass eine vollständig realitätsgetreue Abbildung aller relevanten

Faktoren den Rahmen dieser Masterarbeit überschreiten würde, da hierfür eine deutlich tiefere und zeitintensive Analyse erforderlich gewesen wäre. Aus diesem Grund beschränkt sich die Datenauswahl auf zentrale Problemfelder sowie bereits etablierte und vielversprechende Lösungsansätze. Die Datenerhebung erfolgt sektorspezifisch und basiert meist auf Quellen aus dem Zeitraum von 2022 bis 2025. Dieser Zeitraum ergibt sich aus den Veröffentlichungszyklen aktueller und vollständiger Datensätze. Für jeden Sektor ist im Anhang eine Übersichtstabelle mit den jeweiligen Daten aufgeführt (siehe Anhang D, Tabelle 9-13). Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die verwendeten Werte farblich gekennzeichnet. Grün markierte Werte basieren auf den im Verzeichnis aufgeführten Quellen oder werden aus diesen abgeleitet, während grau markierte Werte mithilfe des KI-Tools ChatGPT geschätzt sind. Letzteres ist erforderlich, wenn keine belastbaren Daten auffindbar sind oder es sich um noch wenig erforschte bzw. neue Maßnahmen handelt. Grundsätzlich beziehen sich alle erhobenen Daten auf jährliche Werte. Ausnahmen bilden der Digitalisierungsgrad sowie der Zufriedenheitswert, die als zeitlose Statuswerte modelliert werden.

Die Kosten für Maßnahmen der Energieerzeugung basieren auf der Berechnung von Stromgestehungskosten pro Kilowattstunde multipliziert mit der jeweiligen Energieproduktion. Für Maßnahmen ohne eigene Energieproduktion werden vorhandene Quellen auf jährliche Kostenwerte heruntergebrochen und zur Vereinfachung gerundet. CO_2-Emissionen sowie Energieproduktions- und Verbrauchswerte basieren ebenfalls auf entsprechenden Quellen. Insgesamt verursacht der Energiesektor in Deutschland jährlich etwa 250 Millionen Tonnen CO_2. Die Werte für Digitalisierung und Zufriedenheit können mangels belastbarer Daten nicht direkt aus Quellen abgeleitet werden und werden daher geschätzt. Die Daten zum Energiesektor basieren auf öffentlich zugänglichen Energie- und Emissionsdaten sowie ergänzenden Informationen zu Stromgestehungskosten und Infrastrukturmaßnahmen (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, o. J.; Burger & Gandhi 2026; EnBW Energie Baden-Württemberg AG 2025; Umweltbundesamt 2025c).

Im Gebäudesektor stellt sich die Datenerhebung als besonders komplex dar, da Kennwerte stark von Gebäudeart, Größe und Nutzung abhängen. Als vereinfachte Grundlage wird deshalb angenommen, dass es in Deutschland etwa 42 Millionen Haushalte mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 100 m² und einem jährlichen Energieverbrauch von

15.000 kWh gibt. Der Gebäudesektor verursacht jährlich rund 120 Millionen Tonnen CO_2. Auf Basis dieser Annahmen werden Kosten- und Emissionswerte berechnet. Da Emissionen in diesem Sektor stark von der zugrunde liegenden Energieerzeugung abhängen, sind die Einsparpotenziale bei entsprechenden Maßnahmen teilweise prozentual modelliert. Auch im Gebäudesektor sind Werte für Digitalisierung, Zufriedenheit sowie teilweise Energieparameter geschätzt. Die Daten basieren auf Quellen zu Heizsystemen, Sanierungskosten und Energieeffizienz. Diese stammen Mangels offizieller Quellen überwiegend von privaten Unternehmen (vgl. Brandt 2024; Fraunhofer IBP o. J.; Kampmeyer Immobilien GmbH 2025; Polarstern 2025; Scout24 2023).

Der Industriesektor hat das Problem, dass zahlreiche Einflussfaktoren, beispielsweise Materialverarbeitung und prozessbedingte Emissionen, für die Gesamtwerte verantwortlich sind. Aufgrund dieser Komplexität liegt der Fokus primär auf energiebezogene Aspekte. Als Grundlage dient unter anderem ein Bericht von Agora Energiewende. Fehlende Werte werden ergänzend geschätzt. Insgesamt entstehen im Industriesektor jährlich etwa 170 Millionen Tonnen CO_2. Analog zu den anderen Sektoren sind Kosten- und Emissionswerte entweder aus Quellen übernommen oder entsprechend berechnet. Die Datengrundlage für den Industriesektor umfasst Energieverbrauch, Investitionsstrukturen und Effizienzpotenziale (vgl. Agora Energiewende 2026; Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 2026; Umweltbundesamt 2025e; Zandt 2022)

Der Landwirtschaftssektor unterscheidet sich deutlich von den anderen Sektoren, da ein Großteil der Emissionen durch Methan aus der Tierhaltung sowie Lachgas aus der Düngung entsteht. Der Energiesektor als Grundlage ist daher nicht möglich. Der jährliche Ausstoß liegt bei etwa 60 Millionen Tonnen CO_2-Äquivalenten. Analog zu den anderen Sektoren werden verfügbare Daten verwendet und fehlende Werte durch Schätzungen ergänzt. Die Datengrundlage für den Landwirtschaftssektor umfasst den CO_2-Ausstoß durch die Tierhaltung und Dünger (vgl. Agora Energiewende 2026; Umweltbundesamt 2026)

Im Verkehrssektor entstehen jährlich etwa 150 Millionen Tonnen CO_2-Emissionen. Zur Berechnung der Kosten wird unter anderem die Umrechnung von Kraftstoffmengen berücksichtigt. Basierend auf der Norm DIN EN ISO 3675 wird für Dieselkraftstoff eine Dichte von etwa 0,8 kg/Liter angenommen, wodurch eine Umrechnung von Masse in

Volumen möglich ist. Auf dieser Grundlage können die Kosten für verschiedene Maßnahmen abgeleitet werden. Fehlende Werte werden erneut geschätzt. Die Daten zum Verkehrssektor basieren auf Informationen zu Kraftstoffverbrauch, Preisentwicklung sowie Emissionswerten (vgl. ADAC 2026; Agora Energiewende 2026; Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. o. J.; Köllner 2019; Umweltbundesamt 2025a, 2025b).

5.4.2 Regionale Daten und Aufteilung

Zur Abbildung regionaler Unterschiede werden den vier Großregionen spezifische Ausgangswerte zugewiesen. Damit berücksichtigt das Spiel strukturelle Unterschiede innerhalb Deutschlands, ohne die Komplexität der Simulation unverhältnismäßig zu erhöhen. Zudem wird ein vereinfachender Ansatz gewählt, der reale Tendenzen abbildet, jedoch keinen Anspruch auf vollständige Genauigkeit erhebt.

Das Investitionsbudget der Regionen basiert auf Schätzungen, die sich an typischen Investitionsquoten der Bundesländer orientieren. Ein Artikel zeigt, dass Bundesländer jährlich etwa ein bis zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts investieren und zusätzlich staatliche Investitionen beanspruchen können (vgl. Thiem, 2024). Zur Vereinfachung verteilen sich die staatlichen Gesamtinvestitionen gleichmäßig auf die Regionen. Private Investitionen werden in der Modellierung nicht weiter berücksichtigt. Daraus ergeben sich für alle Regionen vergleichbare Investitionsbudgets im Bereich von etwa 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr. Es ist zu beachten, dass diese Werte in der Realität stark von Faktoren wie Wirtschaftskraft, politischer Priorisierung und Marktentwicklungen abhängen und daher lediglich als grobe Annäherung unter Berücksichtigung des Bruttoinlandsprodukts dienen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, o.J.c).

Die CO_2-Emissionen basieren auf verfügbaren Daten bis etwa 2021 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, o.J.a) und werden für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen mithilfe des KI-Tools ChatGPT geschätzt. Für Deutschland ergibt sich so ein Gesamtwert von rund 649 Millionen Tonnen CO_2 pro Jahr, der sich auf die vier Regionen gemäß der einzelnen Bundesländer verteilt. Dabei zeigt sich in Norddeutschland ein vergleichsweise niedriger Anteil, was unter anderem auf einen höheren Anteil erneuerbarer Energien zurückzuführen ist.

Der Energieverbrauch basiert auch auf älteren Datensätzen zum Primärenergieverbrauch (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, o.J.b), die für jedes Bundesland auf aktuelle Verhältnisse übertragen wurden. Für das Jahr 2024 ergibt sich daraus ein geschätzter Gesamtverbrauch von etwa 2911 TWh angenommen, wobei ein leichter Rückgang gegenüber früheren Jahren berücksichtigt wird. Auffällig ist der vergleichsweise hohe Energieverbrauch im Westen, der auf die dortige Industriedichte zurückzuführen ist.

Der Digitalisierungsgrad basiert auf einer Studie des Branchenverbands Bitkom (Bitkom e. V., o. J.) und wird für die Anforderungen des Spiels in vereinfachter Form skaliert. Die Werte werden dazu in vier Kategorien unterteilt (keine, niedrig, mittel, hoch), die durch numerische Intervalle im Bereich von 0 bis 100 abgebildet werden. Regionale Unterschiede fallen insgesamt vergleichsweise gering aus, wobei Süddeutschland leicht höhere Werte aufweist. Jedoch zeigen alle Regionen weiterhin ein deutliches Verbesserungspotenzial.

Für den Zufriedenheitswert liegen keine direkten Datengrundlagen vor. Stattdessen dient eine Studie zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Klimapolitik als Referenz (Levi, Wolf & Sommer, 2023), aus der vereinfachte Schätzwerte abgeleitet werden. Dabei zeigt sich insbesondere in Ostdeutschland eine geringere Zustimmung, die in der Modellierung entsprechend berücksichtigt wird. Die resultierenden Werte bilden die grundlegenden Metadaten der Regionen und sind in Tabelle 1 dargestellt.

Region	**Investitionsbudget in Mrd €**	**CO_2 Ausstoß in Mio Tonnen**	**Energieverbrauch in TwH**	**Digitalisierungs-grad von 0 – 3**	**Zufriedenheit in %**
Norddeutschland	39,21	71,4	461,5	2	75
Westdeutschland	36,88	259,6	1197,6	2	70
Ostdeutschland	35,15	162,3	539,9	2	62
Süddeutschland	30,43	155,8	705,3	2	73

Tabelle 1: Daten der Regionen

Aufbauend auf den bundesweiten Maßnahmenwerten aus Kapitel 5.4.1 erfolgt eine Aufteilung der Gesamtwerte auf die einzelnen Regionen. Da die Maßnahmen grundsätzlich deutschlandweit gelten, wird hierfür eine sektorabhängige Verteilung definiert, die typische strukturelle Unterschiede zwischen den Regionen berücksichtigt. Für den Energiesektor dient die Anzahl vorhandener Energieanlagen in den Bundesländern als Grundlage. Diese

wird prozentual ausgewertet und für die Verteilung von Maßnahmen ohne direkte Energieproduktion herangezogen (vgl. Bundesnetzagentur, 2026; Strom-Report GmbH, o. J. a, b). Die Verteilung im Gebäude-, Landwirtschafts- und Verkehrssektor basiert auf der jeweiligen Gesamtfläche der Bundesländer (vgl. Statistisches Bundesamt Destatis, 2024). Im Rahmen dieser erfolgt die Verteilung des Industriesektors analog zu den regionalen Daten auf Basis des Bruttoinlandsprodukts, da dies die wirtschaftliche Aktivität und damit die industrielle Bedeutung einer Region direkt abbildet (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, o. J. c). Die resultierende Verteilung der einzelnen Sektoren auf die definierten Regionen ist in Tabelle 2 dargestellt.

Maßnahme / Sektor	**Norddeutschland**	**Westdeutschland**	**Ostdeutschland**	**Süddeutschland**
Fossile Hoch-Emissions-Energie	14 %	44 %	25 %	17 %
Fossile Übergangs-technologien	19 %	39 %	20 %	22 %
Windenergie	48 %	20 %	26 %	6 %
Solarenergie	17 %	23 %	21 %	39 %
Geographisch gebundene Energie	8 %	26 %	40 %	54 %
Energiespeicher & Flexibilitäts-programme	12 %	18 %	26 %	30 %
Restliche Maßnahmen	19 %	30 %	22 %	29 %
Gebäudesektor	24 %	31 %	18 %	27 %
Industriesektor	28 %	34 %	14 %	24 %
Landwirtschafts-sektor	29 %	19 %	25 %	27 %
Verkehrssektor	22 %	30 %	19 %	29 %

Tabelle 2: Aufteilung der Maßnahmen in Regionen

5.4.3 Berechnung der Ergebnisse

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt auf Basis der in den Regionen gespeicherten Daten. Dabei wird zwischen einem Ausgangszustand („Vorher“) und dem durch die Spielenden beeinflussten Zustand („Nachher“) unterschieden. Für jede Region und jeden Sektor wird ermittelt, welche Maßnahmen aktiv sind, welchen Anteil sie besitzen und mit welcher Intensität sie genutzt werden. Aus diesen Faktoren wird ein effektiver Einflusswert gebildet, über den die verschiedenen Kennzahlen berechnet werden. Die Wirkung einer einzelnen Maßnahme in einer Region ergibt sich dabei aus ihrem Basiswert, multipliziert mit ihrem Anteil, ihrer Auslastung sowie den jeweiligen regionalen Effekten. Ist ein Effekt für die Maßnahme aktiv, kann dieser sie verstärken oder abschwächen. Auf diese Weise wird berücksichtigt, dass Maßnahmen je nach regionalen Rahmenbedingungen einen unterschiedlichen Wirkungsgrad besitzen. Die Gesamtwerte eines Sektors entstehen aus der Zusammenführung aller einzelnen Maßnahmen wobei summenbasierte Kennzahlen wie CO_2, Kosten und Energiebilanz addiert werden. Hingegen erfolgen Digitalisierung und Zufriedenheit als gewichtete Durchschnittswerte. Maßnahmen mit höherem Anteil und stärkerer Nutzung haben somit einen größeren Einfluss auf das Gesamtergebnis als weniger bedeutende Maßnahmen. Die Ergebnisse werden anschließend entsprechend der Filter angegeben, wobei die Energiebilanz als Differenz zwischen Energieproduktion und Energieverbrauch bestimmt wird. Positive Werte deuten auf einen Energieüberschuss hin, während negative Werte ein Defizit anzeigen. Für die CO_2-Berechnung existiert zusätzlich ein Kalibrierungsfaktor der sicherzustellen soll, dass die intern berechneten Ausgangswerte mit den definierten sektoralen Basiswerten übereinstimmen und somit eine konsistente Bewertung ermöglicht wird. Das Spiel berücksichtigt auch nicht auswählbare Maßnahmen in Bezug auf Szenarien, indem jene in der Berechnung nicht mit den aktuellen Spielwerten, sondern mit ihrem Ausgangszustand verglichen werden.

Die Bewertung im Spiel erfolgt über ein Rangsystem mit den Stufen S, A und B und basiert auf den Klimazielen für das Jahr 2030. Damit ergeben sich aus den Angaben des Umweltbundesamtes folgende Zielwerte für CO_2-Emissionen: Energie (108 Mio. t), Gebäude (66 Mio. t), Industrie (122 Mio. t), Landwirtschaft (58 Mio. t) und Verkehr (82 Mio. t) (Umweltbundesamt, o. J.). Je nachdem, wie nah der erreichte CO_2-Wert am Zielwert liegt, erhält er eine entsprechende Bewertung. Für den Energiesektor erfolgt eine zusätzliche Bewertung der Versorgungssicherheit, bei welcher der Energiebedarf der

ausgewählten Regionen gegenüber der berechneten Energiebilanz gestellt wird. Besteht kein oder nur ein sehr geringes Defizit, wird ein S vergeben. Ein moderates Defizit führt zu einem A, während ein deutliches Defizit mit B bewertet wird. Der Energiesektor beeinflusst somit die Gesamtbewertung nicht nur über seine CO_2-Emissionen, sondern auch über die Sicherstellung der Energieversorgung. Die Einzelbewertungen der Sektoren werden abschließend zu einem Gesamtrang zusammengeführt. Ein Gesamtrang S wird erreicht, sobald mindestens drei der fünf Sektoren einen S-Rang erreicht haben und die übrigen mindestens auf dem A-Rang sind. Ein Gesamtrang A wird vergeben, wenn schwächere Bewertungen durch ausreichend gute Ergebnisse ausgeglichen werden können, wobei die Anzahl der S-Bewertungen mindestens der Anzahl der B-Bewertungen entsprechen muss. Wird keine dieser Bedingungen erfüllt, ergibt sich ein Gesamtrang B. Das Bewertungssystem gibt den Spielenden eine grundlegende Orientierung und berücksichtigt zentrale Aspekte der einzelnen Sektoren in aggregierter Form.

6 Evaluation

Zur Beantwortung der in Kapitel 1.3 formulierten Forschungsfragen sowie zur Überprüfung des überarbeiteten Prototyps wird eine nutzerbasierte Evaluation durchgeführt. Zunächst werden die Ziele der Evaluation erläutert (Kapitel 6.1). Anschließend folgen die Beschreibung des Aufbaus und der Durchführung (Kapitel 6.2). Abschließend wird die Auswertung der erhobenen Daten dargestellt (Kapitel 6.3).

6.1 Ziele der Evaluation

Ziel der Evaluation ist es, zu untersuchen, inwiefern der entwickelte Serious-Game-Prototyp geeignet ist, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich darzustellen und für die Nutzenden erfahrbar zu machen. Zur Beantwortung dieser Fragestellung orientiert sich die Evaluation an den in Kapitel 1.3 formulierten Forschungsfragen, aus denen sich zentrale Untersuchungsschwerpunkte ableiten.

Die erste Unterfrage („Welche Spielmechaniken und Visualisierungen eignen sich, um komplexe Zusammenhänge zwischen digitalen und nachhaltigen Maßnahmen im Spiel verständlich abzubilden?“) legt den Schwerpunkt auf die Verständlichkeit der Spielmechaniken und der Benutzeroberfläche sowie die Nachvollziehbarkeit von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen.

Die zweite Unterfrage („Wie nehmen Nutzer die Verständlichkeit und Lernwirkung eines solchen Serious-Game-Prototyps wahr?“) richtet den Blick auf die wahrgenommene Lernwirkung, den Erkenntnisgewinn sowie die damit verbundene Motivation und das Nutzererlebnis.

Die dritte Unterfrage („Welche Verbesserungsmöglichkeiten lassen sich aus nutzerbasierten Evaluationen für den Prototyp ableiten?“) dient der Identifikation konkreter Optimierungspotenziale für die Weiterentwicklung des Prototyps.

6.2 Methode und Durchführung

Die Evaluation erfolgt als feldbasierte Nutzerstudie im schulischen Kontext. Dazu werden Fragebögen mit Beobachtungen und ergänzenden Gesprächen kombiniert, um sowohl messbare Einschätzungen als auch differenzierte Eindrücke der Teilnehmenden zu erfassen und eine möglichst umfassende Bewertung des Prototyps zu ermöglichen. Die Stichprobe besteht aus Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberstufe eines Gymnasiums in Lübeck. Da der Prototyp darauf abzielt, komplexe Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit für diese Altersgruppe verständlich aufzubereiten, entspricht die Auswahl den Anforderungen der Untersuchung. Das Alter der Teilnehmenden liegt schätzungsweise zwischen 13 und 17 Jahren. Ergänzend werden auch Lehrkräfte einbezogen, um eine zusätzliche didaktische Perspektive zu erhalten.

Die Durchführung findet vor Ort im Klassenzimmer statt. Zu Beginn erhalten die Teilnehmenden eine kurze Einführung in den thematischen Hintergrund sowie in die grundlegende Funktionsweise des Prototyps. Diese bleibt kurz gehalten, um die intuitive Nutzung nicht zu beeinflussen. Anschließend erfolgt eine Vorbefragung, in der unter anderem Medien- und Spielerfahrung, thematisches Vorwissen sowie Erwartungen an den Prototyp erhoben werden. Darauf erfolgt die eigentliche Nutzungsphase, in der die Teilnehmenden den Prototyp eigenständig erkunden, Entscheidungen treffen und Simulationen durchführen. Diese Phase dauert etwa 20 bis 45 Minuten, abhängig vom verfügbaren Zeitrahmen und der Aufmerksamkeit der Schüler. Währenddessen steht der Forschende für Rückfragen zur Verfügung und beobachtet das Nutzungsverhalten. Im Anschluss wird eine Nachbefragung durchgeführt, in der die Teilnehmenden den Prototyp hinsichtlich Verständlichkeit, Visualisierung, wahrgenommener Lernwirkung sowie Motivation und Spielerlebnis bewerten. Ergänzend ermöglichen offene Fragen eine differenzierte Erfassung individueller Eindrücke und Verbesserungsvorschläge. Sofern es der zeitliche Rahmen zulässt, findet abschließend ein kurzes Gruppengespräch statt, in dem die Erfahrungen gemeinsam reflektiert werden.

Die eingesetzten Fragebögen werden eigens für diese Evaluation entwickelt und orientieren sich sowohl an den in Kapitel 6.1 definierten Untersuchungszielen sowie an den Kriterien zur Bewertung von Usability und Lernwirkung (vgl. Kapitel 2). Auf standardisierte Fragebögen wird verzichtet, da diese nur eingeschränkt auf den

spezifischen Anwendungskontext übertragbar sind. Stattdessen ermöglicht die gezielte Formulierung eigener Items eine passgenaue Erhebung der relevanten Aspekte. Der digitale Fragebogen wird mithilfe des Tools LimeSurvey erstellt und online bereitgestellt. Der Prototyp selbst ist über Unity Play im Browser zugänglich, wodurch eine unkomplizierte Nutzung im Unterrichtskontext gewährleistet wird.

6.3 Auswertung

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt anhand eines kombinierten quantitativen und qualitativen Vorgehens, um ein möglichst umfassendes Bild der Nutzererfahrung zu erhalten. Dadurch lassen sich sowohl allgemeine Tendenzen als auch individuelle Eindrücke und konkrete Verbesserungshinweise identifizieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse auf einer vergleichsweise kleinen und nicht repräsentativen Stichprobe basieren und überwiegend subjektive Einschätzungen abbilden. Zudem handelt es sich um eine einmalige Kurzzeitanwendung, sodass langfristige Lerneffekte nicht erfasst werden können. Eine vertiefte Einordnung dieser methodischen Einschränkungen erfolgt in Kapitel 8.

Die quantitative Auswertung umfasst geschlossene Fragen, die überwiegend über Likert-Skalen erhoben und numerisch codiert werden (1 = geringe Zustimmung bis 5 = hohe Zustimmung). Im Fokus stehen dabei Mittelwerte sowie auffällige Verteilungen und Tendenzen, anhand derer Aussagen zur Verständlichkeit, zur wahrgenommenen Lernwirkung und zur allgemeinen Nutzerzufriedenheit getroffen werden. Ergänzend werden offene Antworten qualitativ ausgewertet. Ziel ist es, wiederkehrende Themen, häufig genannte Probleme sowie positive Aspekte des Prototyps zu identifizieren und daraus konkrete Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenziale abzuleiten. Zusätzlich fließen Beobachtungen in die Auswertung ein, um Nutzungsschwierigkeiten und Verständnisprobleme zu erfassen, die nicht explizit im Fragebogen benannt wurden. Die Ergebnisse werden abschließend im Hinblick auf die in Kapitel 6.1 formulierten Zielsetzungen und Forschungsfragen interpretiert.

7 Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der durchgeführten Evaluation dar. Zunächst werden die Vorerfahrungen und Erwartungen der Teilnehmenden betrachtet (Kapitel 7.1). Anschließend folgen die Ergebnisse zur Verständlichkeit und zur wahrgenommenen Lernwirkung (Kapitel 7.2). Abschließend werden die Antworten auf die offenen Fragen zusammengefasst (Kapitel 7.3). In die Auswertung fließen ausschließlich vollständig ausgefüllte Fragebögen ein. Aufgrund technischer Schwierigkeiten kam es vereinzelt zu Abbrüchen, die ein erneutes Ausfüllen erforderlich machten. Insgesamt liegen 40 valide Datensätze vor.

7.1 Vorerfahrungen & Erwartungen

Die Freitextantworten zu den Erwartungen an den Prototyp zeichnen insgesamt ein klares Bild. Die Teilnehmenden erwarten vor allem eine informative und zugleich unterhaltsame Vermittlung der Inhalte. Häufig genannt werden dabei Aspekte wie das Lernen über Nachhaltigkeit, die Auseinandersetzung mit dem Einfluss digitaler Technologien auf den Klimaschutz sowie das eigenständige Ausprobieren von Maßnahmen zur Optimierung eines nachhaltigen Systems. Darüber hinaus äußern einige Teilnehmende Erwartungen hinsichtlich einer intuitiven Bedienung, einer ansprechenden grafischen Gestaltung sowie einer insgesamt hohen Qualität der Anwendung. Die Ergebnisse der Vorbefragung zeigen zudem, dass der Großteil der Teilnehmenden regelmäßig digitale Medien nutzt und über Erfahrung mit digitalen Spielen verfügt. Die Ausprägung dieser Erfahrung variiert jedoch deutlich. So gibt es auch Personen, die kaum oder gar keine digitalen Medien verwenden. Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, bereits Erfahrungen mit Serious Games gesammelt zu haben (siehe Tabelle 3).

Antwort	Häufigkeit	Anteil
Durchschnittliche tägliche Nutzung von digitalen Medien		
Weniger als 1 Stunde	2	5 %
1-2 Stunden	3	7,5 %
3-4 Stunden	15	37,5 %
5-6 Stunden	7	17,5 %
Mehr als 6 Stunden	6	15 %
Enthaltung	7	17,5 %
Durchschnittliche wöchentliche Nutzung von digitalen Spielen		
Weniger als 1 Stunde	5	12,5 %
1-7 Stunden	8	20 %
8-14 Stunden	12	30 %
15-21 Stunden	5	12,5 %
Mehr als 21 Stunden	4	10 %
Enthaltung	6	15 %
Bereits ein Serious Game gespielt		
Ja	18	45 %
Nein	10	25 %
Nicht sicher	6	15 %
Enthaltung	6	15 %

Tabelle 3: Ergebnisse - Nutzerverhalten

Hinsichtlich der thematischen Vorerfahrungen wird Klimaschutz und Nachhaltigkeit überwiegend als wichtig eingeschätzt. Das persönliche Interesse an diesen Themen fällt jedoch im Vergleich etwas geringer aus. Das eigene Wissen über Nachhaltigkeit bewerten die Teilnehmenden insgesamt als eher gut. In Bezug auf konkrete Beispiele sowie Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zeigen sich jedoch größere Unterschiede in den Einschätzungen, die insgesamt im mittleren Bereich liegen (siehe Tabelle 4). Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgt anhand von Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD). Die Mittelwerte liegen allesamt zwischen drei und vier, während die Standardabweichung um die eins liegt. Dies verdeutlicht, dass die meisten Antworten sich von zwei bis fünf erstrecken.

Aussage	Mittelwert	Standard Abweichung
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind mir wichtig	3,79	1,27
Ich interessiere mich für das Thema Nachhaltigkeit	3,32	1,2
Ich habe bereits Wissen über Nachhaltigkeit	3,5	1,08
Ich kenne Beispiele dafür, wie digitale Technologien beim Klimaschutz helfen können	3,03	1,15
Ich verstehe, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen	3	1,11

Tabelle 4: Ergebnisse - Vorerfahrungen Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Die insgesamt 40 Rückmeldungen werden in Form eines Balkendiagramms visualisiert, um Verteilungen besser ablesen zu können (siehe Abbildung 9). Enthaltungen werden in der Darstellung nicht berücksichtigt, damit die Verteilung der tatsächlichen Einschätzungen klar hervorgehoben werden. Die Abbildung zeigt, dass die Aussagen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf eine hohe Zustimmung stoßen. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden bewertet diese Aspekte mit mindestens 4, was auf ein ausgeprägtes Interesse an diesen Themen hinweist. Das allgemeine Interesse an Nachhaltigkeit bestätigt diesen Trend, fällt jedoch insgesamt etwas geringer aus. Dies äußert sich insbesondere in einem geringeren Anteil an sehr hoher Zustimmung (5) sowie einem erhöhten Anteil neutraler Bewertungen. Das selbst eingeschätzte Vorwissen der Teilnehmenden kann insgesamt als gut ausgeprägt betrachtet werden. Bis auf einige Wenige liegen sämtliche Bewertungen mindestens im mittleren Bereich (3), wobei etwa die Hälfte der Befragten ihr Wissen mit mindestens 4 einschätzt. Im Gegensatz dazu zeigen die Aussagen zu digitalen Technologien sowie zum Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein deutlich differenzierteres Bild. Nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der Teilnehmenden stimmt diesen Aussagen zu. Der Großteil positioniert sich entweder neutral oder lehnt diese eher ab. Zudem ist in diesem Bereich eine leicht erhöhte Anzahl an Enthaltungen zu beobachten, was auf Unsicherheiten oder fehlende Vorerfahrungen hindeuten könnte.

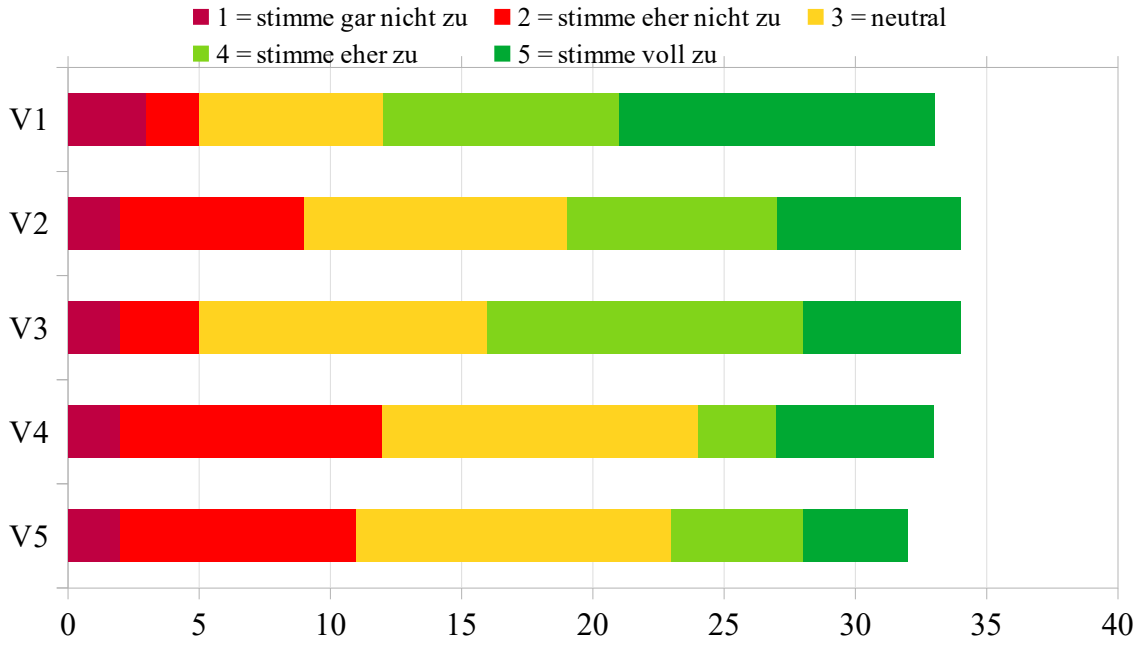


Abbildung 9: Ergebnisse - Vergleich Vorerfahrungen Nachhaltigkeit und Digitalisierung

V1: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind mir wichtig
V2: Ich interessiere mich für das Thema Nachhaltigkeit
V3: Ich habe bereits Wissen über Nachhaltigkeit
V4: Ich kenne Beispiele dafür, wie digitale Technologien beim Klimaschutz helfen können
V5: Ich verstehe, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen

Diese Ergebnisse sind insbesondere für die Einordnung der zweiten Forschungsfrage relevant, da sie zeigen, dass zwar ein grundsätzliches Interesse an Nachhaltigkeit vorhanden ist, jedoch Unsicherheiten hinsichtlich digitaler Zusammenhänge bestehen. Daraus ergibt sich ein potenzieller Ansatzpunkt für die Vermittlungsleistung des Prototyps.

7.2 Verständlichkeit & wahrgenommene Lernwirkung

Die Ergebnisse zur Verständlichkeit sowie zur wahrgenommenen Lernwirkung zeigen insgesamt ein differenziertes Bild. Die Mittelwerte bewegen sich überwiegend im mittleren Bereich, wobei sich eine vergleichsweise hohe Streuung in den Antworten feststellen lässt. Dies verdeutlicht, dass die Wahrnehmung des Prototyps zwischen den Teilnehmenden teilweise sehr stark variiert. Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgt anhand von Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD). Der Mittelwert zu allen Aussagen in Bezug auf die Verständlichkeit und die wahrgenommene Lernwirkung liegt bei drei, also mittelmäßig, während die SD überwiegend um die eins beträgt (siehe Tabelle 5). In Bezug auf den Spaßfaktor und eine mögliche Weiterempfehlung steigt der Mittelwert etwas an.

Die SD nimmt jedoch ebenfalls etwas zu. Trotz dieser Unterschiede lässt sich feststellen, dass der Prototyp und dessen Idee von vielen Teilnehmenden als grundsätzlich unterhaltsam wahrgenommen wird. Dennoch zeigt sich, dass die Bewertung weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ ausfällt. Vielmehr bewegt sich ein Großteil der Einschätzungen im neutralen bis moderat positiven Bereich.

Aussage	**Mittelwert**	**Standard Abweichung**
Die Spielmechaniken waren leicht verständlich	3,26	1,31
Ich konnte mich im Spiel gut zurechtfinden	3,36	1,22
Die angezeigten Werte und Visualisierungen waren verständlich	3,49	1,21
Ich konnte nachvollziehen, wie sich meine Entscheidungen auf die Ergebnisse auswirken	3,03	1,29
Das Spiel hat die Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich dargestellt	3,3	1,05
Durch das Spiel habe ich diese Zusammenhänge besser verstanden	3,05	1,18
Durch das Spiel habe ich neue Sichtweisen auf das Thema bekommen	3,36	1,33
Das Spiel regt mich dazu an, über Maßnahmen und deren Auswirkungen nachzudenken	3,16	1,17
Das Spiel hat mir Spaß gemacht	3,76	1,3
Ich würde das Spiel anderen weiterempfehlen	3,47	1,41

Tabelle 5: Ergebnisse – Verständnis und Lerneffekt

Bezüglich der Verteilung der Antworten zur Verständlichkeit verschiedener Aspekte des ist erkennbar, dass die Einschätzungen der Teilnehmenden aspektübergreifend relativ stark auseinandergehen (siehe Abbildung 10). Die Verständlichkeit der Spielmechaniken wird von etwa der Hälfte der Teilnehmenden mit mindestens 4 bewertet, während sich die übrigen Antworten überwiegend im mittleren Bereich (2–3) befinden. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Zurechtfinden im Spiel, wobei die Bewertungen insgesamt stärker im Bereich von 3 und 4 konzentriert sind. Auch die Verständlichkeit der angezeigten Werte

und Visualisierungen wird überwiegend im mittleren bis positiven Bereich eingeordnet, mit einer leicht höheren Tendenz zur Zustimmung. Auffällig ist hingegen die Bewertung der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse. Hier zeigt sich ein erhöhter Anteil an niedrigeren Bewertungen, wodurch die Meinungen in diesem Aspekt besonders stark auseinandergehen. Die Verständlichkeit der Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird wiederum etwas positiver eingeschätzt, bleibt jedoch ebenfalls durch eine breite Streuung der Antworten geprägt.

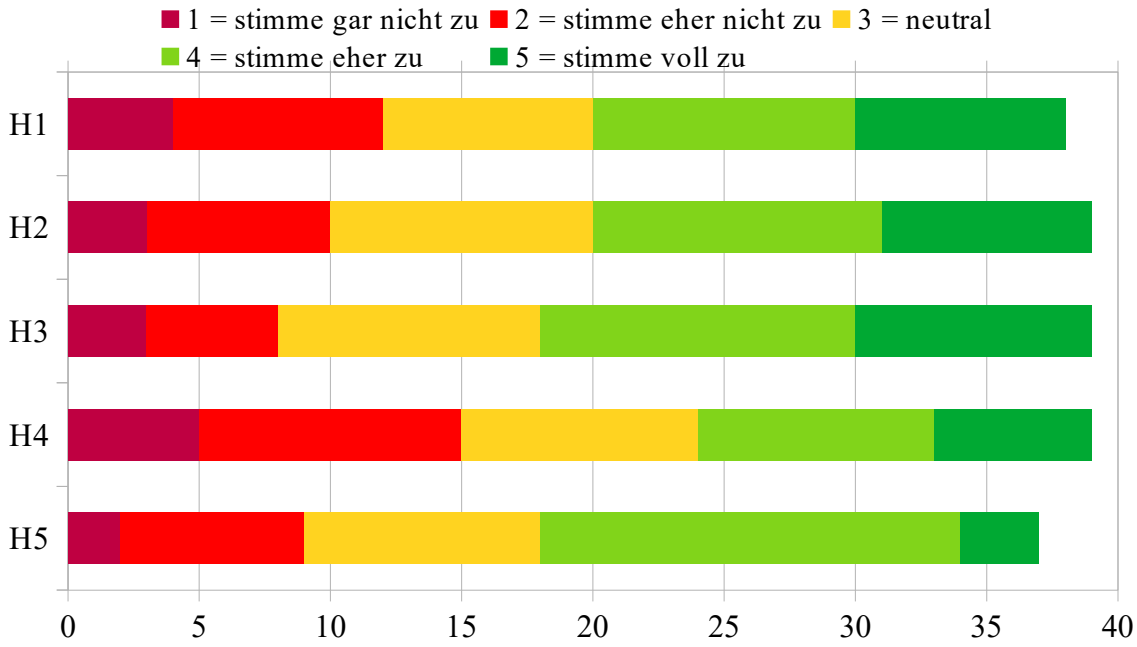


Abbildung 10: Ergebnisse - Vergleich Gebrauchstauglichkeit

H1: Die Spielmechaniken waren leicht verständlich
H2: Ich konnte mich im Spiel gut zurechtfinden
H3: Die angezeigten Werte und Visualisierungen waren verständlich
H4: Ich konnte nachvollziehen, wie sich meine Entscheidungen auf die Ergebnisse auswirken
H5: Das Spiel zeigt die Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich

Im Hinblick auf die erste Forschungsfrage wird deutlich, dass grundlegende Spielmechaniken und Visualisierungen teilweise verständlich sind, die Nachvollziehbarkeit von Wirkungszusammenhängen jedoch noch Verbesserungspotenzial aufweist.

Zur wahrgenommenen Lernwirkung zeigt sich insgesamt ein ähnliches Bild wie bei der Verständlichkeit, wobei extreme Bewertungen seltener auftreten (siehe Abbildung 11). Die Antworten konzentrieren sich überwiegend im mittleren bis leicht positiven Bereich. Bei der Einschätzung, ob durch das Spiel ein besseres Verständnis für Zusammenhänge

vermittelt wird, zeigt sich vergleichsweise die größte Skepsis. Hier ist der Anteil ablehnender Bewertungen am höchsten, gleichzeitig tritt jedoch auch ein erhöhter Anteil an starker Zustimmung auf, was auf eine heterogene Wahrnehmung innerhalb der Teilnehmenden hinweist. Positiver wird hingegen die Aussage bewertet, dass das Spiel neue Sichtweisen auf das Thema eröffnet. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden stimmt dieser Aussage mit 4 oder 5 zu, was auf einen erkennbaren Mehrwert in der Perspektiverweiterung hindeutet. In Bezug auf die Anregung, über Maßnahmen und deren Auswirkungen nachzudenken, überwiegen neutrale bis zustimmende Einschätzungen. Die Mehrheit der Antworten liegt im Bereich von 3 und 4, was darauf schließen lässt, dass das Spiel zumindest teilweise zur Reflexion anregt.

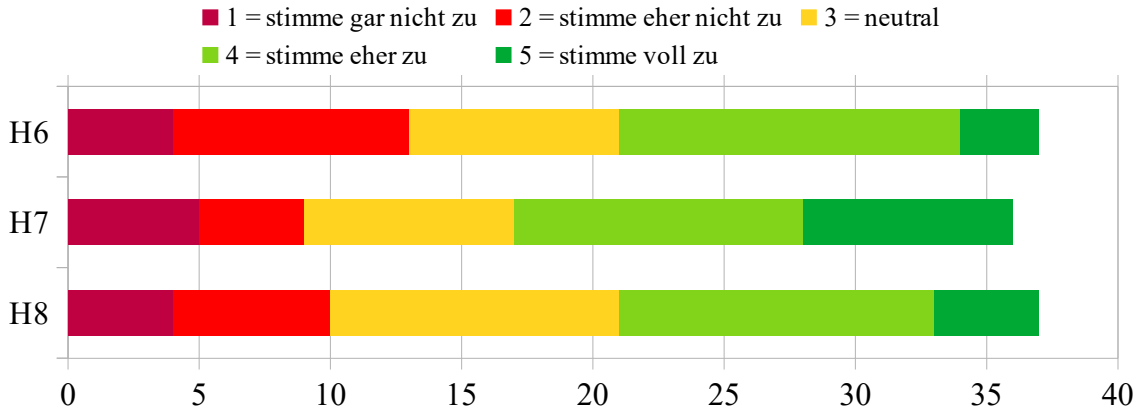


Abbildung 11: Ergebnisse - Vergleich wahrgenommener Lernwirkung

H6: Durch das Spiel habe ich diese Zusammenhänge besser verstanden
H7: Durch das Spiel habe ich neue Sichtweisen auf das Thema bekommen
H8: Das Spiel regt mich dazu an, über Maßnahmen und deren Auswirkungen nachzudenken

In Bezug auf die zweite Forschungsfrage zeigt sich, dass der Prototyp zwar zur Perspektiverweiterung und Reflexion beitragen kann, jedoch die Vermittlung komplexer Zusammenhänge nicht für alle Teilnehmenden gleichermaßen gelingt.

Abschließend werden die persönlichen Einschätzungen der Teilnehmenden betrachtet (siehe Abbildung 12). In Bezug auf den Spaßfaktor zeigt sich insgesamt ein positives Bild. Die Mehrheit der Teilnehmenden stimmt mit 4 oder 5 der Aussage zu, wobei beide Ausprägungen in etwa gleich stark vertreten sind. Lediglich ein kleiner Teil äußert eine geringere Zustimmung. Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung fällt hingegen etwas zurückhaltender aus. Zwar überwiegt auch hier die Zustimmung, jedoch ist der Anteil ablehnender Bewertungen im Vergleich zum Spaßfaktor höher.

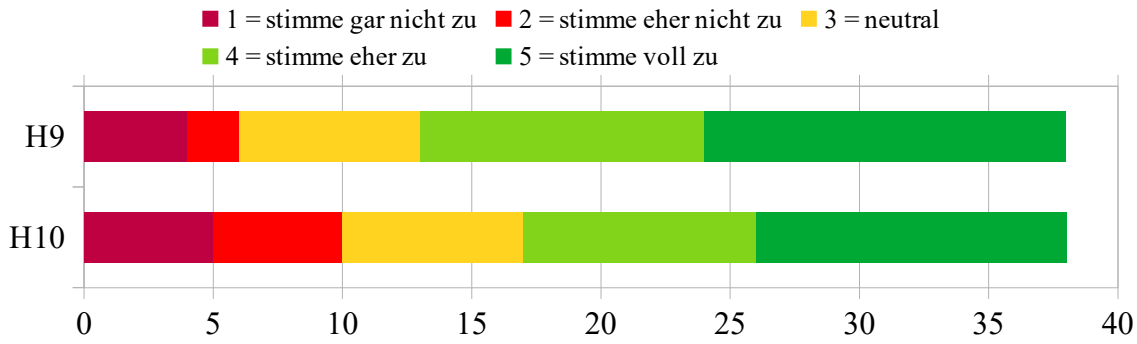


Abbildung 12: Ergebnisse - Vergleich persönlicher Empfindung

H9: Das Spiel hat mir Spaß gemacht
H10: Ich würde das Spiel anderen weiterempfehlen

Diese Ergebnisse liefern ergänzende Hinweise zur Nutzerakzeptanz und Motivation, die im Kontext der zweiten Forschungsfrage eine wichtige Rolle für die wahrgenommene Lernwirkung spielen.

7.3 Freies Feedback

Die qualitativen Rückmeldungen liefern detaillierte Einblicke in die Stärken und Schwächen des Prototyps. Häufig werden anfängliche Schwierigkeiten bei der Bedienung sowie eine zu kurze Einarbeitungszeit kritisiert. Mehrere Teilnehmende äußern den Wunsch nach einer Einführung oder einem Tutorial, um die grundlegenden Funktionen und Zusammenhänge besser verstehen zu können. Auch die Ziellosigkeit, beziehungsweise die Verständlichkeit der Spielziele wird als unzureichend beschrieben. Darüber hinaus gibt es vereinzelt Probleme bei der Lesbarkeit längerer Texte sowie fehlende oder schwer zugängliche Erklärungen zu Symbolen und Funktionen. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die bereits vorhandene Hilfefunktion nicht immer intuitiv auffindbar ist. Weitere Kritikpunkte betreffen teilweise fehlendes oder nicht ausreichend wahrnehmbares Feedback auf Spielaktionen, wodurch Zusammenhänge zwischen Entscheidungen und deren Auswirkungen nicht immer unmittelbar nachvollzogen werden können.

Mehrfach positiv hervorgehoben wird die grundlegende Spielidee sowie das Potenzial des Prototyps. Die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und deren Auswirkungen zu beobachten, wird als motivierender Aspekt wahrgenommen. Zudem sei die Darstellung der Ergebnisse, besonders das Kreisdiagramm, hilfreich für das Verständnis komplexer

Zusammenhänge. Auch die visuelle Gestaltung im Pixelstil sowie die musikalische Untermalung wird mehrfach als angenehm und atmosphärisch beschrieben.

Als Verbesserungsvorschläge nennen die Teilnehmenden vielfach die Integration eines Tutorials und eine stärkere visuelle Rückmeldung auf Aktionen (z. B. direkt auf der Karte). Auch zusätzliche interaktive Erklärungen oder Hilfestellungen sowie kleinere Optimierungen der Benutzeroberfläche und Navigation werden angeschnitten. Zudem gibt es bereits weiterführende Ideen für eine potenzielle Weiterentwicklung wie eine Quest-Kette für Aufgaben, stärkere Konsequenzen bei schlechten Entscheidungen oder erweiterte globale Interaktionsmöglichkeiten.

Eine Lehrkraft betont die kurze Spieldauer sowie die neutrale Darstellung der Maßnahmen und meint, dieses Konzept sei gut für den schulischen Alltag geeignet. Letzteres wird als didaktisch sinnvoll eingeschätzt, da so keine vorgegebene Richtung vermittelt und die eigenständige Meinungsbildung der Lernenden unterstützt wird. Des Weiteren gibt die Lehrkraft auf Nachfrage zu bedenken, dass es so gut wie keine unterrichtsunterstützenden Serious Games geben würde, obwohl das Interesse dafür durchaus da wäre. Die wenigen Angebote sind oftmals nicht ansprechend oder schlicht nicht als Unterrichtergänzung geeignet. Das Spielkonzept dieses Prototyps sei da wesentlich ansprechender.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die grundlegende Spielidee und deren Umsetzung überwiegend positiv aufgefasst werden. Jedoch stellen sich besonders der Einstieg, die Benutzerführung und das visuelle Feedback als zentrale Verbesserungspotenziale heraus.

8 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation aus Kapitel 7 im Hinblick auf die in Kapitel 1 formulierten Forschungsfragen interpretiert und diskutiert (8.1). Darüber hinaus wird die durchgeführte Evaluation kritisch reflektiert (8.2).

8.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die grundlegende Idee des entwickelten Serious Games auf Begeisterung stoßen kann und grundsätzlich Interesse an einer spielerischen Vermittlung von Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Digitalisierung besteht. Zudem deutet sich an, dass ein solcher Ansatz zur Vermittlung komplexer Themen im schulischen Kontext generell sinnvoll eingesetzt werden kann.

Gleichzeitig besitzt das aktuelle Konzept noch zentrale Schwächen, die die Nutzungserfahrung und die wahrgenommene Lernwirkung deutlich beeinträchtigen. Ein wesentliches Problem stellt das Fehlen einer strukturierten Einführung in das Spiel dar. Viele der Teilnehmer berichten, dass sie die Steuerung sowie die zugrunde liegenden Mechaniken erst nach einer längeren Explorationsphase verstanden haben. Zwar existiert im Prototyp eine Hilfefunktion, diese war jedoch ausschließlich über das Pausenmenü erreichbar und somit nicht ausreichend sichtbar oder intuitiv zugänglich. Zudem war das Spiel als Vollbildanwendung gedacht, weshalb der standardmäßige Shortcut (Escape-Taste) als ausreichend befunden wurde. Während der Evaluation ist der Prototyp jedoch über ein Browserfenster verfügbar gewesen und der Großteil der Teilnehmenden hat im Vollbildmodus gespielt. Das Drücken auf die Escape-Taste zeigte nur unmittelbar Wirkung, wenn nicht im Vollbildmodus gespielt wurde. Aus diesem Grund konnte wohl ein Teil der Teilnehmenden die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt betrifft die fehlende Zielstruktur. Der Prototyp bietet keine klar definierten Spielziele oder Teilziele, wodurch anfänglich Schwierigkeiten in der Orientierung entstehen. Die ursprünglich angenommene Motivation durch selbstgesetzte Ziele wie das Erreichen eines bestimmten Rangs erweist sich als nicht ausreichend. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass klare Zielvorgaben sowie eine schrittweise Anleitung

essenziell sind, um die Spielenden zu führen und den Lernprozess zu unterstützen. Außerdem wird ein Mangel an visuellem und inhaltlichem Feedback festgestellt. Es fehlt an direkten Rückmeldungen auf Spielaktionen sowie unterstützenden Hinweisen zur Interpretation der Ergebnisse. Dies erschwert es den ´Spielenden, Ursache und Wirkung vollständig zu verstehen. Hier könnten kontextsensitive Hilfestellungen und konkrete Verbesserungsvorschläge helfen.

Trotz dieser Schwächen zeigen die Ergebnisse auch deutlich positive Aspekte des Prototyps. Die visuelle Gestaltung im Pixelstil sowie die musikalische Untermalung sind atmosphärisch und motivierend. Besonders gut zur Darstellung der Ergebnisse geeignet ist zudem die Form als Kreisdiagramm in Kombination mit konkreten Wertveränderungen. Dieses Element wird von vielen Teilnehmenden als sehr hilfreich und als primärer Orientierungspunkt empfunden, um die Auswirkungen eigener Entscheidungen schnell zu erfassen und zu vergleichen. Teilweise führt dies sogar in Kombination mit dem Bewertungssystem zu einem kompetitiven Verhalten zwischen den Spielenden.

In Bezug auf die erste Forschungsfrage („Welche Spielmechaniken und Visualisierungen eignen sich, um komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen?“) lässt sich somit festhalten, dass grafische Darstellungen wie Diagramme eine zentrale Rolle spielen. Sie ermöglichen eine intuitive Erfassung komplexer Daten und unterstützen das Verständnis von Zusammenhängen deutlich effektiver als rein tabellarische Darstellungen. Die grundlegende Spielmechanik des Prototyps, die auf freier Exploration und dem Ausprobieren verschiedener Maßnahmen basiert, ist ebenfalls eine geeignete Spielmechanik. Sie bietet ein hohes Potenzial für selbstgesteuertes Lernen und entspricht den zentralen Prinzipien von Serious Games. Allerdings zeigt sich, dass diese Offenheit ohne zusätzliche Strukturierung auch schnell zu Überforderung führen kann.

Bezüglich der zweiten Forschungsfrage („Wie nehmen Nutzer Verständlichkeit und Lernwirkung wahr?“) lässt sich festhalten, dass eine Lernwirkung grundsätzlich vorhanden ist, jedoch hinter den Möglichkeiten des Prototyps zurückbleibt. Positiv ist anzumerken, dass einige Teilnehmende angeben, durch das Spiel neue Maßnahmen und Zusammenhänge kennengelernt zu haben. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass komplexere Wechselwirkungen nicht immer vollständig verstanden werden. Dies lässt sich

insbesondere auf die fehlende Einführung, unklare Zielsetzungen sowie unzureichendes Feedback zurückführen.

Die dritte Forschungsfrage („Welche Verbesserungsmöglichkeiten lassen sich ableiten?“) kann auf Basis der Ergebnisse klar beantwortet werden. Zentrale Ansatzpunkte sind die Integration eines strukturierten Tutorials, die Verbesserung des Feedbacksystems sowie die Einführung klarer Zielstrukturen. Ein mögliches Konzept wäre ein Einstiegsszenario, das schrittweise Spielmechaniken einführt und durch erklärende Elemente unterstützt wird. In diesem Zusammenhang könnte auch die Integration von Storyelementen sinnvoll sein, um die Inhalte in einen nachvollziehbaren Kontext zu setzen und die Immersion zu stärken. Darüber hinaus sollte es ein stärkeres visuelles Feedback auf Spielaktionen sowie nach interaktiven Erklärungen geben. Zudem könnte die Einführung eines Aufgabensystems mit aufeinander aufbauenden Teilzielen dazu beitragen, die Orientierung zu verbessern und die Motivation zu steigern. Langfristig bieten zudem erweiterte Funktionen wie unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder zusätzliche globale Interaktionsmöglichkeiten weiteres Potenzial zur Weiterentwicklung.

In Bezug auf die übergeordnete Forschungsfrage („Wie kann ein Serious-Game-Prototyp gestaltet werden, um Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich darzustellen und explorativ erfahrbar zu machen?“) zeigt sich, dass der entwickelte Prototyp eine solide Grundlage bietet. Eine zentrale Herausforderung besteht jedoch im Spannungsfeld zwischen explorativer Freiheit und notwendiger Strukturierung. Während offene Systeme eigenständiges Lernen fördern, benötigen insbesondere unerfahrene Nutzende zusätzliche Orientierung, um die Potenziale solcher Anwendungen vollständig ausschöpfen zu können.

8.2 Fazit der Evaluation

Die durchgeführte Evaluation verlief insgesamt erfolgreich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist für eine erste nutzerbasierte Evaluation als ausreichend zu bewerten und die Ergebnisse bieten eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Prototyps.

Es zeigte sich jedoch, dass die Bedienbarkeit des Systems im Vorfeld teilweise überschätzt wurde. Eine kurze Demonstration oder Einführung hätte möglicherweise einige der identifizierten Probleme reduziert. Gleichzeitig ist anzumerken, dass gerade durch den

Verzicht auf eine ausführliche Einführung zentrale Schwächen des Prototyps deutlich sichtbar wurden. Die Evaluation war zudem durch organisatorische und technische Einschränkungen geprägt. Insbesondere unerwartete technische Probleme sowie ein stark begrenzter Zeitrahmen könnten die Nutzungserfahrung einzelner Teilnehmender negativ beeinflusst haben. Für zukünftige Evaluationen wird daher empfohlen, mehr Zeit für die Testphase einzuplanen sowie organisatorische Rahmenbedingungen frühzeitig mit den beteiligten Lehrkräften abzustimmen.

Neben den organisatorischen und technischen Einschränkungen sind auch methodische Grenzen der durchgeführten Evaluation zu berücksichtigen. Die Stichprobe ist vergleichsweise klein und nicht repräsentativ, wodurch die Ergebnisse nur eingeschränkt verallgemeinerbar sind. Zudem basiert die Datenerhebung überwiegend auf selbst entwickelten Fragebögen, die primär subjektive Einschätzungen der Teilnehmenden erfassen und keine objektiv messbaren Ergebnisse erheben. Hier hätte der Einsatz standardisierter Fragebögen, wie beispielsweise die System Usability Scale (SUS) oder des User Experience Questionnaire (UEQ), eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. Auch spezifische Instrumente zur Bewertung von Spielerfahrungen, wie die Video Game Demand Scale (VGDS), oder Vorher-Nachher-Wissenstests hätten zusätzliche Erkenntnisse liefern können. Darüber hinaus handelt es sich um eine einmalige Kurzzeiterfahrung, bei der der Prototyp lediglich für einen begrenzten Zeitraum genutzt wurde. Langfristige Effekte auf das Verständnis oder die nachhaltige Lernwirkung können daher nicht beurteilt werden. Auch mögliche Gewöhnungseffekte oder Veränderungen im Nutzungsverhalten bei wiederholter Nutzung bleiben unberücksichtigt.

Die Ergebnisse der Evaluation sind daher vor allem als erste orientierende Einschätzung zu verstehen, die zentrale Stärken und Schwächen des Prototyps aufzeigt, jedoch keine abschließende Bewertung seiner tatsächlichen Lernwirksamkeit erlaubt. Gleichzeitig liefern die gewonnenen Erkenntnisse eine fundierte Grundlage für die gezielte Weiterentwicklung des Prototyps sowie für weiterführende Untersuchungen. Zukünftige Arbeiten sollten dabei insbesondere auf validierte Erhebungsmethoden, objektive Messverfahren und Längschnittstudien zurückgreifen, um die Aussagekraft der Ergebnisse weiter zu erhöhen und langfristige Lerneffekte differenzierter untersuchen zu können.

9 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst (9.1). Im Anschluss erfolgt die Erläuterung verbleibender offener Punkte (9.2). Abschließend erfolgt ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Prototyps und ein Fazit, in dem der Entwicklungsprozess dieser Arbeit kritisch reflektiert und bewertet wird (9.3).

9.1 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist es, einen bestehenden Serious-Game-Prototyp zur Vermittlung von Zusammenhängen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu analysieren, weiterzuentwickeln und hinsichtlich seiner Verständlichkeit sowie Lernwirkung zu evaluieren. Ausgangspunkt bildet dabei die Problemstellung, dass komplexe Wechsel-wirkungen zwischen technologischen Entwicklungen und nachhaltiger Transformation für viele Menschen nur schwer greifbar sind und neue Formen der Wissensvermittlung erforderlich machen.

Im Rahmen der Arbeit werden zunächst die Grundlagen und Begriffe von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Serious Games geklärt. Dabei zeigt sich, dass die Digitalisierung ein hohes Maß an Chancen beinhaltet und die Nachhaltigkeit in allen Bereichen vorantreiben kann, jedoch auch mit erheblichen Risiken wie Reboundeffekten verbunden ist (2.1). In Bezug auf Serious Games stellt sich heraus, welches Potenzial sie besitzen und dass sie eine bisher kaum verbreitete Form der Wissensvermittlung darstellen. Zudem werden Methoden zur Evaluation einer sehr frühen Version eines Prototyps zusammengefasst (2.2).

Beginnend mit dem ursprünglichen Konzept und dessen Zielen wird der ursprüngliche Prototyp systematisch analysiert (3.1). Im Anschluss werden Methoden eingesetzt, um Schwächen in der Benutzerführung, der Visualisierung und der didaktischen Struktur zu identifizieren (3.2). Die daraus resultierenden Verbesserungspotenziale werden festgehalten (3.3). Die Analyse zeigt deutlichen Ausbaubedarf in der visuellen Gestaltung, der Vermittlung von Ergebnissen sowie das Fehlen von Navigationsmenüs und verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird ein überarbeitetes Konzept entwickelt, das sowohl spielerische als auch didaktische Aspekte stärker berücksichtigt. Dazu werden Designziele, Anforderungen und ein didaktisches Konzept festgelegt (4.1 & 4.2). Zudem werden alle Änderungen dokumentiert und ein Anwendungsszenario für eine genauere Vorstellung des Anwendungskontextes erstellt (4.3 & 4.4).

Die Umsetzung führt zu einer umfassenden Überarbeitung zentraler Spielmechaniken, der Benutzeroberfläche sowie der Ergebnisdarstellung (5.1 bis 5.3). Ein besonderer Fokus liegt auf der Reduktion von Komplexität und der Verbesserung der Nachvollziehbarkeit, etwa durch vereinfachte Strukturen und visuelle Hilfen. Reale Daten werden recherchiert und eingebunden, um eine realitätsnahe Simulation zu gewährleisten (5.4).

Die Evaluation dient der Klärung der Forschungsfragen (6.1) und findet mit 40 Schülern in einer schulischen Umgebung statt. Dabei kommen Fragebögen sowie Likert-Skalen und Freitexte zur Auswertung zum Einsatz (6.2 & 6.3).

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Teilnehmenden an Nachhaltigkeit interessiert ist, digitale Möglichkeiten jedoch teils unbekannt sind (7.1). Die Gebrauchstauglichkeit und Lernwirkung werden als durchschnittlich bewertet, wobei ein schwieriger Einstieg in die Nutzung auffällt (7.2). Das Feedback verdeutlicht, dass die Idee auf Interesse stößt, aber Hilfestellungen und klare Ziele fehlen (7.3).

In der Diskussion der Ergebnisse (8.1) wird festgestellt, dass grafische Darstellungen wie Diagramme eine zentrale Rolle für das Verständnis spielen und die freie Exploration ein hohes Potenzial bietet, ohne Struktur jedoch zu Überforderung führt. Es lässt sich festhalten, dass eine Lernwirkung vorhanden ist, diese aber durch eine fehlende Einführung und unklare Zielsetzungen ausgebremst wird. Zur Verbesserung werden ein strukturiertes Tutorial und ein Aufgabensystem mit aufeinander aufbauenden Teilzielen abgeleitet. Abschließend zeigt das Fazit der Evaluation (8.2), dass die Untersuchung trotz technischer und organisatorischer Einschränkungen erfolgreich verläuft. Es wird deutlich, dass die Bedienbarkeit im Vorfeld überschätzt wurde und für zukünftige Arbeiten verstärkt validierte Messinstrumente eingesetzt werden sollten, um die Aussagekraft der Ergebnisse weiter zu erhöhen.

9.2 Offene Punkte

Trotz der erfolgreichen Umsetzung zentraler Funktionen konnten aus zeitlichen Gründen nicht alle im Rahmen der Konzeptionsphase entwickelten Ideen vollständig realisiert werden. So wurden einige Spielmechaniken, umfangreichere Hilfesysteme oder zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten, nur teilweise oder gar nicht umgesetzt. Darüber hinaus zeigt sich, dass die didaktische Ausgestaltung des Prototyps noch weiter vertieft werden muss. Aspekte wie eine strukturierte Einführung, klar definierte Zielsysteme sowie eine stärkere Unterstützung der Nutzer durch Feedback und Hilfestellungen stellen zentrale offene Punkte dar. Auch die zugrunde liegende Datenbasis bietet weiteres Verbesserungspotenzial. Obwohl ein Großteil der verwendeten Daten auf aktuellen und wissenschaftlich fundierten Quellen basiert, mussten einzelne Werte geschätzt oder vereinfacht dargestellt werden. Für eine präzisere Abbildung realer Zusammenhänge wäre eine weiterführende, vertiefte Datenerhebung erforderlich.

9.3 Ausblick und Fazit

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass der entwickelte Prototyp eine solide Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen darstellt. Insbesondere die im Rahmen der Evaluation identifizierten Verbesserungspotenziale bieten konkrete Ansatzpunkte für eine gezielte Optimierung. Ein zentraler Fokus zukünftiger Arbeiten liegt dabei auf der Verbesserung der Benutzerführung. Die Integration eines interaktiven Tutorials, die Einführung klarer Zielstrukturen sowie ein erweitertes Feedbacksystem tragen dazu bei, die Verständlichkeit und Lernwirkung signifikant zu erhöhen. Ergänzend bieten narrative Elemente die Möglichkeit, komplexe Inhalte in einen verständlichen Kontext einzubetten und die emotionale Einbindung der Nutzenden zu stärken. Darüber hinaus vertiefen zusätzliche Funktionen wie adaptive Schwierigkeitsgrade oder globale Zusammenhänge das Spielerlebnis und erhöhen die Anwendungsbreite. Im schulischen Kontext besitzt ein Serious Game dieser Art ein erhebliches Potenzial, den Unterricht ergänzend zu unterstützen, Diskussionen anzuregen und eigenständiges Lernen zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die in Kapitel 1 formulierten Ziele dieser Arbeit weitgehend erreicht werden. Der bestehende Prototyp wird erfolgreich analysiert, konzeptionell weiterentwickelt und in zentralen Bereichen umgesetzt. Darüber hinaus

liefert die erstmals durchgeführte nutzerbasierte Evaluation wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich Verständlichkeit und Lernwirkung. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Prototyp ein vielversprechendes Fundament für die Vermittlung komplexer Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit darstellt, auch wenn eine weiterführende Entwicklung erforderlich ist, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Kritisch anzumerken ist die methodische Umsetzung der Evaluation, da der Verzicht auf standardisierte Erhebungsinstrumente die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Für zukünftige Untersuchungen empfiehlt es sich daher, etablierte Verfahren wie die SUS einzusetzen. Trotz dieser Einschränkungen werden im Rahmen der Arbeit zentrale Erkenntnisse gewonnen, die sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Prototyps klar aufzeigen. Insgesamt leistet die Arbeit damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung digitaler Lernanwendungen und verdeutlicht, dass Serious Games ein geeignetes Mittel sind, um komplexe gesellschaftliche Herausforderungen verständlich und interaktiv erfahrbar zu machen.

Danksagungen

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all jenen bedanken, die zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Prof. Dr. Michael Syrjakow, für die fachliche Unterstützung, die wertvollen Impulse und die hervorragende Betreuung während des gesamten Erstellungsprozesses, der sich weit über diese Arbeit hinaus erstreckt hat.

Darüber hinaus möchte ich mich bei den beteiligten Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums bedanken. Ohne ihre Bereitschaft, den entwickelten Prototyp im Unterricht zu testen und mir ehrliches Feedback zu geben, wäre die Evaluation in dieser Form nicht möglich gewesen. Ihr Engagement für die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat diese Arbeit maßgeblich bereichert.

Anhang A – Ergebnisse der Analyse des Prototyps

Nr.	Problem	Beschreibung	Heuristik	Schweregrad
1	Uneindeutige Icons	Icons sind nicht eindeutig interpretierbar und erschweren die Oritentierung	Übereinstimmung von System und Wirklichkeit	3
2	Keine Erklärfunktion	Icons und Werte werden nicht erklärt	Hilfe und Dokumentation	5
3	Kein Undo-Button	Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden	Nutzerkontrolle und Freiheit	5
4	Fehlerhafte Markierungen	Bundesland bleibt markiert oder wird nicht markiert, wenn auf selbes nochmal geklickt wird	Sichtbarkeit des Systemstatus	1
5	Lesbarkeit der Informationstexte	Infotexte sind teilweise schwer verständlich, große Textlücken sind vorhanden	Übereinstimmung von System und Wirklichkeit	1
6	Fehlerhaftes visuelles Spielverhalten	Möglichkeit, Inhalt aus dem Fenster zu scrollen/ziehen	Ästhetisches und minimalistisches Design	1
7	Ungewolltes Schließen der Ergebnisse	Doppelklick auf Tabelle kann das Ergebnisfenster schließen	Fehlervermeidung	3
8	Fehlende Informationsansicht	Keine Erklärung, warum Werte sich verändern	Sichtbarkeit des Systemstatus	4

Tabelle 6: Ergebnisse - Usability-Heuristiken nach Nielsen

Nr.	Problem	Beschreibung	Heuristik	Schweregrad
1	Ungewollte Interaktion	Ändern der Maßnahmen schließt die Unterpunkte des Bauplans	Konsistente Reaktion auf Aktionen des Nutzers	1
2	Fehlende Einstellungsmöglich-keiten	Schwierigkeitsgerade und andere Optionen sind nicht vorhanden	Ermöglichen von Einstellungen, Schwierigkeitsgrad und Spiel-geschwindigkeit	5
4	Keine Shortcuts	Bedienung geschieht ausschließlich über die Maus	Einfach bedienbare Steuerung	1
6	Kein Einstieg	Hilfestellungen, Tutorials und andere Möglichkeiten zum Einstieg sind nicht vorhanden	Möglichkeit von Anleitungen, Tutorials und Hilfestellungen	5
7	Unklare Icons	Icons für Maßnahmen sind teilweise unklar oder nicht aussagekräftig genug	Leicht verständliche visuelle Darstellungen	2

Tabelle 7: Ergebnisse - Spielbezogene Heuristiken nach Pinelle et al.

Kategorie	Ø Bewertung	Interpretation
Konzentration	4,5	Fehlende Aufgaben und Ziele, die die Aufmerksamkeit leiten und den Spieler fordern sind nicht vorhanden und erschweren den Fokus
Herausforderung	5,5	Eine Anpassung des Schwierigkeitsgrades ist nicht möglich und es gibt keine Mechaniken, die den Spieler besonders herausfordern können
Spielziele	6	Keine Spielziele vorgegeben, wodurch der Spieler unter Umständen nicht weiß, was er tun soll
Feedback	2,25	Feedback zu Aktionen wird überwiegend gegeben und beschränkt sich auf das Wesentliche, ein Fortschritt ist nur teilweise sichtbar
Kontrolle	2,5	Der Spieler behält weitgehend die Kontrolle über den Ablauf, Fehler sind jedoch nicht korrigierbar
Immersion	5	Es gibt keine Unterstützung durch Musik, Geschichte, Grafiken oder Design
Lernen & Fortschritt	3	Die Ergebnistabelle zeigt minimalistisch die Auswirkungen und Maßnahmen werden erklärt

Tabelle 8: Ergebnisse - Game-Flow-Analyse nach Sweester & Wyeth

Anhang B – Game Design Dokument

Abschnitt B.1 - Zusammenfassung

Das Serious Game „Nachhaltiges Deutschland“ soll die Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Deutschland simulieren. Der Spieler trifft strategische Entscheidungen über Maßnahmen in fünf Sektoren (Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude und Landwirtschaft). Diese Entscheidungen beeinflussen Kennzahlen wie CO_2-Ausstoß, Energiebedarf, Kosten und Fortschritt im Bereich Digitalisierung. Ziel eines Spieldurchlaufes ist es, durch kluge Auswahl und Kombination von Maßnahmen ein optimales Gleichgewicht zwischen Klimazielen, Budget und gesellschaftlicher Entwicklung zu erreichen. Neben dem freien Spiel gibt es optionale Szenarien (z. B. "Deutschland nur durch digitale Maßnahmen nachhaltiger machen"), die den Fokus und Schwierigkeitsgrad lenken können.

Zielplattform und Technologien

Das Spiel soll zunächst für Windows Computer entwickelt werden. Eine mögliche Veröffentlichung als Browseranwendung (WebGL) wird ebenfalls in Betracht gezogen. Als Spielengine wird hierfür die Version 2022.3.23.fl von Unity genutzt. Unity deckt die Anforderungen ab und ermöglicht ebenfalls eine potentielle externe Weiterentwicklung. Zudem ist es mit Unity möglich, einen Build für alle gängigen Systeme zu erstellen, was im Falle einer großflächigen Veröffentlichung von Vorteil ist. Zur Bearbeitung der Skripts wird die IDE VisualStudio von Microsoft genutzt.

- Plattform: vorläufig Desktop (Windows)
- Technologien: Unity 2022.3.23.fl, C#, JSON als Datenstruktur
- Assets: 2D-Karte, UI-Elemente, Icons für Sektoren, Maßnahmen und wichtige Statuswerte

Genre

- Serious Game
- Simulation / Strategisches Management

- 2D-Karte mit interaktiven Datenvisualisierungen

Zielgruppe

Das Spiel soll ein lehrreiches Spiel für Schüler und Studierende werden. Ebenso sollen weitere Gelegenheitsspieler angesprochen, die sich für Nachhaltigkeit und interaktive Lernformate interessieren. Die Spieler sollten idealerweise folgende Fähigkeiten aufweisen können: Lesen (Deutsch), einfache Zusammenhänge erkennen können, Umgang mit der Maus, Grunderfahrungen mit Planspielen. Das Spiel soll für einen Einsatz im Lehrkontext Nachhaltigkeit Anwendung finden.

USP (Unique Selling Points)

Es existieren bereits einige didaktische Spiele wie beispielsweise *Serena Super Queen*, einem Point & Click Spiel zum Thema Stromverbrauch, E-Mobilität und Konsumverhalten. Diese Spiele gehen bereits auf verschiedene Themen der Nachhaltigkeit ein. Das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit der Digitalisierung ist jedoch zum Zeitpunkt der Entwicklung nicht vertreten. Dabei ist die Wechselwirkung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr stark und es gibt essentielle Faktoren, die diese beeinflussen. Zudem sind Planspiele im Kontext Nachhaltigkeit kaum vertreten.

Abschnitt B.2 – Spieldetails

Kurzbeschreibung

Der Spieler übernimmt die Rolle einer nationalen Koordinationsstelle für Nachhaltigkeit und Digitalisierung und ist für die Umstrukturierung von verschiedenen Möglichkeiten verantwortlich. Dazu nutzt er eine Plansoftware, die den Ausbau von Maßnahmen in den Regionen Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland ermöglicht. Die Regionen besitzen jeweils eigene Ausgangswerte. Maßnahmenpakete (z. B. "Windkraft" oder "E-Mobilität") verändern die Werte. Dabei wird dem Spieler auch die Möglichkeit überlassen, konventionelle Maßnahmen wie Kohlekraftwerke weiter auszubauen um sich so frei entfalten zu können und eigene Denkweisen zu reflektieren und einen Vergleich zu digitalen Maßnahmen zu haben. Alle Maßnahmen unterteilen sich dabei in 3 Arten:

- **Konventionelle Maßnahmen:** Maßnahmen, die auf etablierten Technologien und bekannten politischen Instrumenten basieren und nur geringe digitale Anteile enthalten

- **Innovative Maßnahmen:** Maßnahmen, die neue oder noch nicht flächendeckend etablierte Technologien einsetzen, um Effizienz, Nachhaltigkeit oder Wirtschaftlichkeit zu verbessern
- **Digitale Maßnahmen:** Maßnahmen, deren primärer Wirkmechanismus auf digitalen Technologien wie Datenanalyse, KI, Software, Sensorik oder Vernetzung basiert

Spielstruktur

Hauptmenü

Das Spiel verfügt über ein zentrales Hauptmenü, das als Einstiegspunkt für alle Spielmodi und Einstellungen dient. Von hier aus kann der Spieler zwischen mehreren Optionen wählen. Der Spieler kann das Spiel im Modus „Freies Spiel“ starten. In diesem Modus steht die freie Exploration im Vordergrund: Der Spieler kann ohne feste Zielvorgaben Maßnahmen auswählen, deren Auswirkungen beobachten und verschiedene Strategien ausprobieren. Das Feedback zu den vorgenommenen Änderungen erfolgt neutral und wertungsfrei, um ein experimentelles Lernen zu ermöglichen.

Alternativ kann der Spieler den Modus „Szenarien“ auswählen. Dieser führt zu einer Übersicht vorgefertigter Szenarien, aus denen eines ausgewählt werden kann. Jedes Szenario wird vor Spielbeginn kurz beschrieben und enthält konkrete Aufgaben, Zielsetzungen sowie gegebenenfalls Einschränkungen (z. B. Budgetgrenzen oder Fokus auf bestimmte Bundesländer oder Sektoren). Ziel dieses Modus ist es, gezielte Problemstellungen spielerisch erfahrbar zu machen.

Zusätzlich bietet das Hauptmenü einen Optionsbereich, in dem grundlegende Einstellungen wie Lautstärke und Textgeschwindigkeit angepasst werden können. Perspektivisch könnten hier weitere Unterstützungsfunktionen integriert werden, etwa visuelle Hinweise zur Kennzeichnung von Bundesländern mit hohem Ausbaubedarf. Diese Funktionen sind als mögliche Erweiterungen konzipiert und werden im aktuellen Prototyp nicht vollständig umgesetzt. Eine weitere Funktion die darunter fällt ist auch das Speichern und Laden eines Spieles, was in den Skizzen angedeutet wird.

Im Bereich Credits werden Entwickler sowie die Urheber von verwendeten Grafiken und Audioinhalten aufgeführt. Ein Beenden-Button ermöglicht das Verlassen des Spiels.

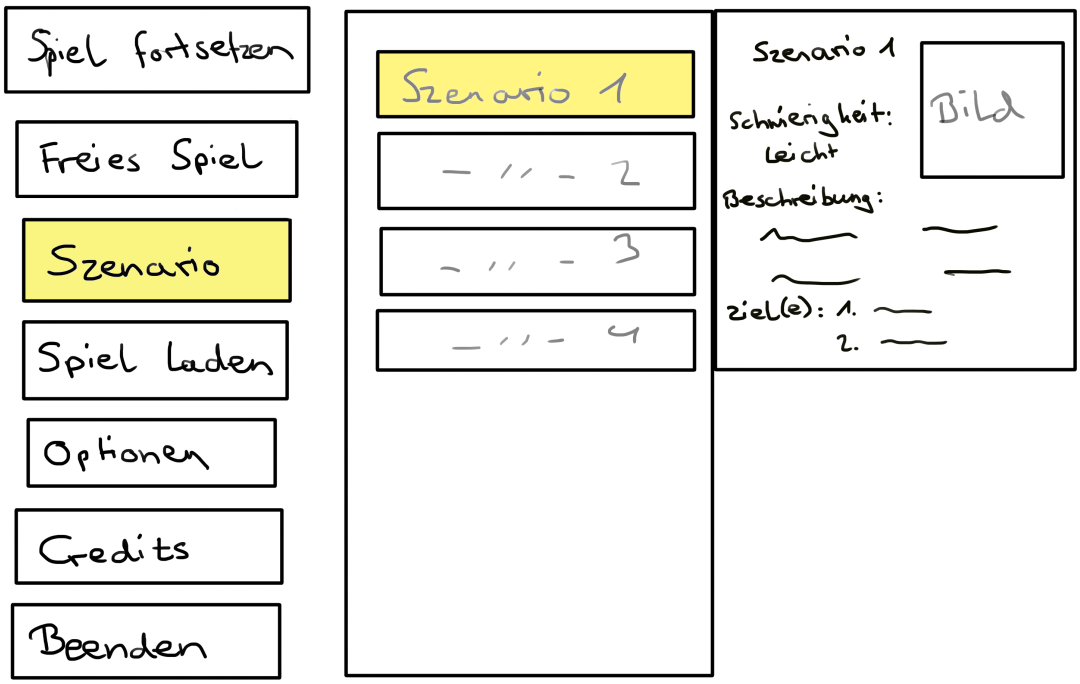


Abbildung 13: GDD - Skizze des Hauptmenüs

Ingame-Menü

Während des Spiels stehen dem Spieler mehrere Ingame-Menüs zur Verfügung, die unterschiedliche Funktionen erfüllen.

Zum einen gibt es ein allgemeines Pausenmenü, über das grundlegende Aktionen ausgeführt werden können. Dazu zählen unter anderem das Neustarten des Spiels, das erneute Einsehen der aktuellen Szenarioziele, der Zugriff auf Hilfetexte zu den einzelnen Statuswerten sowie das Konfigurieren der Einstellungen. Ebenfalls ist es hier möglich, das Spiel zu beenden und ins Hauptmenü zurückzukehren.

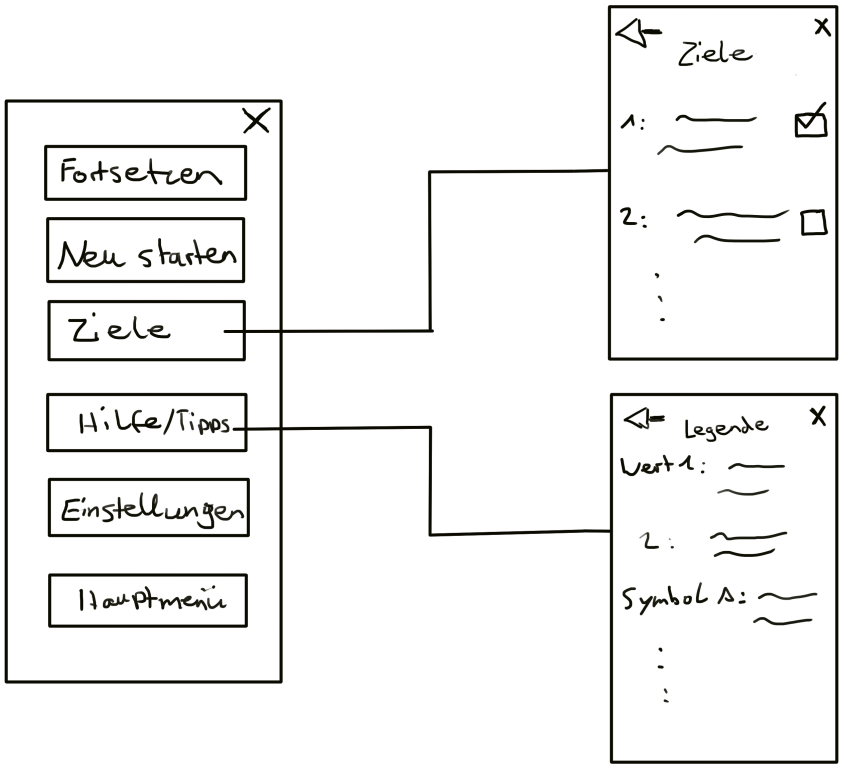


Abbildung 14: GDD - Pausenmenü

Ein weiteres zentrales Element ist das Aktionsmenü, das die verfügbaren Maßnahmen des Spielers enthält. Dieses Menü ist an bekannte Aufbauspiele angelehnt und listet die möglichen Maßnahmenpakete übersichtlich auf. Das Aktionsmenü öffnet sich, sobald der Spieler ein Bundesland auswählt, und schließt sich automatisch, wenn keine Region mehr ausgewählt ist oder der Spieler es über einen entsprechenden Button deaktiviert. Weiterhin werden hier auch die Statuswerte der Region, Effekte einer Region und die Ziele des Szenarios (sofern eines gespielt wird) abgebildet.

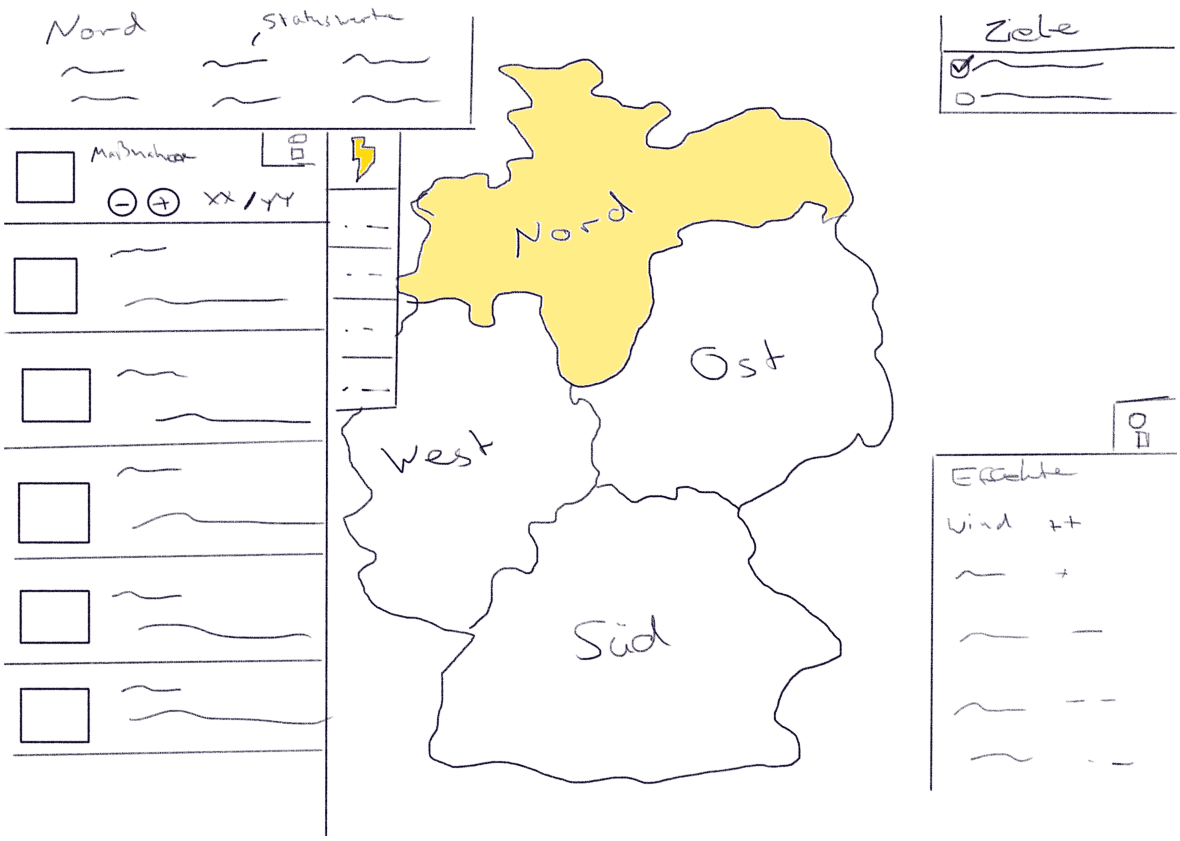


Abbildung 15: GDD - Aktionsmenü

Zusätzlich befindet sich im Spiel ein Simulations-Button, mit dem der aktuelle Spielstand ausgewertet werden kann. Nach Aktivierung öffnet sich ein Auswertungsfenster, das die Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen darstellt. Der Spieler kann hier zwischen verschiedenen Kennwerten filtern und die Ergebnisse entweder auf Ebene einzelner Regionen oder für ganz Deutschland betrachten. Diese Ansicht dient der Reflexion der eigenen Strategie und unterstützt das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

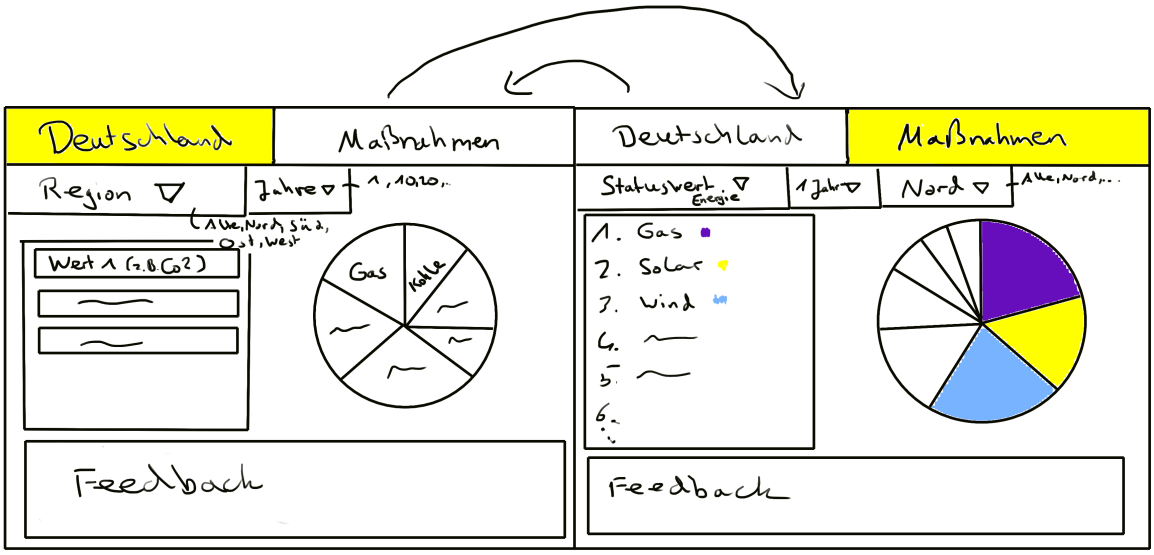


Abbildung 16: GDD - Ergebnisbildschirm

Spielzustände

Die unterschiedlichen Spielzustände und Übergänge werden in einem Zustandsdiagramm visualisiert. Dieses Diagramm verdeutlicht die Struktur des Spiels sowie die Navigation zwischen Hauptmenü, Spielmodi, Ingame-Menüs und Auswertungsansichten.

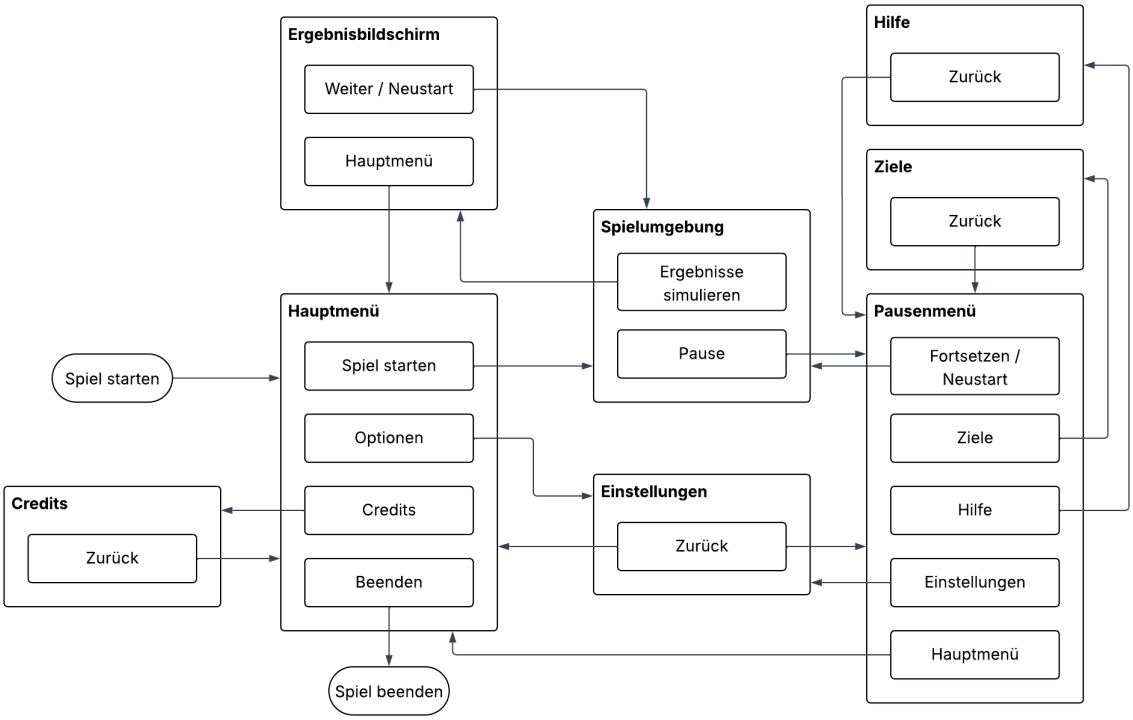


Abbildung 17: GDD - Zustandsdiagramm

Abschnitt B.3 – Datenmodell

Das Spiel unterscheidet grundsätzlich zwischen regionalen Daten und maßnahmenspezifischen Daten. Ziel dieser Trennung ist es, einerseits den Zustand der Spielwelt (Regionen) abzubilden und andererseits die Auswirkungen politischer und technologischer Entscheidungen (Maßnahmen) klar und nachvollziehbar zu simulieren.

Regionen

Für die spielerische Abstraktion wird Deutschland in vier Großregionen unterteilt, die jeweils mehrere Bundesländer zusammenfassen:

- **Norddeutschland:** Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen
- **Westdeutschland:** Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland
- **Ostdeutschland:** Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Berlin
- **Süddeutschland:** Baden-Württemberg, Bayern

Diese regionale Zusammenfassung reduziert die Komplexität der Simulation, ohne zentrale strukturelle Unterschiede zwischen den Landesteilen zu verlieren.

Jede Region setzt sich aus ihren zugehörigen Bundesländern zusammen, die jeweils über folgende Statuswerte verfügen:

1. **Digitalisierungsgrad (%):** Beschreibt den aktuellen Stand der digitalen Infrastruktur und Nutzung. Der Digitalisierungsgrad beeinflusst die Wirksamkeit vieler Maßnahmen, da digitale Lösungen je nach Ausgangsniveau stärker oder schwächer greifen.
2. **CO_2-Emissionen (Mio. t):** Stellt die ökologische Belastung dar und dient als zentrale Zielgröße in Szenarien. Positive oder negative Auswirkungen von Entscheidungen werden hier besonders deutlich sichtbar.
3. **Energieverbrauch (Twh):** Zeigt den gesamten Energiebedarf eines Bundeslandes. Digitalisierung erhöht häufig den Energiebedarf, kann jedoch gleichzeitig

Effizienzgewinne ermöglichen und dadurch CO_2-Emissionen reduzieren. Dieser Wert verdeutlicht den Zielkonflikt zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

4. **Produzierte Energie (Twh):** Gibt an, wie viel Energie innerhalb eines Bundeslandes erzeugt wird. In Kombination mit dem Energieverbrauch lassen sich Überschüsse oder Defizite sowie Abhängigkeiten erkennen.

5. **Wirtschaftskraft (Index 0–100):** Repräsentiert die wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit eines Bundeslandes. Dieser Wert wirkt als Verstärker oder Dämpfer für Maßnahmen, etwa in Bezug auf Akzeptanz oder den Effekt von Digitalisierungsmaßnahmen.

6. **Akzeptanz (Index 0–100):** Beschreibt die gesellschaftliche Zustimmung zu politischen und technologischen Veränderungen. Sinkende Akzeptanz kann negative Rückkopplungen erzeugen und verdeutlicht die soziale Dimension nachhaltiger Transformationen.

7. **Investitionsrahmen (Mio. €):** Gibt an, welches Budget ein Bundesland über einen längeren Zeitraum (z. B. zehn Jahre) für Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen bereit ist einzusetzen. Der Investitionsrahmen kann im Spiel überschritten werden, was im Ergebnis entsprechend thematisiert wird.

Maßnahmen

Maßnahmen stellen politische Programme oder technologische Maßnahmenpakete dar, die der Spieler auswählt, um die Entwicklung der Regionen zu beeinflussen. Jede Maßnahme ist durch folgende Parameter beschrieben:

1. **Kosten:** Gibt an, wie viel vom Investitionsrahmen für die Umsetzung der Maßnahme benötigt wird.

2. **CO_2-Effekt:** Zeigt, ob und in welchem Umfang die Maßnahme die CO_2-Emissionen reduziert oder erhöht.

3. **Energieverbrauchseffekt:** Beschreibt Veränderungen im Energiebedarf, beispielsweise durch zusätzliche Infrastruktur oder Effizienzsteigerungen.

4. **Energieproduktionseffekt:** Gibt an, ob und in welchem Umfang durch die Maßnahme zusätzliche Energie erzeugt wird.
5. **Digitalisierungs-Boost:** Zeigt, wie stark der Digitalisierungsgrad durch die Maßnahme erhöht wird.
6. **Akzeptanz-Effekt:** Beschreibt die gesellschaftliche Reaktion auf die Maßnahme, positiv oder negativ.
7. **Wirtschafts-Effekt:** Gibt an, wie sich die Maßnahme auf die Wirtschaftskraft auswirkt, etwa durch Innovation, Strukturwandel oder Belastungen.

Abschnitt B.5 – Steuerung

Die Steuerung des Spiels erfolgt primär über die Maus. Alle relevanten Aktionen wie das Auswählen von Regionen, das Hinzufügen oder Entfernen von Maßnahmen sowie das Navigieren durch Menüs werden über einen standardmäßigen Linksklick ausgeführt. Zusätzlich stehen einige gängige Tastatur-Shortcuts zur Verfügung, um die Bedienung zu erleichtern. Beispielsweise kann das Ingame-Menü jederzeit über die ESC-Taste geöffnet werden.

Abschnitt B.6 – Gameplay

Das Gameplay konzentriert sich auf die interaktive Deutschlandkarte, auf der die einzelnen Regionen ausgewählt und bearbeitet werden können. Der Spieler agiert frei und kann Maßnahmenpakete nach eigenen Vorstellungen kombinieren, um unterschiedliche Strategien auszuprobieren und zu simulieren. Bei der Auswahl von Maßnahmen werden deren Effekte transparent dargestellt. Ein kurzer, prägnanter Informationstext erklärt die Funktionsweise der Maßnahme sowie ihre Vor- und Nachteile. Zusätzlich steht ein Hilfelexikon zur Verfügung, in dem alle Maßnahmen und Statuswerte nochmals detailliert beschrieben werden. Dort erhält der Spieler auch Hinweise, in welchen Situationen bestimmte Maßnahmen besonders sinnvoll sind.

Während der Bearbeitung werden Änderungen visuell hervorgehoben. Hinzugefügte Maßnahmen werden grün markiert, entfernte Maßnahmen werden rot markiert. Ist der Spieler mit seiner Auswahl zufrieden, kann er die Simulation auswerten lassen. Daraufhin

öffnet sich ein Auswertungsfenster, das detailliertes Feedback zu allen getroffenen Entscheidungen und deren Auswirkungen liefert. Die Ergebnisse ermöglichen eine gezielte Reflexion darüber, welche Strategien erfolgreich waren, wo Zielkonflikte entstanden sind und welche Alternativen denkbar wären.

Im Anschluss kann der Spieler zwischen drei Optionen wählen:

- das aktuelle Spiel oder Szenario vollständig neu starten
- die bestehende Konfiguration weiter anpassen
- oder zum Hauptmenü zurückkehren

Anhang C – Überarbeitete Version des Prototyps



Abbildung 18: Regionenansicht mit Baumenü und Effektfenster



Abbildung 19: Maßnahmenfenster

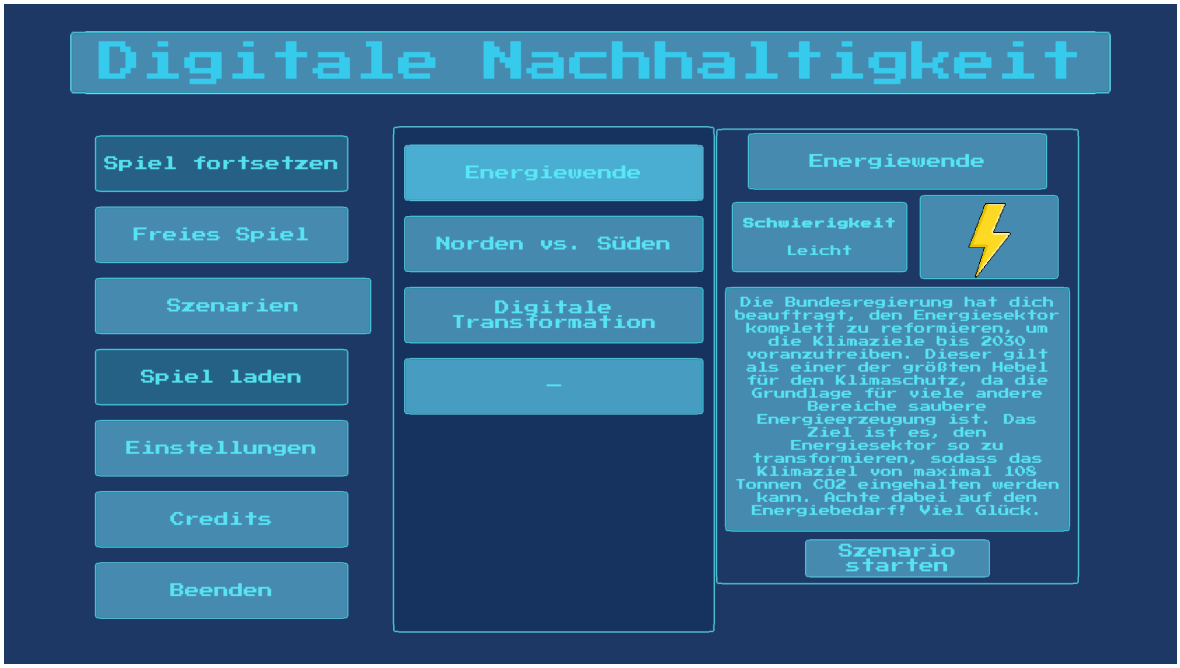


Abbildung 20: Hauptmenü mit ausgewähltem Szenario

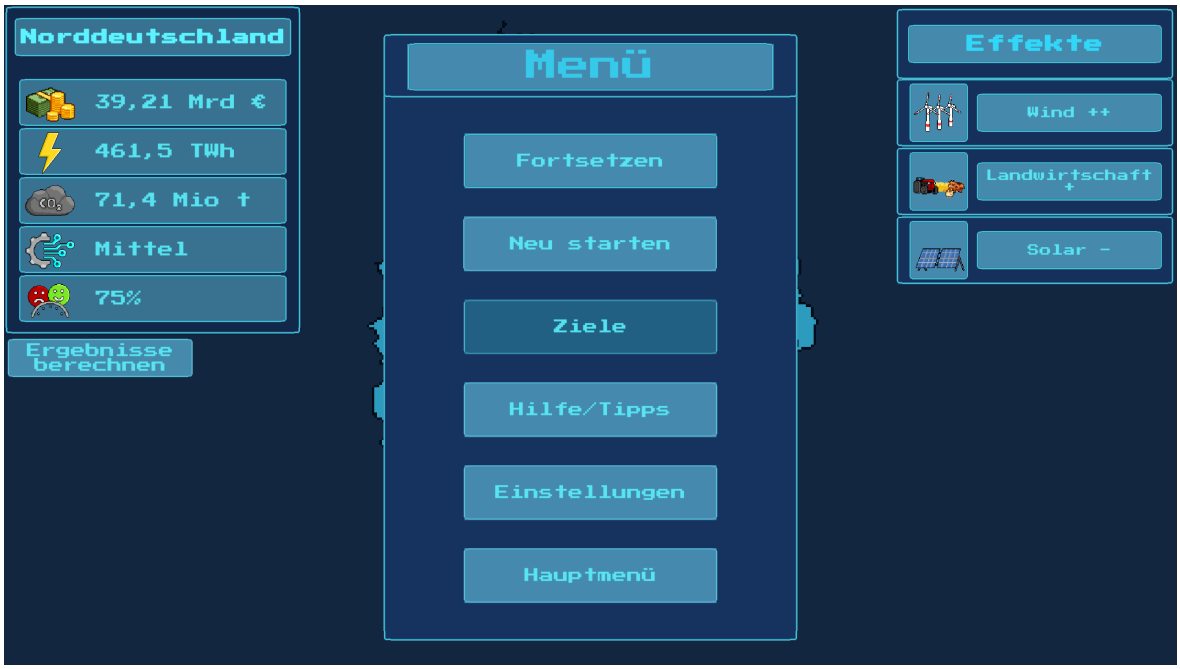


Abbildung 21: Pausenmenü im Spiel

Anhang D – Konkrete Daten der Sektoren

Maßnahme	Investitionsbudget in Mrd €	CO_2 Ausstoß in Mio Tonnen	Energieverbrauch in TwH	Energieproduktion in TwH	Digitalisierungsgrad von 0 – 3	Zufriedenheit in %
Fossile Hoch-Emissions-Energie	22	120	0	94	0	60
Fossile Übergangstechnologien	14	28	0	57	1	65
CO2-arme Energie	59	0	0	190	0	50
Windenergie	9	0	0	132	1	65
Solarenergie	6	0	0	71	1	75
Geographisch gebundene Energie	9	0	0	54	1	70
Energiespeicher & Flexibilitätsprogramme	1	0	5,00 %	5,00 %	2	75
Intelligentes Stromnetz	12	0	-10	0	3	70
KI gestützte Energieoptimierung	5	0	-5	0	3	60
Digitale Markt- & Steuerungssysteme	3	0	-3	0	2	60

Tabelle 9: Daten der Maßnahmen - Energiesektor

Maßnahme	Investitionsbudget in Mrd €	CO_2 Ausstoß in Mio Tonnen	Energieverbrauch in TwH	Energieproduktion in TwH	Digitalisierungsgrad von 0 – 3	Zufriedenheit in %
Fossile Heiz- und Gebäudesysteme	0	117	0	0	0	60
Konventionelle Gebäudesanierung	227	80	-40,00 %	0	0	75
Energieeffiziente Neubauten	31	0	-80,00 %	0	1	65
Wärmewende im Gebäude	9	37	-0,68 %	0	1	55
Smart Home	30	-15,00 %	-15,00 %	0	3	70
Digitale Gebäude- und Sanierungsplanung	5	-0,1	-10,00 %	0	3	80

Tabelle 10: Daten der Maßnahmen - Gebäudesektor

Maßnahme	Investitionsbudget in Mrd €	CO_2 Ausstoß in Mio Tonnen	Energieverbrauch in TwH	Energieproduk-tion in TwH	Digitalisierungs-grad von 0 – 3	Zufriedenheit in %
Klassische Industrieproduktion	99	180	0	0	0	70
Energieeffiziente Maschinen	104	5,00 %	-15,00 %	0	1	65
Kreislaufwirtschaft	55	-3,00 %	-10,00 %	0	1	70
Elektrifizierung	40	-5,00 %	-15,00 %	0	3	60
KI gestützte Produktion	6	-3,00 %	-10,00 %	0	3	60
Industrie 4.0 & Vernetzung	17	-2,00 %	-5,00 %	0	3	65

Tabelle 11: Daten der Maßnahmen - Industriesektor

Maßnahme	Investitionsbudget in Mrd €	CO_2 Ausstoß in Mio Tonnen	Energieverbrauch in TwH	Energieproduk-tion in TwH	Digitalisierungs-grad von 0 – 3	Zufriedenheit in %
Klassische Landwirtschaft & Tierhaltung	50	61	0	0	0	80
Monokulturen	5	5,00 %	0	0	0	60
Multikultureller & Ökologischer Anbau	7	-15,00 %	-50,00 %	0	0	70
Vertikale & urbane Landwirtschaft	3	-5,00 %	3,00 %	0	1	50
Precision Farming	4	-10,00 %	0	0	3	75
Autonome Landmaschinen	8	-3,00 %	0	0	3	60
Agrarplanung und KI Modelle	1	-5,00 %	0	0	3	80

Tabelle 12: Daten der Maßnahmen - Landwirtschaftssektor

Maßnahme	Investitionsbudget in Mrd €	CO_2 Ausstoß in Mio Tonnen	Energieverbrauch in TwH	Energieproduk-tion in TwH	Digitalisierungs-grad von 0 – 3	Zufriedenheit in %
Konventionelle Individualmobilität	113	140	0	0	0	90
Öffentlicher Verkehr	25	8	-5,00 %	0	1	75
E-Mobilität	35	-30,00 %	-25,00 %	0	1	65
Ausbau moderner Schienenmobilität	40	-20,00 %	-10,00 %	0	1	70
Autonomes Fahren	6	-5,00 %	0	0	3	60
Intelligente Verkehrssteuerung	7	-5,00 %	-5,00 %	0	3	80
Digitale Mobilitätsplanung	4	-5,00 %	-3,00 %	0	3	75
Digitale Mobilitätsdienste	3	-5,00 %	-5,00 %	0	3	70

Tabelle 13: Daten der Maßnahmen - Verkehrssektor

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vorgehensweise der Arbeit....4
Abbildung 2: Erster Prototyp – Baumenü....13
Abbildung 3: Maßnahmenfenster und Bauplan....14
Abbildung 4: Ergebnisbildschirm....15
Abbildung 5: Systemarchitektur....33
Abbildung 6: Ergebnisse - Deutschlandansicht....37
Abbildung 7: Ergebnisse - Sektoransicht....38
Abbildung 8: Flow Chart Diagramm....43
Abbildung 9: Ergebnisse - Vergleich Vorerfahrungen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 57
Abbildung 10: Ergebnisse - Vergleich Gebrauchstauglichkeit....59
Abbildung 11: Ergebnisse - Vergleich wahrgenommener Lernwirkung....60
Abbildung 12: Ergebnisse - Vergleich persönlicher Empfindung....61
Abbildung 13: GDD - Skizze des Hauptmenüs....77
Abbildung 14: GDD - Pausenmenü....78
Abbildung 15: GDD - Aktionsmenü....79
Abbildung 16: GDD - Ergebnisbildschirm....80
Abbildung 17: GDD - Zustandsdiagramm....80
Abbildung 18: Regionenansicht mit Baumenü und Effektfenster....85
Abbildung 19: Maßnahmenfenster....85
Abbildung 20: Hauptmenü mit ausgewähltem Szenario....86
Abbildung 21: Pausenmenü im Spiel....86

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Daten der Regionen.....47
Tabelle 2: Aufteilung der Maßnahmen in Regionen.....48
Tabelle 3: Ergebnisse - Nutzerverhalten.....55
Tabelle 4: Ergebnisse - Vorerfahrungen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.....56
Tabelle 5: Ergebnisse – Verständnis und Lerneffekt.....58
Tabelle 6: Ergebnisse - Usability-Heuristiken nach Nielsen.....72
Tabelle 7: Ergebnisse - Spielbezogene Heuristiken nach Pinelle et al.....73
Tabelle 8: Ergebnisse - Game-Flow-Analyse nach Sweester & Wyeth.....73
Tabelle 9: Daten der Maßnahmen - Energiesektor.....87
Tabelle 10: Daten der Maßnahmen - Gebäudesektor.....87
Tabelle 11: Daten der Maßnahmen - Industriesektor.....88
Tabelle 12: Daten der Maßnahmen - Landwirtschaftssektor.....88
Tabelle 13: Daten der Maßnahmen - Verkehrssektor.....88

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Bieber, C. (o.J.): *Digitalisierung*. Bundeszentrale für politische Bildung. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/511460/digitalisierung/ (Zugriff: 21.03.2026)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (o. J.): *Digitalisierung und Nachhaltigkeit*. Verfügbar unter: https://www.bundesumweltministerium.de/themen/digitalisierung/digitalisierung-und-nachhaltigkeit (Zugriff: 21.03.2026)

Bundeszentrale für politische Bildung (2020a): *Wie emotional darf Bildung für nachhaltige Entwicklung sein?* Werkstatt Digitale Bildung und Nachhaltigkeit. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/302322/wie-emotional-darf-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-sein/ (Zugriff: 21.03.2026)

Bundeszentrale für politische Bildung (2020b): *Kleines 3x3: Digitale Bildung und Nachhaltigkeit*. Werkstatt Digitale Bildung und Nachhaltigkeit. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/304879/kleines-3x3-digitale-bildung-und-nachhaltigkeit/ (Zugriff: 21.03.2026)

Frick, V., Santarius, T. (2019). *Smarte Konsumwende? Chancen und Grenzen der Digitalisierung für den nachhaltigen Konsum.* In: Hübner, R., Schmon, B. (eds) Das transformative Potenzial von Konsum zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Kritische Verbraucherforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26040-8_3

IHK für München und Oberbayern (o. J.): *So treibt die Digitalisierung die Nachhaltigkeit voran.* Verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/188663/was-ist-nachhaltigkeit-dimensionen-und-chancen/ (Zugriff: 21.03.2026).

Kiili, K., de Freitas, S., Arnab, S. und Lainema, T. (2012): The Design Principles for Flow Experience in Educational Games. *Procedia Computer Science*, 15, S. 78–91. https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.060

Lambert, N.J. (2024) *5 Fundamental Principles for Developing Educational Games* https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/5-fundamental-principles-for-developing-educational-games

Lampert, C., Schwinge, C., & Tolks, D. (2008). Der gespielte Ernst des Lebens: Bestandsaufnahme und Potenziale von Serious Games (for Health). *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 15, 1-16. https://doi.org/10.21240/mpaed/15_16/2009.03.11.X

Nielsen, J. (1994): *Enhancing the explanatory power of usability heuristics*. In: Proceedings of the ACM CHI'94 Conference, Boston, MA, 24.–28. April, S. 152–158. https://doi.org/10.1145/191666.191729

Pinelle, D., Wong, N. & Stach, T. (2008): *Heuristic Evaluation for Games: Usability Principles for Video Game Design*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/395238929_Heuristic_Evaluation_for_Games_Usability_Principles_for_Video_Game_Design (Zugriff: 14.04.2026).

Pufé, I. (2014): *Was ist Nachhaltigkeit? Dimensionen und Chancen*. Bundeszentrale für politische Bildung. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/188663/was-ist-nachhaltigkeit-dimensionen-und-chancen/ (Zugriff: 21.03.2026).

Stege, L., van Lankveld, G. und Spronck, P. (2011): Serious Games in Education. *International Journal of Computer Science in Sport*, 10(1), S. 1–9. Verfügbar unter: https://spronck.net/pubs/StegeGameDays2011.pdf (Zugriff: 25.03.2026).

Sweetser, P. & Wyeth, P. (2005): *GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games*. Computers in Entertainment, 3(3), S. 3–3. https://doi.org/10.1145/1077246.1077253

Umweltbundesamt (o. J.): *Emissionsentwicklung und Sektorziele für 2023 und 2030.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/bild/tab-emissionsentwicklung-sektorziele-fuer-2023-2030 (Zugriff: 29.03.2026).

Umweltbundesamt (2026): *Aktuelle Treibhausgas-Projektionen*. Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/szenarien-projektionen/treibhausgas-projektionen/aktuelle-treibhausgas-projektionen (Zugriff: 21.03.2026)

Wehnemann, K., Koßmann, M., Purr, K., Pagel, M., Steinbrenner, J., Balzer, F., Dreisbach, N., Hölting, P., Bolz, S., Hendzlik, M., Brand, K., Steinbach, A., 2026. *Treibhausgas-Projektionen 2026 – Ergebnisse kompakt, Treibhausgas-Projektionen für Deutschland*. Umweltbundesamt. https://doi.org/10.60810/openumwelt-8361

Daten

ADAC e. V. (2026): *Spritpreis-Entwicklung: Benzin- und Dieselpreise seit 1950.* Online verfügbar unter: https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/kraftstoffpreisentwicklung/ (Zugriff am: 14.02.2026).

Agora Energiewende (2026): *Die Energiewende in Deutschland – Stand der Dinge 2025. Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2026.* https://www.agora-energiewende.de/publikationen/die-energiewende-in-deutschland-stand-der-dinge-2025

Bitkom e. V. (o. J.): *Bitkom Länderindex 2024*. Verfügbar unter: https://www.bitkom.org/Laenderindex (Zugriff am: 04.03.2026).

Bundesnetzagentur (2026): *SMARD – Kraftwerkskarte/-liste.* Verfügbar unter: https://www.smard.de/home/ueberblick (Zugriff am: 04.03.2026).

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (o. J.): *Fragen und Antworten (FAQ) zur Stromspeicher-Strategie*. Verfügbar unter: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/FAQ/Stromspeicher-Strategie/faq-stromspeicher-strategie.html (Zugriff am: 06.02.2026).

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (2026): *BDEW-Strompreisanalyse Februar 2026.* Verfügbar unter: https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/ (Zugriff am: 10.02.2026).

Brandt, M. (2024): *Wie werden Wohnungen in Deutschland beheizt?* Verfügbar unter: https://de.statista.com/infografik/27327/anteil-der-energietraeger-beim-heizen-des-wohnungsbestandes-in-deutschland/ (Zugriff am: 08.02.2026).

Burger, B. & Gandhi, L. (2026): *Öffentliche Stromerzeugung 2025: Wind und Solar erstmals als Doppelspitze.* Verfügbar unter: https://www.energy-charts.info/index.html?l=de&c=DE (Zugriff am: 06.02.2026).

EnBW Energie Baden-Württemberg AG (2025): Was sind eigentlich Stromgestehungskosten? *ECO Journal*. Verfügbar unter: https://www.enbw.com/unternehmen/themen/solarenergie/stromgestehungskosten.html (Zugriff am: 07.02.2026).

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) (o. J.): *Kraftstoffverbrauch in Deutschland.* Verfügbar unter: https://mediathek.fnr.de/kraftstoffverbrauch-in-deutschland.html (Zugriff am: 14.02.2026).

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP (o. J.): *Energieeinsparung durch Smart Home und intelligente Heizungsregelung.* Verfügbar unter: https://www.ibp.fraunhofer.de/de/projekte-referenzen/smart-home.html (Zugriff am: 09.02.2026).

Kampmeyer Immobilien GmbH (2025): Welche Kosten bei der Haussanierung auf Sie zukommen – inklusive Rechner. *Kampmeyer Blog*. Verfügbar unter: https://www.kampmeyer.com/blog/ratgeber/haus-sanieren-kosten/ (Zugriff am: 08.02.2026).

Köllner, C. (2019): Begrenztes Klimaschutz-Potenzial durch automatisiertes Fahren. *Springer Professional*. Verfügbar unter: https://www.springerprofessional.de/automatisiertes-fahren/nachhaltigkeit/begrenztes-klimaschutz-potenzial-durch-automatisiertes-fahren/16578216 (Zugriff am: 12.02.2026).

Levi, S., Wolf, I., Sommer, S. (2023): Geographische Unterschiede in der Zustimmung zu Klimaschutzpolitik in Deutschland im Zeitverlauf. *Kopernikus-Projekt Ariadne*, Potsdam. https://ariadneprojekt.de/publikation/analyse-geographische-und-zeitliche-unterschiede-in-der-zustimmung-zu-klimaschutzpolitik-in-deutschland/

Polarstern (2025): CO2-Ausstoß: So viel Emissionen produzieren Biogas vs. Flüssiggas & Erdgas pro kWh. *Polarstern Magazin*. Verfügbar unter: https://www.polarstern-energie.de/magazin/artikel/heizen-co2-vergleich-von-brennstoffen/ (Zugriff am: 08.02.2026).

Scout24 (2023): *Energieeffizienz - So groß ist der Sanierungsbedarf in Deutschland.* Verfügbar unter: https://www.scout24.com/news-medien/news/detail/energieeffizienz-so-gross-ist-der-sanierungsbedarf-in-deutschland (Zugriff am: 09.02.2026).

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. J. a): *Kohlendioxidemissionen.* Verfügbar unter: https://www.statistikportal.de/de/ugrdl/ergebnisse/gase/co2 (Zugriff am: 04.03.2026).

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. J. b): *Primärenergieverbrauch.* Verfügbar unter: https://www.statistikportal.de/de/ugrdl/ergebnisse/energie/pev (Zugriff am: 04.03.2026).

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. J. c): *Wirtschaft.* Verfügbar unter: https://www.statistikportal.de/de/ugrdl/ergebnisse/wirtschaft-und-bevoelkerung/bipbws (Zugriff am: 04.03.2026).

Statistisches Bundesamt Destatis (2024): *Bodenfläche nach Nutzungsarten und Bundesländern.* Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-laender.html (Zugriff am: 04.03.2026).

Strom-Report GmbH (o. J. a): *Windenergie in Deutschland.* Verfügbar unter: https://strom-report.com/windenergie/ (Zugriff am: 04.03.2026).

Strom-Report GmbH (o. J. b): *Photovoltaik in Deutschland.* Verfügbar unter: https://strom-report.com/photovoltaik/ (Zugriff am: 04.03.2026).

Thiem, T. (2024): Wer investiert am meisten in den Klimaschutz? *Erschienen in der SüdwestPresse* Verfügbar unter: https://www.swp.de/panorama/bundeslandvergleich-welches-bundesland-investiert-am-meisten-in-den-klimaschutz-welches-investiert-am-wenigsten-in-den-klimaschutz-77485368.html (Zugriff am: 04.03.2026).

Umweltbundesamt (2025a): *Emissionen des Verkehrs in Deutschland.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/emissionen-des-verkehrs#verkehr-belastet-luft-und-klima-minderungsziele-der-bundesregierung (Zugriff am: 14.02.2026).

Umweltbundesamt (2025b): *Emissionsdaten.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr/emissionsdaten (Zugriff am: 14.02.2026).

Umweltbundesamt (2025c): *Energiebedingte Emissionen von Klimagasen und Luftschadstoffen.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-emissionen (Zugriff am: 07.02.2026).

Umweltbundesamt (2025d): Klimaziele bis 2030 erreichbar. *Pressemitteilung.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimaziele-bis-2030-erreichbar (Zugriff am: 04.03.2026).

Umweltbundesamt (2025e): *Treibhausgas-Emissionen in Deutschland.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltzustand-trends/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland (Zugriff am: 10.02.2026).

Umweltbundesamt (2026): *Klimaschutz in der Landwirtschaft.* Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-umweltfreundlich-gestalten/klimaschutz-in-der-landwirtschaft#landwirtschaft-und-klimaschutz (Zugriff am: 12.02.2026).

Zandt, F. (2022): *Wie grün ist die deutsche Industrie?* Verfügbar unter: https://de.statista.com/infografik/28382/anteil-der-investitionen-in-umweltschutzmassnahmen-an-gesamtinvestitionen-in-der-deutschen-industrie/ (Zugriff am: 10.02.2026).

Software

Krita Foundation, KDE (2005), Krita

Unity Technologies (2005), Unity2D (weitere Informationen zu den verwendeten Packages sind in 5.1 Technische Grundlagen und Entwicklungsumgebung zu finden.)

Microsoft (2015), Visual Studio Code

LimeSurvey GmbH (2003), LimeSurvey